372 804 25 22 - 02/2008

Notice d'instructions

Chariot élévateur Linde

L 14 - L14AP / L 16 - L16AP

372 804 25 22

06/07 ⇨

Votre chariot Linde

vous offre ce qu'il y a de meilleur au point de vue rendement, sécurité et confort de conduite. Il ne tient qu'à vous de conserver pendant longtemps ces qualités et de savoir en tirer tous les avantages possibles.

Cette notice d'instructions vous présente tout ce qu'il faut savoir sur la mise en route, la conduite, l'entretien et la maintenance de ce chariot.

Les accessoires doivent être utilisés en conformité avec la notice d'instructions livrée avec l'accessoire.

Respectez la notice d'instructions du chariot qui vous a été livré, effectuez régulièrement les inspections et travaux d'entretien conformément au calendrier en utilisant les ingrédients prescrits.

Les désignations dans le texte: avant, arrière, droite, gauche, se réfèrent à la position de montage des composants par rapport à la marche avant du chariot élévateur.

Utilisation spécifique du matériel

Le chariot élévateur Linde sert au gerbage et au transport de charges indiquées dans le diagramme de capacité.

Nous vous demandons de porter attention au livret du VDMA: «Règles pour l'utilisation de chariots de manutention conformément aux spécifications et règlements», à la réglementation de sécurité du travail ainsi qu'au code de la route si vous envisagez d'utiliser le chariot sur voie publique.

Les règles pour l'utilisation des chariots de manutention doivent être respectées par le personnel d'entretien et par l'utilisateur.

En cas de non-observation de ces règles, l'utilisateur engage sa responsabilité, celle du constructeur est par contre dégagée.

Si vous souhaitez utiliser le chariot pour des travaux autres que ceux indiqués dans les prescriptions d'utilisation, veuillez prendre contact avec votre concessionnaire.

Toute modification de votre chariot, comme le montage d'équipements ou une transformation de l'appareil, est interdite sans l'accord du constructeur.

Les opérations d'entretien doivent être exécutées par du personnel qualifié et agréé par Linde.

Elles doivent être notées dans un carnet d'entretien, leur bonne réalisation est nécessaire pour bénéficier de la garantie.

372 804 25 22 - 02/2008

Indications techniques

Il est formellement interdit de photocopier, de traduire ou transmettre à un tiers cette notice d'instructions ou un extrait de celle-ci sans autorisation écrite de la société Fenwick.

Fenwick travaille sans cesse à l'amélioration des ses produits. C'est pourquoi nous nous réservons le droit d'en modifier sans préavis, les dessins, les équipements et les données techniques.

Les données, figures et descriptions de cette notice ne sauraient donc, en aucun cas, faire l'objet de réclamations.

Vous êtes priés d'adresser toute question concernant votre chariot et vos commandes de pièces détachées, à votre concessionnaire, sans omettre de rappeler votre adresse.

En cas de réparation, veillez à n'utiliser que des pièces d'origine Fenwick; ce n'est qu'à cette condition que vous pourrez conserver le niveau technique que votre chariot avait au moment de sa réception.

Lors de commandes de pièces détachées, indiquer, en plus du numéro des pièces détachées, les renseignements suivants:

Modèle de chariot élévateur : L14 AP

No. de série/
année de construction: W4X372W03910

Date de livraison: 9. 2008

Pour toute pièce du mât élévateur, mentionner également le no. de fabrication du mât.

No. du mât élévateur : W4X180W08909/42T

Hauteur d'élévation du mât : 4266 mm

No. des moteurs de traction : _____

No. des réducteurs de roue: _____

No. du moteur de levage : _____

Reportez ces donnés qui figurent sur les plaques d'identification dans cette notice, lors de la réception du chariot.

Réception du chariot élévateur

Avant de quitter notre usine, le chariot est soumis à un contrôle détaillé, afin de garantir qu'il vous sera remis en parfait état de marche et complètement équipé conformément à votre commande. De plus, votre concessionnaire procédera à un dernier contrôle et vous expliquera comment utiliser et entretenir l'appareil en se référant à cette notice.

Afin d'éviter toute réclamation ultérieure, nous vous prions de vous assurer personnellement, avec toute l'attention nécessaire, du parfait état du chariot, ainsi que de l'intégralité de son équipement. Veuillez confirmer la livraison-réception, en bonne et due forme.

Chaque chariot est livré avec la documentation technique suivante:

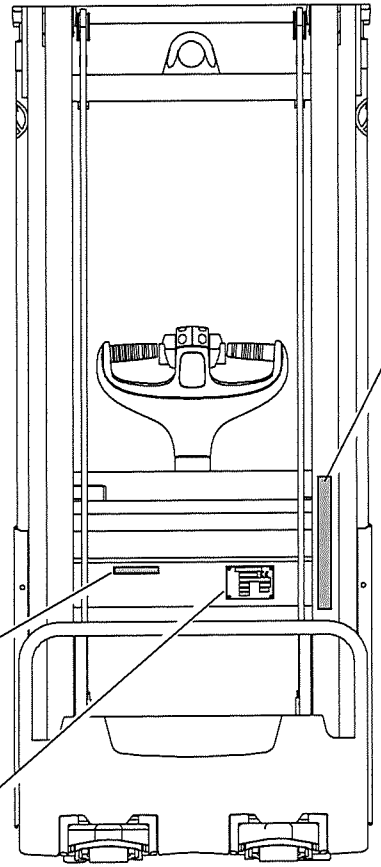
1 Notice d'instructions
1 Déclaration CE de conformité
(le constructeur déclare que la machine correspond à la directive «Machines» de la Communauté européenne.
1 Règles pour l'utilisation de chariots de manutention conformément aux spécifications et règlements (VDMA)

Nous vous souhaitons bonne route et beaucoup de succès.

372 804 25 22 - 02/2008

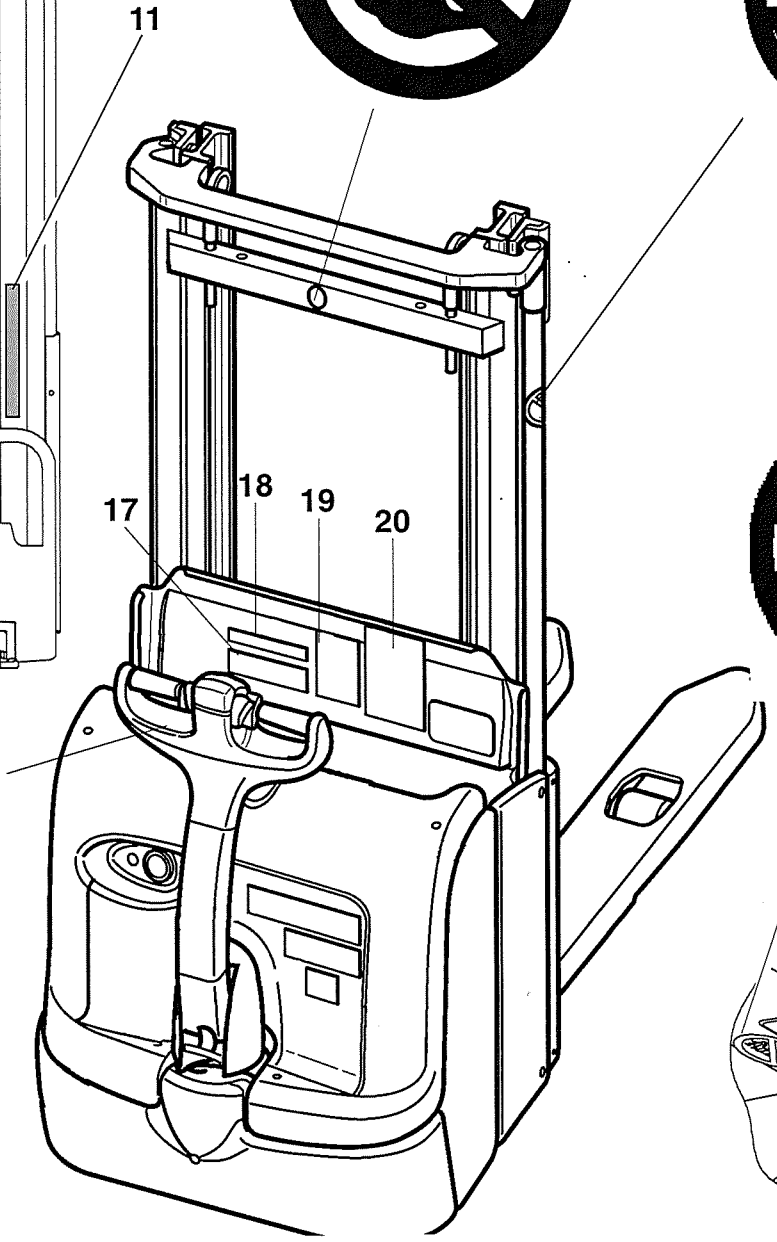
Plaques et étiquettes

1. Plaque d'identification
2. Constructeur
3. Masse à vide
4. Masse de la batterie maxi.
5. Masse de la batterie mini.
6. Sigle CE
   (ce sigle certifie que la machine est conforme à la réglementation européenne concernant les chariots de manutention)
7. Tension de la batterie
8. Capacité nominale du chariot
9. Modèle / N° de série / Année
10. N° de fabrication (gravé)
11. N° de mât (gravé)
12. Etiquettes de sécurité de mât
13. Etiquettes de sécurité de mât
14. Etiquette de sécurité en roulage
15. Plaque de capacité
16. Etiquette de port de chaussures de sécurité obligatoire
17. Etiquette chargeur
18. Batterie gel / non-gel
19. Etiquette sécurité batterie
20. Etiquette élingage chariot

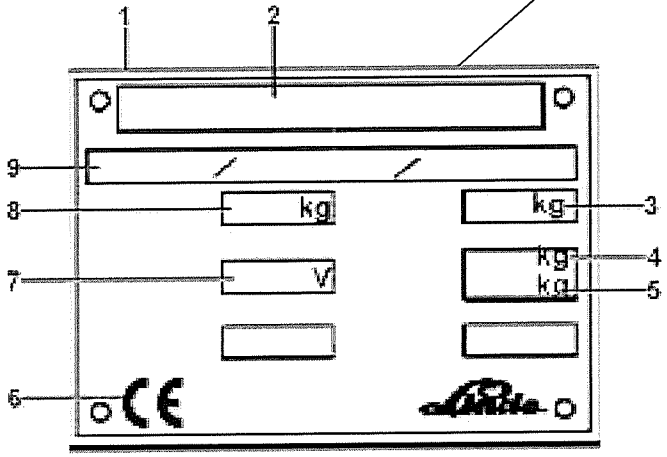














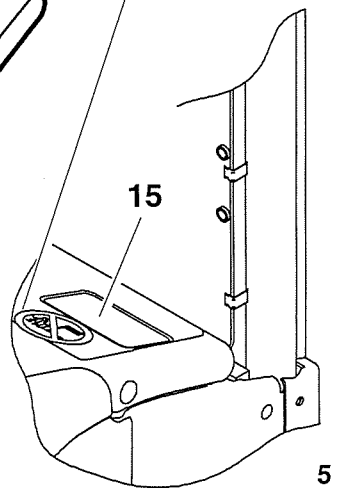


Table des matières

Description

Page

Plaques et étiquettes 5
Caractéristiques techniques 8-9
Descriptif technique 11
Vue générale L 14 - L 16 12
Vue générale L14 AP- L16 AP 13
Commandes L14AP-L16AP (LLC) 14
Indicateurs 15
Combiné horamètre 15
Indicateur limiteur de décharge 15

Mise en service / Contrôles journaliers et travaux avant la mise en service

Règles de sécurité 16
Définitions des termes relatifs à la sécurité 16
Utilisation des ingrédients 16
Conseil pour la mise en service 17
Contrôles avant la première mise en service 17
Contrôles journaliers avant l'utilisation 17
Contrôle des commandes AV/AR et montée/descente 18
Contrôle du freinage de sécurité 18
Contrôle du freinage automatique 18
Contrôle du frein de stationnement 18
Contrôle du bouton d'arrêt d'urgence 19
Contrôle du fonctionnement de l'inverseur de sécurité 19
Contrôle du fonctionnement de l'avertisseur 19
Contrôle de l'état de charge de la batterie 20
Ouverture du couvercle batterie à sortie verticale 20
Ouverture du capot batterie à sortie latérale 21
Connecter/déconnecter la prise batterie 21
Charge de la batterie avec le chargeur incorporé 22
Anomalies durant la charge 22
Remise en place du cordon secteur 22
Caractéristiques électriques du chargeur 22
Cas particulier des batteries Gels 22
Recharge de la batterie avec un chargeur externe 23
Contrôle de l'état des câbles,
bornes et prise de la batterie 23
Contrôle du niveau d'électrolyte et complément en eau 24
Contrôle de la densité de l'électrolyte 24
Dépose/repose de la batterie 25
Batterie à sortie verticale: changement de batterie 25
Batterie à sortie latérale: dépose de la batterie 26
choix du coté d'ouverture du compartiment batterie 26

Conduite L14 - L16 sans plate-forme

Page

Prescriptions d'utilisation 28
Repérage des sens de marche 28
Mise en marche 29
Conduite 29
Marche avant 29
Marche arrière 29
Inversion du sens de la marche 29
Direction 30
Inverseur de sécurité 30
Bouton d'arrêt d'urgence 30
Utilisation du chariot en rampe 31
Montée des pentes 31
Descente des pentes 31
Démarrage en pente 31

Conduite L14AP - L16AP avec plate-forme

Prescriptions d'utilisation 32
Repérage des sens de marche 32
Mise en marche 33
Conduite à conducteur accompagnant 33
Conduite à conducteur porté 34
Marche avant 34
Marche arrière 34
Inversion du sens de la marche 34
Direction 35
Sécurité en virage: limitation de vitesse 35
Bouton d'arrêt d'urgence 35
Utilisation du chariot en rampe 36
Montée des pentes 36
Descente des pentes 36
Démarrage en pente 36

Utilisation

Freinage électromagnétique 37
Freinage par inversion de sens de marche 37
Frein de stationnement 37
Freinage automatique L.B.C. (Linde Brake Control) 37
Commande de l'avertisseur sonore 37

Commande proportionnelle LLC

Page

Utilisation du mât 38
Option: grande vitesse de levée 38
Commande d'élévation au timon. 38
Commandes de la Levée Initiale 38
Arrêt progressif du tablier en position basse. 39
Limitation de vitesse fourche position haute 39
Limitation de vitesse en fonction
du poids de la charge: L14AP-L16 AP 39

Manutention des charges

Capacité L14-L16 sans levée initiale 40
Capacité L14-L16 avec levée initiale 40
Lecture de la plaque de capacité L14-L16 40
Lecture de la plaque de capacité L14AP- L16AP 40
Prise d'une charge au sol
(L14-L16 avec levée initiale) 41
Prise d'une charge au sol
(L14-L16 avec levée initiale) 41
Transport d'une charge 41
Dépose de la charge au sol 41
Gerbage d'une charge 42
Prise d'une charge en hauteur 42
Avant d'abandonner l'appareil 42
L14AP - L16AP (avec plate-forme):
manutention des charges 43
Prise d'une charge au sol
(L14AP-L16AP sans levée initiale) 43
Prise d'une charge au sol
(L14AP-L16AP avec levée initiale) 43
Transport d'une charge 43
Dépose de la charge au sol 43
Gerbage d'une charge 44
Prise d'une charge en hauteur 44
Avant d'abandonner l'appareil 44

372 804 25 22 - 02/2008

Elingage, remorquage et dépose du mât

Page

Elingage du chariot 45
Levage du gerbeur 45
Remorquage 45
Dépose du mât 45
Transport et stockage de l'appareil 45

Entretien

Remarques générales 46
Travaux sur le mât élévateur 46
Mât élévateur standard 46
Dispositif de sécurité pour le mât élévateur standard . 46
Mât élévateur Duplex 47
Dispositif de sécurité pour le mât élévateur Duplex 47
Mât élévateur Triplex 47
Dispositif de sécurité pour le mât élévateur Triplex 47
Contrôle et travaux d'entretien
après les 50 premières heures de service 47
Calendrier des opérations de
contrôle et d'entretien 48-49

Entretien selon besoin

Nettoyage du chariot 50
Ouverture du capot avant
(L14 - L16 sans plate-forme) 50
Dégagement du capot souple articulation de timon
(L14 - L16 sans plate-forme) 51
Ouverture du capot avant
(L14 - L16 avec plate-forme) 51
Réglage de la hauteur de la roue stabilisatrice 52
Fusibles 52
Nettoyage de la batterie et de son compartiment 52
Batterie en coffre ouvert 52
Batterie en coffre étanche 52

Entretien toutes les 500 heures

Page

Contrôle de l'état et de la fixation du mât
et des chaînes 53
Réglage de la longueur des chaînes de mât 53
Nettoyage et graissage des chaînes 53
Graissage du mât 53
Contrôle des fixations des protections de mât 54
Contrôle des patins de guidage de la levée initiale ... 54
Contrôle des diverses articulations 54
Contrôle de la fixation des roues 55
Contrôle de l'état des roues 55
Graissage du roulement d'orientation
de l'unité motrice 55
Nettoyage des pignons et de la couronne de direction 55
Etat du ressort de la poignée de verrouillage
capot batterie à sortie latérale 56
Vérification des fixations des butées latérales
du compartiment batterie 56
Contrôle du niveau d'électrolyte 57
Contrôle de la densité de l'électrolyte 57
Contrôle de l'état des câbles,
bornes et prise de la batterie 58
Nettoyage de la platine électrique
et contrôle des branchements électriques 58
Nettoyage et contrôle de l'usure des contacts 58
Contrôle et éventuellement,
échange des balais du moteur de traction 59
Contrôle et éventuellement
échange des balais moteur de direction 59
Réglage du frein électromagnétique 60
Contrôle de l'étanchéité du circuit hydraulique 60
Contrôle du niveau d'huile hydraulique 60
Contrôle du niveau d'huile du réducteur 61

Entretien toutes les 1000 heures

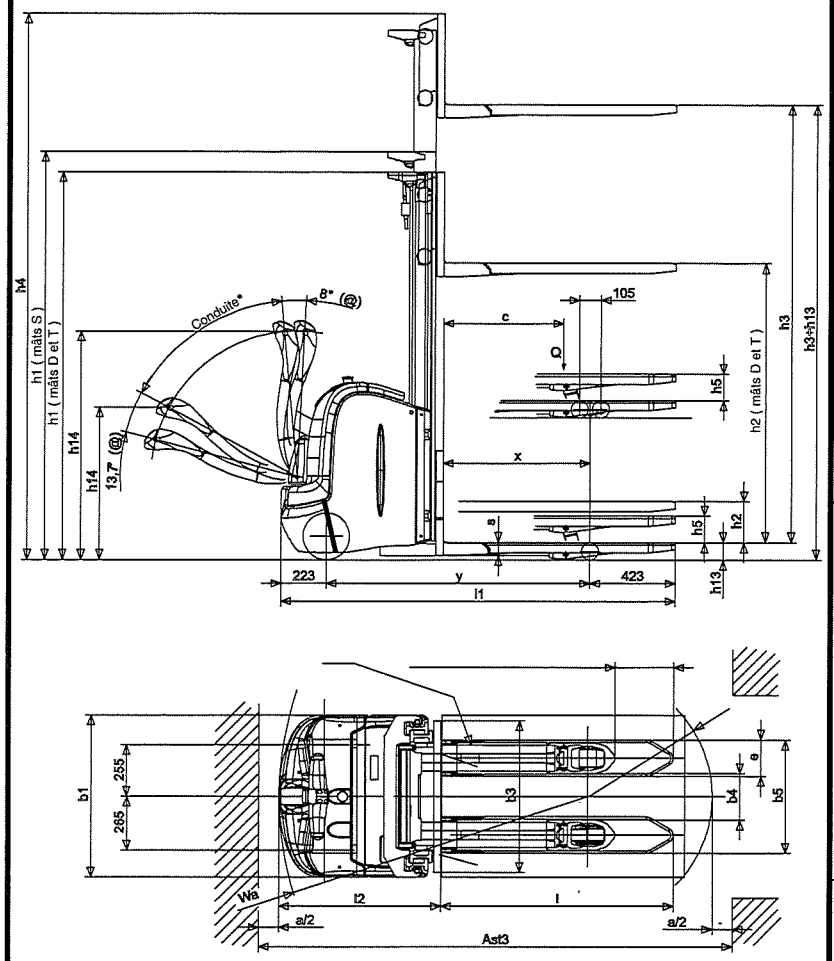
Page

Contrôle et éventuellement échange
des balais moteur de pompe 62
Nettoyage du filtre hydraulique 62
Contrôle de la fixation mécanique des organes 63

Entretien toutes les 2000 heures

Remplacement de l'huile hydraulique 63
Remplacement de l'huile du réducteur 63
Lubrifiants préconisés/Caractéristiques techniques .. 65
Schémas hydrauliques 66-67
Schémas électriques 68-76
Index 77

372 804 25 22 - 02/2008



NOTA:
(@): Angle de coupure et frein
Espace libre de sécurité: a = 200 mm

Tableau valable pour mâts 1400kg (L14).
Pour mâts 1600kg (L16) soustraire 80mm sur h3; h3+h13; h4 (sauf mâts T)

Type de mât		Standard							Duplex							Triplex		
Chariot		1924S	2424S	2924S	3324S	3824S	4224S	4724S	1924D	2424D	2924D	3324D	3824D	4266T	4716T	5316T
h3	Levée mm	1924	2424	2924	3324	3824	4224	4724	1924	2424	2924	3324	3824	4266	4716	5316
h3+h13	Levée+hauteur de fourchemm	2010	2510	3010	3410	3910	4310	4810	2010	2510	3010	3410	3910	4352	4802	5402
h1	Hauteur h.t mat rentré mm	1490	1740	1990	2190	2440	2640	2890	1415	1665	1915	2115	2365	1915	2065	2265
h4	Hauteur h.t mat sorti mm	2460	2960	3460	3860	4360	4760	5260	2460	2960	3460	3860	4360	4802	5252	5852
h2	Levée libre mm	150	150	150	150	150	150	150	/	/	/	/	/	/	/	/
h2	Lev. libre spéciale(matD,T)mm	/	/	/	/	/	/	/	879	1129	1379	1579	1829	1379	1529	1729

JUIN

2007

Fiche technique L14 / L16
Gerbeurs à conducteur accompagnant

Désignation	1.1	Fabricant		FENWICK-LINDE	FENWICK-LINDE	FENWICK-LINDE	FENWICK-LINDE
	1.2	Type du modèle		**L 14**	**L 16**	**L 14 I**	**L 16 I**
	1.3	Mode de propulsion : batterie, diesel, essence, LPG, secteur		Batterie	Batterie	Batterie	Batterie
	1.4	Conduite : manuel , accompagnant , debout , assis , préparation		Accompagnant	Accompagnant	Accompagnant	Accompagnant
	1.5	Capacité nominale	Q (kg)	1400	1600	1400(2000)[1]	1600(2000)[1]
	1.6	Centre de gravité	c (mm)	600	600	600	600
	1.8	Distance de l'axe des roues porteuses à la face avant des fourches	x (mm)	727	727	648/726[2]	648/726[2]
	1.9	Empattement	y (mm)	1304 [3]	1304 [3]	1225/1303 [2][3]	1225/1303 [2][3]
Poids	2.1	Poids en ordre de fonctionnement	kg	1050 [4]	1050 [4]	1050 [4]	1050 [4]
	2.2	Charge par essieu en charge , côté motrice/côté charge	kg	850/1600 [5]	860/1790 [5]	850/1600 [5]	860/1790 [5]
	2.3	Charge par essieu à vide, côté motrice/côté charge	kg	735/315 [5]	735/315 [5]	735/315 [5]	735/315 [5]
Roues	3.1	Pneus :Bandages, Polyuréthane, Caoutchouc		C+P/P	C+P/P	C+P/P	C+P/P
	3.2	Dimensions de la roue motrice	mm	230/90	230/90	230/90	230/90
	3.3	Dimensions des roues, côté charge	mm	85X85(85X60) [6]	85X85(85X60) [6]	85X85(85X60) [6]	85X85(85X60) [6]
	3.4	Roues supplémentaires (dimensions)	mm	150X150	150X150	150X150	150X150
	3.5	Nombre de roues côté motrice/côté charge (x=roue motrice)		1X+1/2(1X+1/4)[6]	1X+1/2(1X+1/4)[6]	1X+1/2(1X+1/4)[6]	1X+1/2(1X+1/4)[6]
	3.6	Voie, côté motrice	mm	520	520	520	520
	3.7	Voie, côté charge	mm	380 [7]	380 [7]	380 [7]	380 [7]
Dimensions	4.2	Hauteur du mât baissé	h_1 (mm)	1990 [8][9]	1990 [8][9]	1990 [8][9]	1990 [8][9]
	4.3	Levée libre	h_2 (mm)	150 [8]	150 [8]	150 [8]	150 [8]
	4.4	Levée	h_3 (mm)	2924 [8]	2844 [8]	2924 [8]	2844 [8]
	4.5	Hauteur du mât déployé	h_4 (mm)	3460 [8]	3380 [8]	3460 [8]	3380 [8]
	4.6	Levée initiale	h_5 (mm)	-	-	125	125
	4.9	Hauteur du timon en posltion de conduite , min/max.	h_{14} (mm)	750/1126	750/1126	750/1126	750/1126
	4.15	Hauteur des fourches, en position basse	h_{13} (mm)	86	86	86	86
	4.19	Longueur totale	l_1 (mm)	1950 [3]	1950 [3]	1949 [3]	1949 [3]
	4.20	Longueur jusqu'à la face avant des fourches	l_2 (mm)	800 [3]	800 [3]	800 [3]	800 [3]
	4.21	Largeur totale	b_1/b_2 (mm)	800	800	800	800
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l (mm)	71/180/1150	71/180/1150	71/180/1150	71/180/1149
	4.24	Largeur du tablier porte-fourche	b_3 (mm)	780	780	780	780
	4.25	Ecartement extérieur des fourches , min/max.	b_5 (mm)	560/680	560/680	560/680	560/680
	4.26	Ecart bras porteurs , min/max.	b_4 (mm)	255/375 [7]	255/375 [7]	255/375 [7]	255/375 [7]
	4.32	Garde au sol, au millieu de l'empattement	m_2 (mm)	30	30	145/20	145/20
	4.33	Largeur d'allée avec une palette 1000 x 1200 en travers	Ast (mm)	-	-	-	-
	4.34	Largeur d'allée avec une palette 800 x 1200 en long	Ast (mm)	2346 [3]	2346 [3]	2330/2346 [3]	2330/2346 [3]
	4.35	Rayon de giration	Wa (mm)	1527 [3]	1527 [3]	1448/1526 [3]	1448/1526 [3]
Performances	5.1	Vitesse de translation, en charge / à vide	km/h	5,6/6,0 [11] [4]	5,6/6,0 [11] [4]	5,6/6,0 [11] [4]	5,6/6,0 [11] [4]
	5.2	Vitesse de levée, en charge / à vide ±10%	m/s	0,16/0,25(0,40)[11][12]	0,14/0,22(0,37)[11][12]	0,16/0,25(0,40)[11][12]	0,14/0,22(0,37)[11][12]
	5.3	Vitesse de descente, en charge / à vide ±10%	m/s	0,45/0,45 [12]	0,40/0,35 [12]	0,45/0,45 [12]	0,40/0,35 [12]
	5.7	Rampe, en charge / à vide, 30 minutes	%	-	-	-	-
	5.8	Rampe maximum, en charge / à vide, 5 minutes	%	9/10	8/10	9 [7]/ 24 [13]	8 [7]/ 24 [13]
	5.10	Frein de service: Méca / Hydrau / Elect		électrique	électrique	électrique	électrique
Entraînement	6.1	Moteur de traction, 60 minutes	kW	1,5	1,5	1,5	1,5
	6.2	Moteur de levée, à 15% d'utilisation	kW	3	3	3	3
	6.3	Type de batterie selon la norme DIN 43 531/35/36 A, B, C, non		2 PzS montage B	2 PzS montage B	2 PzS montage B	2 PzS montage B
	6.4	Voltage et capacité de la batterie (décharge en 5 h)	V/Ah	24/240	24/240	24/240	24/240
	6.5	Poids de la batterie (± 5%)	kg	200	200	200	200
	6.6	Consommation d'énergie selon le cycle VDI normalisé	Ah	66	66	66	66
Divers	8.1	Contrôle de vitesse		Variateur LDC A	Variateur LDC A	Variateur LDC A	Variateur LDC A
	8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste	dB(A)	<66	<66	<66	<66

7) Chariot équipé avec tablier ligne 4.25

2) Bras porteurs position haute/position basse

8) Mât type standard 2924S (L14), 2844S (L16). Autres types: voir autre tableau.

3) Pour châssis long 3 PzS: rajouter 75mm aux cotes

9) Cette cote prend en compte la levée libre ligne 4.3

4) Chariot muni d'une batterie ligne 6.5

11) Entre parenthèses : vitesse à vide avec booster

5) Poids obtenu selon ligne 2.1

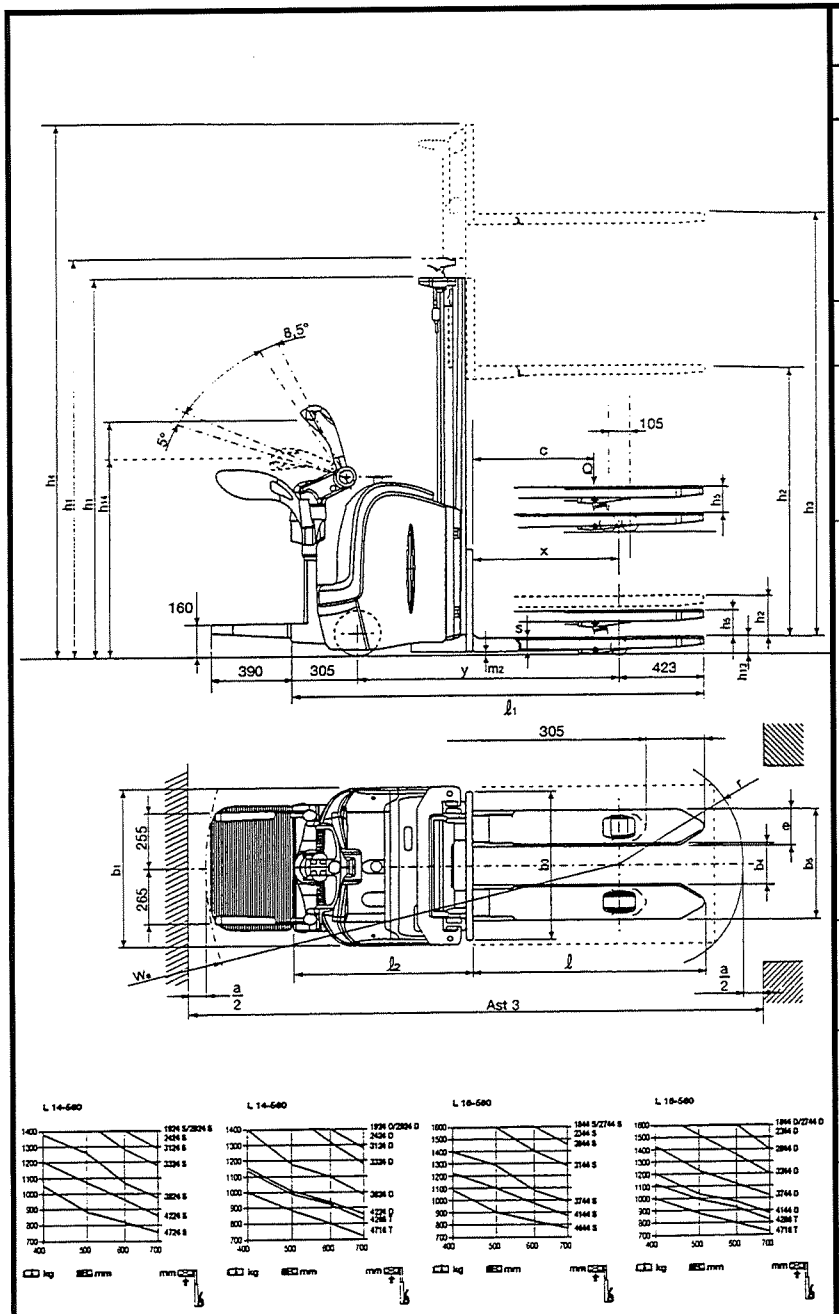
12) Vitesses valables uniquement pour mât S

6) Entre parenthèses: chariot équipé avec option boggies

13) Avec bras porteurs levés.Entre parenthèses: avec charge transpalette ligne 1.5

372 804 25 22 - 02/2008

372 804 25 22 - 02/2008



JUIN

2007

Fiche technique L14 / L16 AP
Gerbeurs avec plate-forme à conducteur porté

Désignation	1.1	Fabricant		FENWICK-LINDE	FENWICK-LINDE	FENWICK-LINDE	FENWICK-LINDE
	1.2	Type du modèle		**L 14 AP**	**L 16 AP**	**L 14 API**	**L 16 API**
	1.3	Mode de propulsion : batterie, diesel, essence, LPG, secteur		Batterie	Batterie	Batterie	Batterie
	1.4	Conduite: manuel,accompagnant,porté debout,assis,préparation		Accomp./Porté	Accomp./Porté	Accomp./Porté	Accomp./Porté
	1.5	Capacité nominale	Q (kg)	1400	1600	1400(2000)	1600(2000)
	1.6	Centre de gravité	c (mm)	600	600	600	600
	1.8	Distance de l'axe des roues porteuses à la face avant des fourches	x (mm)	726	726	648/726[2)]	648/726[2)]
	1.9	Empattement	y (mm)	1303 [3)]	1303 [3)]	1225/1303 [2)3)]	1225/1303 [2)3)]
Poids	2.1	Poids en ordre de fonctionnement	kg	1240 [4)]	1240 [4)]	1230 [4)]	1230 [4)]
	2.2	Charge par essieu en charge , côté motrice/côté charge	kg	1177/1823 [5)]	1185/2015 [5)]	1177/1823 [5)]	1185/2015 [5)]
	2.3	Charge par essieu à vide, côté motrice/côté charge	kg	1117/483 [5)]	1117/483 [5)]	1117/483 [5)]	1117/483 [5)]
Roues	3.1	Pneus :Bandages, Polyuréthane, Caoutchouc		C+P/P	C+P/P	C+P/P	C+P/P
	3.2	Dimensions de la roue motrice	mm	230/90	230/90	230/90	230/90
	3.3	Dimensions des roues, côté charge	mm	85X85(85X60) [6)]	85X85(85X60) [6)]	85X85(85X60) [6)]	85X85(85X60) [6)]
	3.4	Roue stabilisatrice (dimensions)	mm	2 X Ø140 X L50	2 X Ø140 X L50	2 X Ø140 X L50	2 X Ø140 X L50
	3.5	Nombre de roues côté motrice/côté charge (x=roue motrice)		1X+2/2(1X+1/4)[6)]	1X+2/2(1X+1/4)[6)]	1X+2/2(1X+1/4)[6)]	1X+2/2(1X+1/4)[6)]
	3.6	Voie, côté motrice	mm	520	520	520	520
	3.7	Voie, côté charge	mm	380 [7)]	380 [7)]	380 [7)]	380 [7)]
Dimensions	4.2	Hauteur du mât baissé	h_1 (mm)	1990 [8)9)]	1990 [8)9)]	1990 [8)9)]	1990 [8)9)]
	4.3	Levée libre	h_2 (mm)	150 [8)]	150 [8)]	150 [8)]	150 [8)]
	4.4	Levée	h_3 (mm)	2924 [8)]	2844 [8)]	2924 [8)]	2844 [8)]
	4.5	Hauteur du mât déployé	h_4 (mm)	3460 [8)]	3380 [8)]	3460 [8)]	3380 [8)]
	4.6	Levée initiale	h_5 (mm)	-	-	125	125
	4.9	Hauteur du timon en position de conduite , min/max.	h_{14} (mm)	1095/1217	1095/1217	1095/1217	1095/1217
	4.15	Hauteur des fourches, en position basse	h_{13} (mm)	86	86	86	86
	4.19	Longueur totale	l_1 (mm)	2031 (2421) [3)15)]	2031 (2421) [3)15)]	2031 (2421) [3)15)]	2031 (2421) [3)15)]
	4.20	Longueur jusqu'à la face avant des fourches	l_2 (mm)	882 (1272) [3)15)]	882 (1272) [3)15)]	882 (1272) [3)15)]	882 (1272) [3)15)]
	4.21	Largeur totale	b_1/b_2 (mm)	800	800	800	800
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l (mm)	71/180/1150	71/180/1150	71/180/1150	71/180/1149
	4.24	Largeur du tablier porte-fourche	b_3 (mm)	780	780	780	780
	4.25	Ecartement extérieur des fourches , min/max.	b_5 (mm)	560/680	560/680	560/680	560/680
	4.26	Ecart bras porteurs , min/max.	b_4 (mm)	255/375 [7)]	255/375 [7)]	255/375 [7)]	255/375 [7)]
	4.32	Garde au sol, au millieu de l'empattement	m_2 (mm)	30	30	145/20	145/20
	4.33	Largeur d'allée avec une palette 1000 x 1200 en travers	Ast (mm)	-	-	-	-
	4.34	Largeur d'allée avec une palette 800 x 1200 en long	Ast (mm)	2457 (2827) [3)15)]	2457 (2827) [3)15)]	2457 (2827) [3)15)]	2457 (2827) [3)15)]
	4.35	Rayon de giration [3)15)]	Wa (mm)	1638 (2008) [3)15)]	1638 (2008) [3)15)]	1560(1930)/1638(2038)	1560(1930)/1638(2038)
Performances	5.1	Vitesse de translation, en charge / à vide ±5%, 6 km/h maxi.	km/h	7 / 9 [10) 4)]	6,5 / 9 [10) 4)]	7 / 9 [10) 4)]	6,5 / 9 [10) 4)]
	5.2	Vitesse de levée, en charge / à vide ±10%	m/s	0,16/0,25(0,40)[10)11)]	0,14/0,22(0,37)[10)11)]	0,16/0,25(0,40)[10)11)]	0,14/0,22(0,37)[10)11)]
	5.3	Vitesse de descente, en charge / à vide ±10%	m/s	0,45/0,45 [11)]	0,40/0,35 [11)]	0,45/0,45 [11)]	0,40/0,35 [11)]
	5.8	Rampe maximum, en charge / à vide valeurs maxi	%	9/10	8/10	9 (7)/ 24 [13)]	8 (7)/ 24 [13)]
	5.10	Frein de service: Méca / Hydrau / Elect		électrique	électrique	électrique	électrique
Entraînement	6.1	Moteur de traction, 60 minutes	kW	1,5	1,5	1,5	1,5
	6.2	Moteur de levée, à 15% d'utilisation	kW	3	3	3/(1) [2)]	3/(1) [2)]
	6.3	Type de batterie selon la norme DIN 43 531/35/36 A, B, C, non		2 PzS montage B	2 PzS montage B	2 PzS montage B	2 PzS montage B
	6.4	Voltage et capacité de la batterie (décharge en 5 h)	V/Ah	24/240	24/240	24/240	24/240
	6.5	Poids de la batterie (± 5%)	kg	200	200	200	200
	6.6	Consommation d'énergie selon le cycle VDI normalisé	Ah	77	77	77	77
Divers	8.1	Contrôle de vitesse		Variateur LDC A	Variateur LDC A	Variateur LDC A	Variateur LDC A
	8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste	dB(A)	<66	<66	<66	<66

2) Bras porteurs position haute/position basse

3) Pour châssis long 3 PzS: rajouter 75mm aux cotes

4) Chariot muni d'une batterie ligne 6.5

5) Avec batterie 295kg & mât 47T

6) Entre parenthèses: chariot équipé avec option boggies

7) Chariot équipé avec tablier ligne 4.25

8) Mât type standard 2924S (L14), 2844S (L16). Autres types: voir tableau ci-contre.

9) Cette cote prend en compte la levée libre ligne 4.3

10) Entre parenthèses : vitesse à vide avec booster

11) Vitesses valables uniquement pour mât S

13) Avec bras porteurs levés.Entre parenthèses: avec charge transpalette ligne 1.5

15) Plate-forme abaissée

372 804 25 22 - 02/2008

Les gerbeurs électriques L14 - L16 de type 372 sont destinés au gerbage intensif en espaces réduits.

Différents modèles sont proposées:
-Conducteur accompagnant ou conducteur porté, équipé d'une plate-forme rabattable (AP) qui permet au cariste de travailler sur de longues distances sans fatigue et en toute sécurité.
- Sans ou avec levée initiale (I), permettant de les utiliser comme transpalette pour des charges allant jusqu'à 2000 kg et leur facilitant le chargement des camions et des wagons.
- Avec levier de commande de levage au châssis ou avec commande proportionnelle au timon (LLC) qui offre précision et progressivité aux mouvements des bras de fourche.

Son châssis compact à 4 points d'appui au sol et son timon centré, associé d'une direction électrique LES, font de ce gerbeur un outil performant peu encombrant et très manoeuvrable dans ses déplacements.

Entraînement

Ces gerbeurs sont entraînés par un moteur de traction de puissance 1,5 Kw monté verticalement sur le réducteur. Leur rapport de réduction varie selon les versions.
L'énergie est fournie par une batterie d'accumulateurs au plomb de 24 volts de capacité 240 à 360 Ah à sortie verticale ou latérale selon les types de châssis.
L'alimentation du moteur est contrôlée par le variateur électronique à microprocesseur LDC qui assure un parfait contrôle de la vitesse, de l'accélération et du freinage.

Elevation

Les chariots sont proposés avec différents système hydrauliques:
- Gerbeur sans levée initiale équipé d'un groupe motopompe à moteur 3 Kw avec une simple pompe ou une pompe double, qui offre une vitesse de levée importante à vide (effet booster).
- Gerbeur avec levée initiale équipé du même groupe motopompe à moteur 3 Kw, simple ou pompe double qui assure la levée principale et la levée initiale.

La commande de la levée du mât s'effectue par un volet de commande proportionnelle au timon (LLC) selon les modèles.

Les mâts sont de type industriel à grande visibilité réalisés en fer I - Hauteurs d'élévation avec mâts standards jusqu'à 5316 mm - Il existe 3 types d'ensembles élévateurs (S: standard, D: duplex à levée libre, T: triplex à levée libre) et sont équipés de vérins de levage latéraux et d'un vérin central de levée libre.
Sur les modèles à levée initiale, deux vérins supplémentaires permettent la levée des bras porteurs.

Direction

La direction électrique (LES) offre une précision de conduite et un effort de manoeuvre très réduit.

L'unité motrice est montée sur une couronne d'orientation, le braquage est assuré par un motoréducteur électrique qui positionne la tourelle. Le moteur de direction est commandé par un variateur électronique qui reçoit; d'un coté l'information émanant du timon et de l'autre, l'information d'orientation de la roue.

Freinage

Les différentes versions de L14 / L16 sont équipées de 3 systèmes de freinage:

Un freinage de sécurité et de stationnement assuré par un frein électromagnétique à manque de courant , est commandé lorsque le timon est placé en position haute / basse ou lorsque le conducteur quitte la plate-forme de conduite.

Un freinage automatique contrôlé par le variateur LDC, est obtenu lors du relâchement de l' accélérateur .

Un freinage à contre-courant, déclenché par inversion du sens de marche et contrôlé par le variateur LDC.

Conduite

Les fonctions de commandes comme la consigne de direction, l'élévation proportionnelle, la traction en avant et en arrière, la levée initiale, l'avertisseur sonore et la sécurité arrière sont regroupés sur le timon.
Un bouton d'arrêt d'urgence placé sur le châssis, coupe complètement le système électrique et immobilise le chariot lorsqu'il est enfoncé.
Les chariots munis d'un distributeur classique à tiroirs bénéficient d'un levier de commande d'élévation sur le châssis.

Plate-forme de conduite

La plate-forme de conduite et les protections latérales rabattables permettent d'utiliser ce gerbeur en conducteur accompagnant ou porté, lui procurant une vitesse de déplacement plus importante.

Chargeur incorporé*

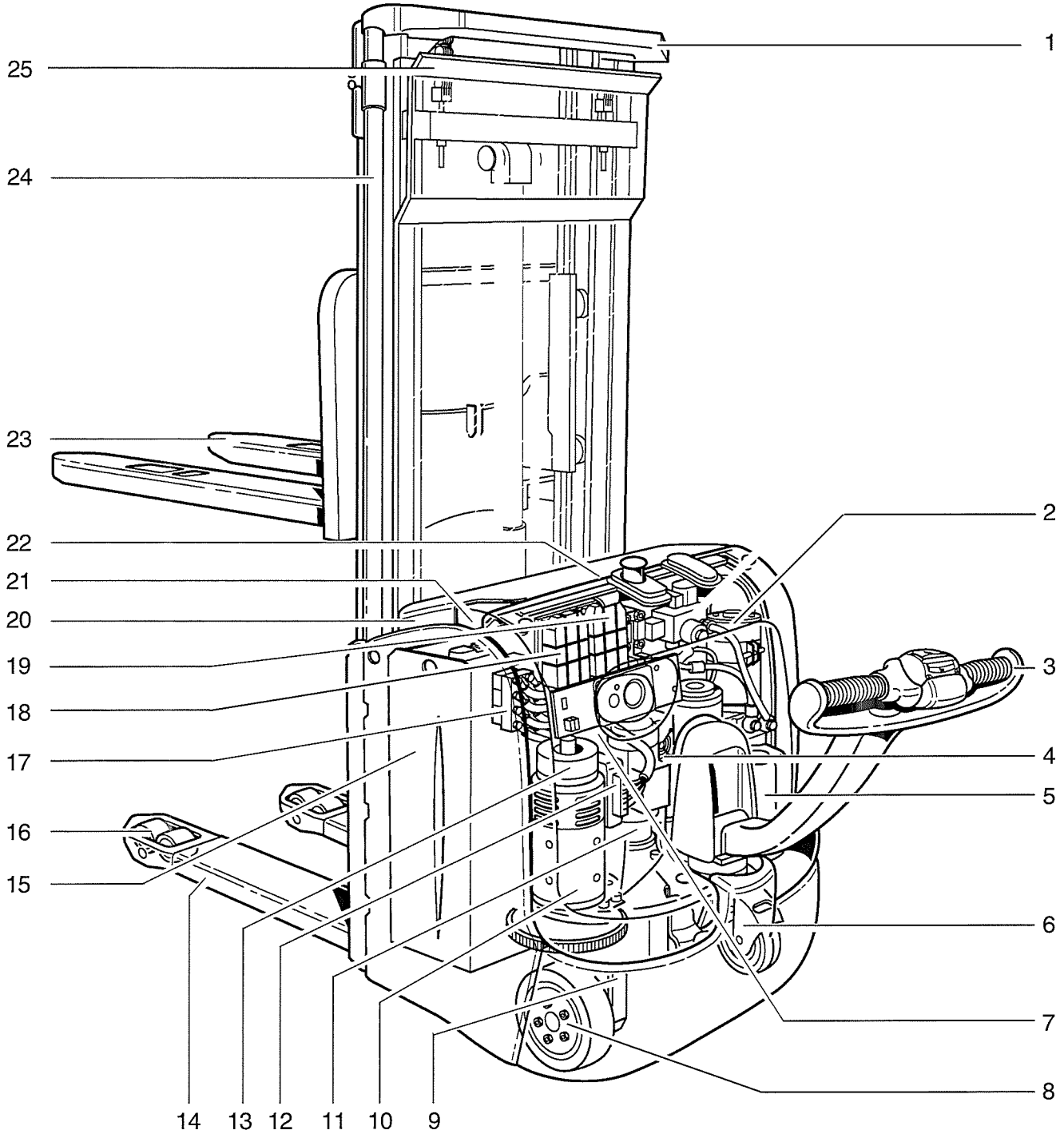
Ce chargeur entièrement automatique est équipé d'un convertisseur à découpage, la courbe de charge est contrôlée par un microprocesseur. Il est prévu pour la recharge de batterie de 150 à 300 Ah:
- Alimentation monophasé 220 V, 50 Hz (1)
- Courant de charge 30A maximum
(1): Autres tensions et fréquence en option.

NOTA : Pour les batteries à électrolyte gélifié, un chargeur spécifique est requis.

* Equipements optionnels sur les chariots version batterie à sortie verticale.

Vue générale L 14 - L 16

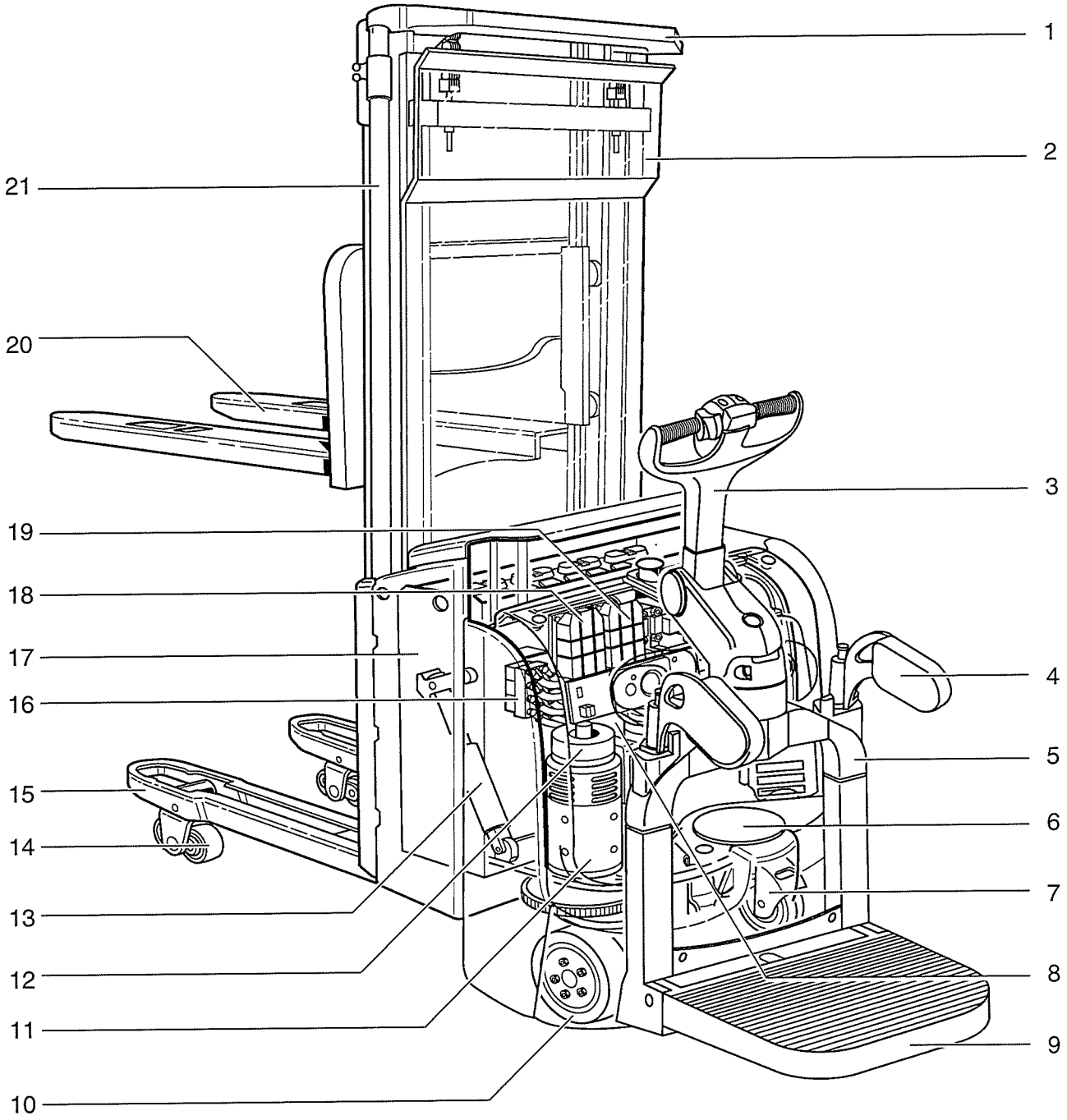
1. Mât élévateur
2. Groupe motopompe
3. Timon
4. Chargeur incorporé
5. Réservoir hydraulique
6. Roue stabilisatrice
7. Avertisseur
8. Roue motrice
9. Réducteur
10. Moteur de traction
11. Moteur de direction
12. Boîtier de direction LES (Linde Electrical Steering)
13. Frein électromagnétique
14. Bras porteurs
15. Batterie
16. Roues porteuses
17. Platine contacteurs
18. Variateur LDC (Linde Digital Control)
19. Variateur LLC (Linde Lifting Control)
20. Capot batterie
21. Capot avant
22. Prise batterie
23. Bras de fourche
24. Vérins d'élévation
25. Protection de mât



372 804 25 22 - 02/2008

Vue générale L14 AP - L16 AP

1. Mât élévateur
2. Protection de mât
3. Timon articulé
4. Rambardes latérales de protection cariste
5. Ensemble plate-forme rabattable
6. Cache de protection
7. Roue stabilisatrice
8. Avertisseur
9. Plate-forme cariste rabattable
10. Roue motrice
11. Moteur de traction
12. Frein électromagnétique
13. Vérins de Levée Initiale
14. Roues porteuses
15. Bras porteurs
16. Platine contacteurs
17. Batterie
18. Variateur LDC (Linde Digital Control)
19. Variateur LLC (Linde Lifting Control)
20. Bras de fourche
21. Vérins d'élévation

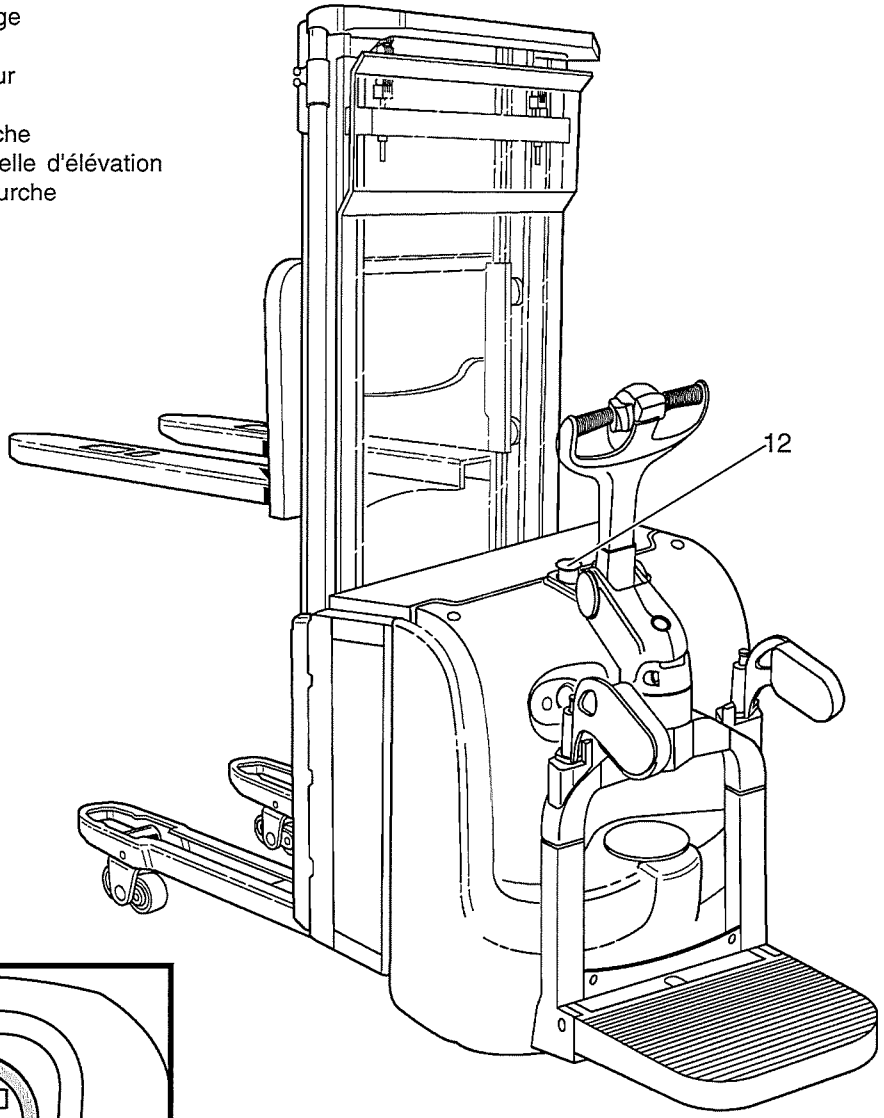


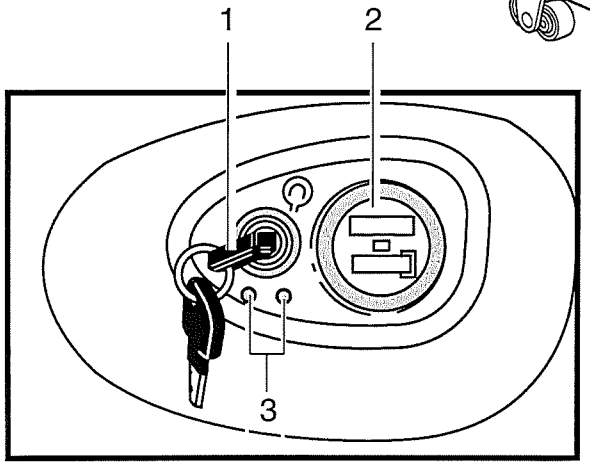
372 804 25 22 - 02/2008

Commandes L14-L16 / L14AP-L16AP élévation à commande proportionnelle (LLC)

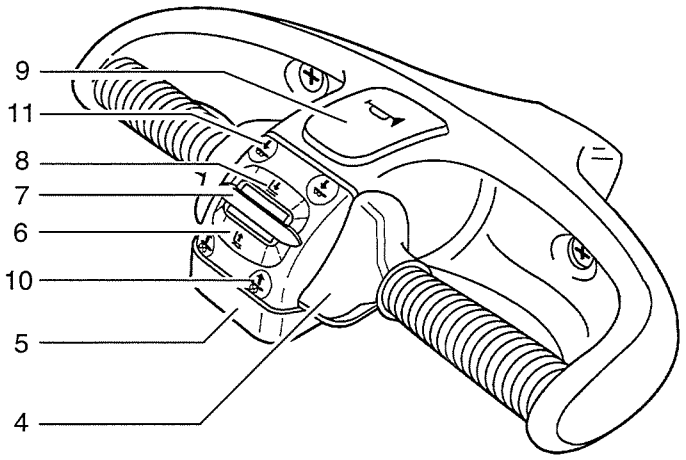
1. Clé de contact
2. Horamètre/Indicateur de décharge
3. Voyants du chargeur incorporé*
4. Inverseur de marche/Accélérateur
5. Inverseur de sécurité
6. Position commande levage fourche
7. Volet de commande proportionnelle d'élévation
8. Position commande descente fourche
9. Commande d'avertisseur
10. Commande de montée initiale
11. Commande de descente initiale
12. Bouton d'arrêt d'urgence

* Equipements optionnels

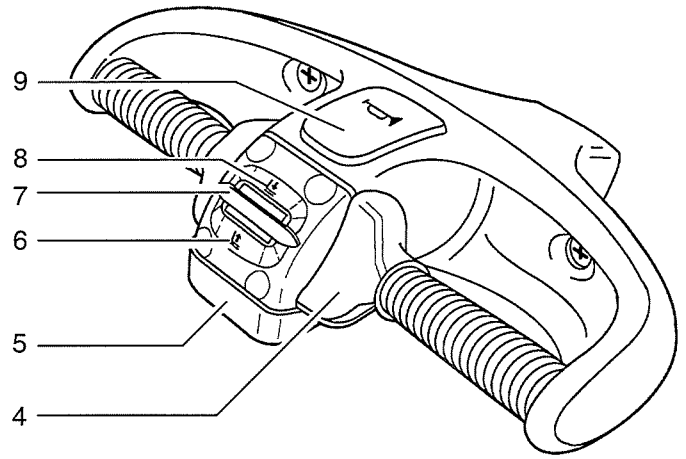




Timon à commande proportionnelle avec LI



Timon à commande proportionnelle sans LI



372 804 25 22 - 02/2008

Combiné horamètre/ Indicateur limiteur de décharge

Dans un même boîtier sont réunis l'indicateur limiteur de décharge de la batterie (9) et l'horamètre (5).
Le cadran de l'appareil est en macrolon très résistant.

Fonctionnement de l'horamètre

- L'horamètre indique les heures de fonctionnement de l'appareil.
- A la mise sous tension le compteur tourne dès la fin de l'autotest des diodes de l'indicateur de décharge et quand le timon est manoeuvré en position de conduite.
- Lors du comptage, le sablier (8) clignote lentement.
- L'indicateur (5) à cristaux liquides LCD affiche les heures (6) et les 1/10 d'heure (7). Dès que la batterie est connectée au chariot, il indique les heures conservées en mémoire.

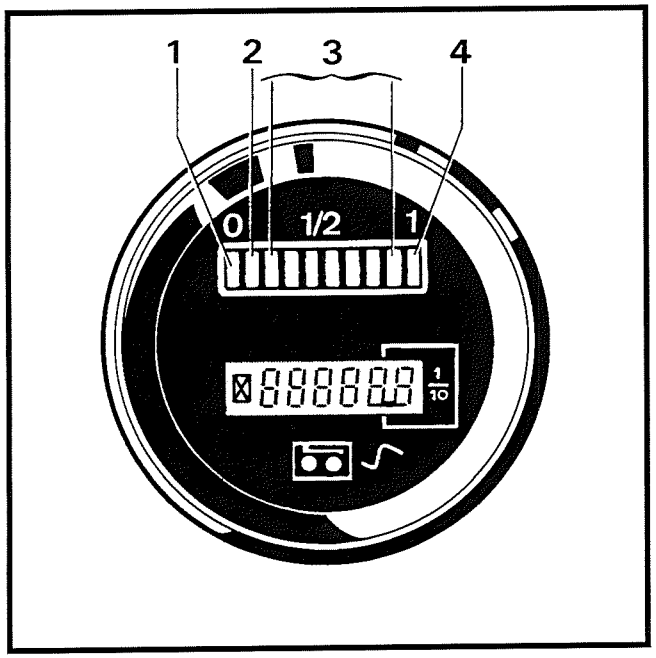
☞ REMARQUE
A la mise sous tension de l'horamêtre, le compteur s'éteint pendant l'autotest des diodes de l'indicateur de décharge. Lorsque la prise batterie est débranchée, les heures sont conservées en mémoire. Si l'horamètre doit être remplacé, noter les heures de service de l'horamètre défectueux sur lemplacement prévu à cet effet à côté de l'horamètre et dans le carnet d'entretien.

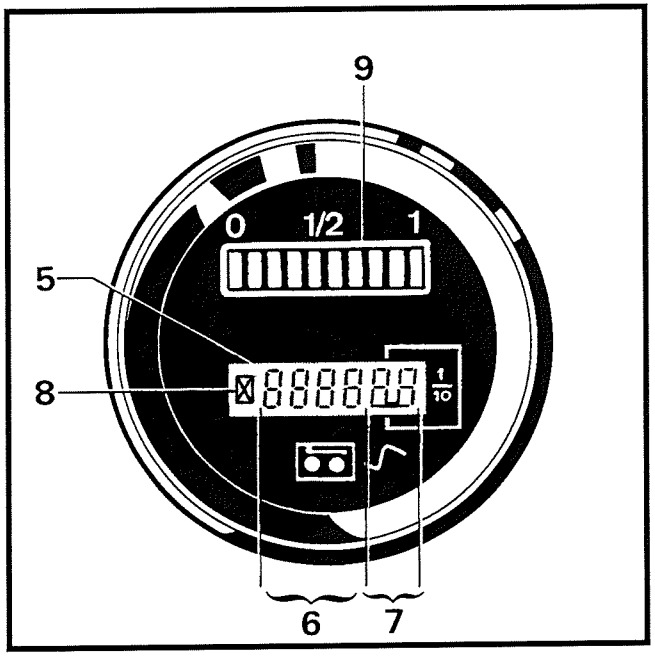
Fonctionnement de l'indicateur limiteur de décharge

- A la mise sous tension du chariot, les diodes électroluminescentes (9) de l'indicateur s'allument les unes après les autres, de gauche à droite, pour effectuer un autotest de bon fonctionnement.
- Après l'autotest, l'indicateur à diodes électroluminescentes (9) indique l'état de charge de la batterie.
- Batterie totalement chargée, la diode verte (4) est allumée.
- Au cours de la décharge, les diodes vertes et orange (3) s'allument successivement (de droite à gauche et une diode à la fois).
- Lorsque la diode rouge (2) s'allume et clignote, la batterie est déchargée à environ 70 %.
- Lorsque les diodes rouges (1) et (2) clignotent alternativement, la batterie est déchargée à 80 %; lorsque ce seuil est atteint, le fonctionnement du moteur de levage est interdit par le limiteur.
- Il est alors nécessaire de recharger la batterie, pour réarmer l'appareil.

NOTA :
A l'arrière du boîtier un potentiomètre permet d'ajuster le seuil de coupure dans le cas d'utilisation particulière. La position normale est la flèche sur la lettre N. Si pour votre utilisation, un réglage spécifique s'avère nécessaire, demander celui-ci à notre réseau.

☞ REMARQUE
Pour les batteries à électrolyte gélifié un réglage spécifique est requis.





Cette notice d'instructions et le livret VDMA «Directives concernant l'utilisation des chariots de manutention conformément aux spécifications et règlements» qui accompagnent le chariot, doivent être communiquées aux personnes concernées et en particulier au personnel chargé de l'entretien et de la conduite. L'employeur doit s'assurer que le cariste a bien compris, en particulier toutes les informations concernant la sécurité.

Veuillez respecter les directives et règles de sécurité ci-jointes en particulier :

- Informations concernant l'utilisation des chariots de manutention.
- Réglementation concernant les voies de circulation et la zone de travail.
- Conduite à tenir, les droits et les devoirs du conducteur
- Utilisation dans les zones particulières.
- Informations concernant le démarrage, la conduite et le freinage.
- Informations concernant l'entretien et la réparation
- Contrôles réguliers et inspections techniques
- Recyclage des graisses, des huiles et des batteries
- Risques résiduels

Il est recommandé de se soucier en tant qu'utilisateur ou en tant que personne responsable (employeur), du respect de toutes les règles de sécurité concernant l'utilisation de chariots de manutention.

Au cours de l'instruction des caristes, insister particulièrement sur :

- les particularités du chariot,
- les accessoires spéciaux,
- les particularités du lieu de travail.

Exercer l'utilisateur aux mouvements de conduite, de manoeuvres du mât, jusqu'à ce que le chariot soit bien pris en main.
Par la suite, et seulement par la suite effectuer des déplacements et gerbages de palettes.
La stabilité du chariot élévateur est garantie pour une utilisation correcte de celui-ci.

Définition des termes relatifs à la sécurité

Les termes DANGER, PRUDENCE, ATTENTION et REMARQUE sont utilisés dans cette notice pour signaler un danger particulier ou pour donner une information particulière qui demande attention :

DANGER
Signifie en cas de non-respect : danger de mort et/ou risque de dégâts matériel importants.

PRUDENCE
Signifie en cas de non-respect : risque de blessures importantes et/ou dégâts matériels importants.

ATTENTION
Signifie en cas de non-respect : détérioration ou destruction du matériel.

☞ REMARQUE
Signifie qu'il faut faire particulièrement attention à la signification technique particulière car il est possible que celle-ci ne soit pas évidente même pour un spécialiste.

Utilisation des ingrédients

Les ingrédients doivent toujours être utilisés conformément aux instructions fournies par le fabricant.

Les ingrédients ne doivent être stockés que dans des récipients réglementaires aux endroits prévus à cet effet. Ils peuvent être inflammables, pour cette raison ne pas les mettre en contact avec une flamme ou un objet chaud.

N'utiliser que des récipients propres pour vidanger les liquides.

Tenir compte des conseils de sécurité et de recyclage du fabricant de l'ingrédient ou du produit de nettoyage

Eviter de renverser l'ingrédient. Utiliser un produit absorbant pour nettoyer le sol s'il a été souillé et recycler correctement ces produits.

Les ingrédients vieux ou usagés doivent être recyclés conformément à la réglementation locale.

Nettoyer les pièces concernées avant d'effectuer un graissage, d'échanger un filtre ou avant de travailler sur l'hydraulique.

Les pièces détachées usagées doivent être recyclées conformément aux règles de protection de l'environnement.

PRUDENCE
La pénétration accidentelle du liquide hydraulique sous pression sous la peau est dangereuse. Consulter immédiatement un médecin en cas de blessure.

372 804 25 22 - 02/2008

Vérifications générales périodiques des chariots

Le chef d'établissement est tenu de procéder ou de faire procéder à des vérifications générales périodiques du chariot afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.

Les arrêtés du 25 juin 1999, du 9 juin 1993 abrogé et remplacé par l'arrêté du 1er mars 2004 fixent le contenu et la périodicité des visites générales périodiques.

☞ REMARQUE
Ces visites générales périodiques sont à réaliser par une personne habilitée, leur résultat doit faire l'objet d'un rapport consigné dans le registre de sécurité.

Conseil pour la mise en service

Votre chariot neuf peut être mis immédiatement en exploitation, toutefois, nous vous recommandons d'éviter un engagement du matériel trop intensif pendant les 50 premières heures de marche.

Dans les 1ères heures de service, ou à chaque changement de roue, vérifier pendant quelques jours, avant le début du travail, le serrage des écrous de roue, jusqu'à ce qu'ils aient parfaitement pris leur place.

☞ REMARQUE
Le couple pour le serrage en croix des écrous est indiqué dans le paragraphe entretien.

Contrôles avant la première mise en service

- Contrôle de la commande AV et AR
- Contrôle des commandes montée et descente
- Contrôle de fonctionnement des indicateurs
- Contrôle du freinage
- Contrôle du bouton d'arrêt d'urgence
- Contrôle du fonctionnement de l'avertisseur
- Contrôle du fonctionnement de la direction
- Contrôle du niveau et de la densité de l'électrolyte de la batterie
- Raccordement des câbles à la batterie
- Contrôle du niveau d'huile hydraulique
- Contrôle du niveau d'huile du réducteur
- Détection de fuites d'huile éventuelles
- Contrôle de la fixation des roues

NOTA :
Les 4 dernières opérations sont décrites dans le paragraphe entretien

Contrôles journaliers avant l'utilisation

IMPORTANT
Avant chaque prise de poste, il faut impérativement procéder aux contrôles de fonctionnement de l'appareil et en particulier des organes de sécurité.

- Contrôle des commandes AV/AR et montée/descente
- Contrôle du fonctionnement de la direction
- Contrôle du freinage
- Contrôle du bouton d'arrêt d'urgence
- Contrôle du fonctionnement de l'avertisseur
- Contrôle de l'état de charge de la batterie
- Contrôle du verrouillage de la batterie.

☞ REMARQUE
Vous trouverez le descriptif de ces contrôles dans les pages suivantes



DANGER
En cas d'anomalie, signaler immédiatement celle-ci au responsable. Ne pas utiliser l'appareil.

372 804 25 22 - 02/2008

Contrôle des commandes AV/AR et montée/descente

- Vérifier le bon fonctionnement de ces commandes, se reporter au chapitre conduite

Contrôle du freinage de sécurité

- Faire rouler le gerbeur, puis incliner le timon dans les zones (1) ou (2); le transpalette doit freiner.
- Dans ces deux zones, l'appareil est freiné par le frein électromagnétique et l'alimentation du moteur est coupée.

REMARQUE
Sur les chariots à plate-forme (L14AP-L16AP), pour déclencher le freinage d'urgence en zone (2), le timon doit venir écraser la butée caoutchouc de pied de timon.
En lâchant le timon en position de marche, il est rappelé automatiquement en position de freinage (1).

Contrôle du freinage automatique

- Faire rouler le gerbeur.
- Relâcher le papillon d'accélérateur (3). Le freinage à contre courant est déclenché automatiquement jusqu'à l'arrêt de l'appareil.

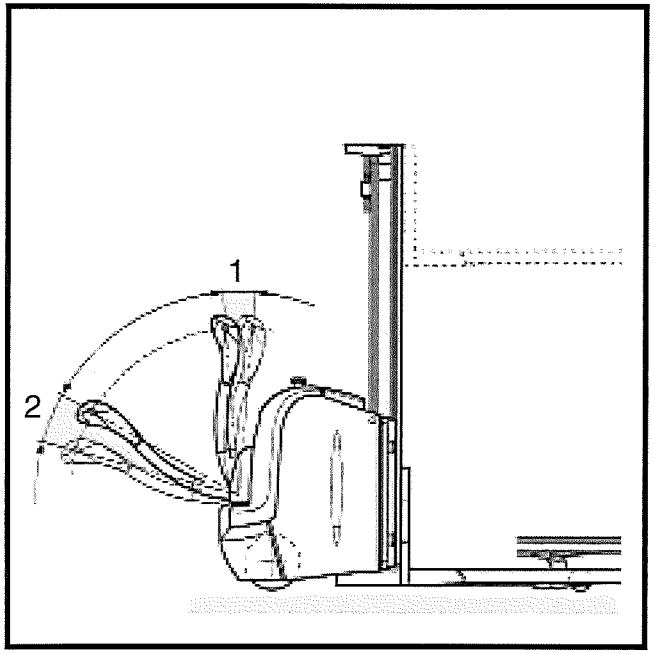
ATTENTION
Le chariot ne doit pas être conduit avec un dispositif de freinage défectueux.
Faire appel à notre réseau si vous constatez une anomalie quelconque dans le système de freinage.

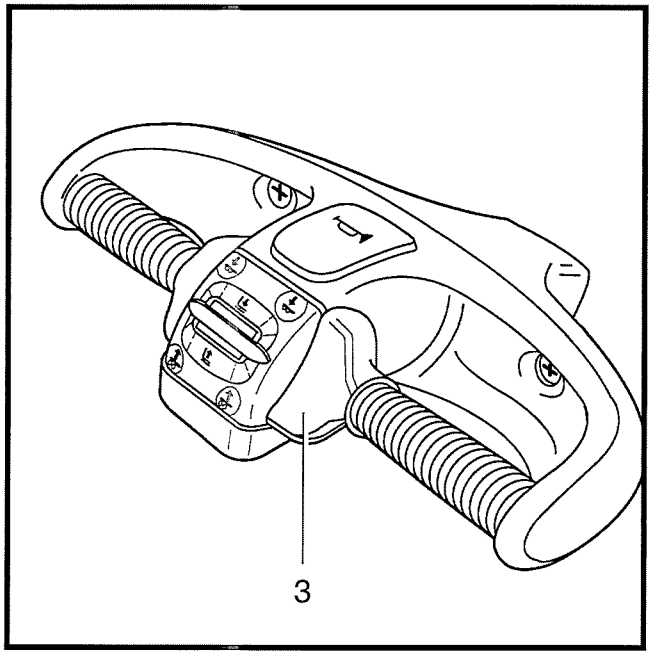
Contrôle du frein de stationnement

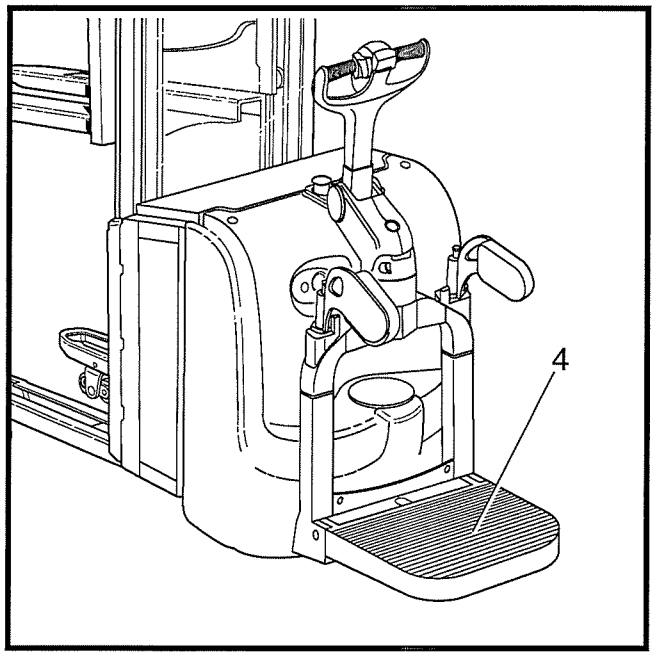
L'absence du cariste occasionne l'application immédiate du frein de stationnement lors du relâchement du timon ou de la présence plate-forme (4).

REMARQUES
La détection de présence est intégrée à la plate-forme.

ATTENTION
Le chariot ne doit pas être conduit avec un dispositif de freinage défectueux.
Faire appel à notre réseau si vous constatez une anomalie quelconque dans le système de freinage.







372 804 25 22 - 02/2008

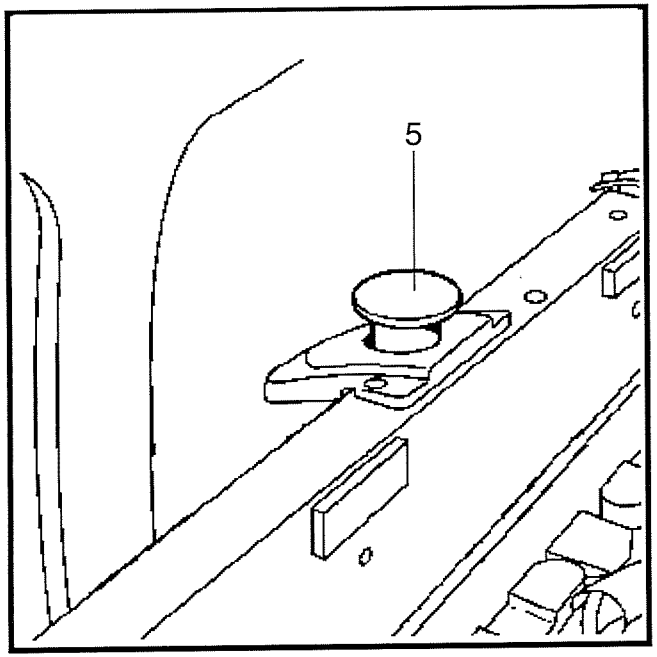
Contrôle du fonctionnement du bouton d'arrêt d'urgence

- Enfoncer le bouton d'arrêt d'urgence (5).

L'alimentation électrique de l'appareil sera coupée. Les commandes électriques et les moteurs ne sont plus alimentés.
Le frein électromagnétique est appliquée

- Tirer le bouton d'arrêt d'urgence (5) pour reprendre le travail.

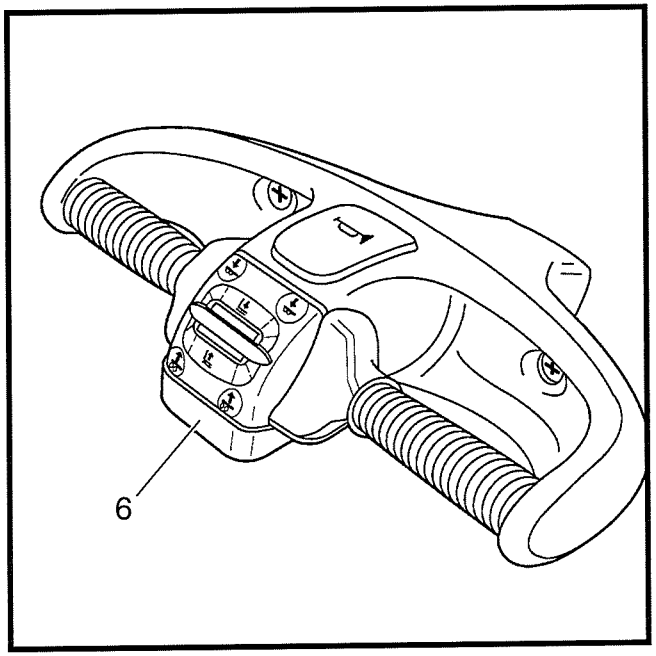
Le chariot est de nouveau alimenté et toutes les fonctions sont disponibles.



Contrôle du fonctionnement de l'inverseur de sécurité

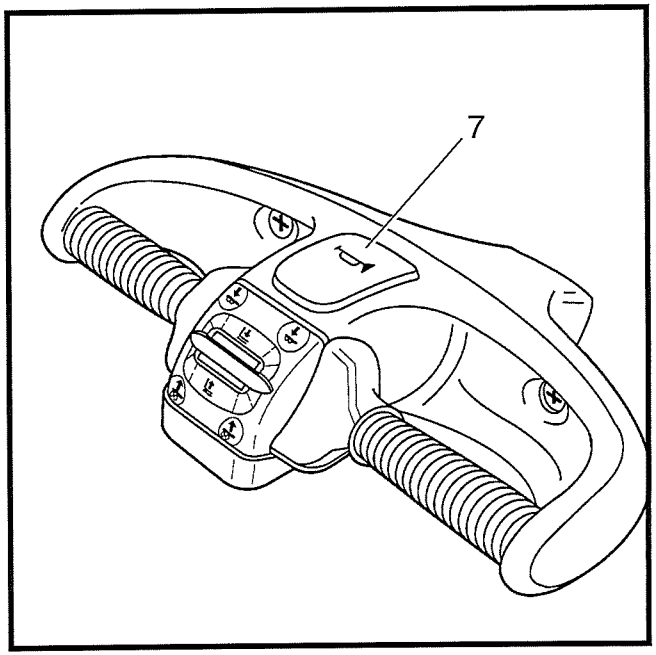
- Faire rouler l'appareil à vitesse lente, timon en avant.
- Enfoncer le volet (6). Le chariot doit s'arrêter immédiatement et repartir dans le sens opposé en petite vitesse.

NOTA
L'inverseur de sécurité n'est plus actif sur les chariots à plateforme lorsque celle-ci est abaissée.



Contrôle du fonctionnement de l'avertisseur

Presser le bouton (7) de l'avertisseur disposé sur la tête du timon.
L'avertisseur retentit.



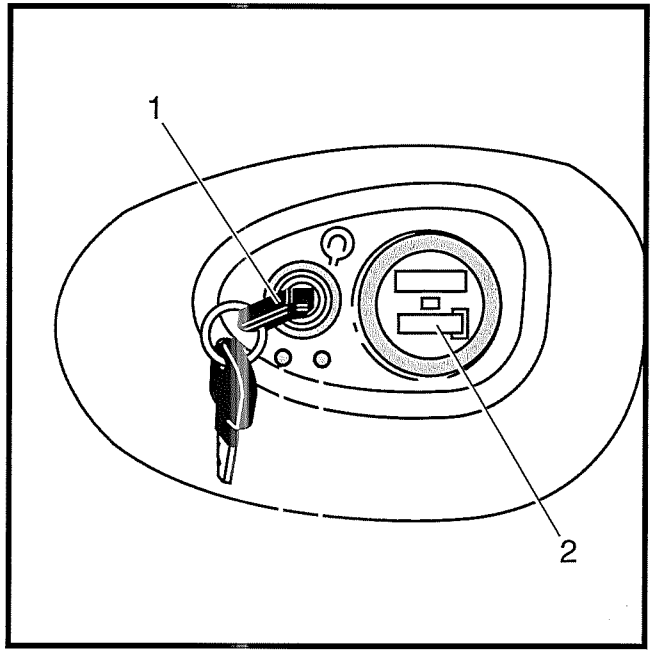
372 804 25 22 - 02/2008

DANGER
La charge et l'entretien de la batterie sont à effectuer conformément aux instructions fournies avec la batterie et le chargeur (lorsqu'il s'agit d'un chargeur externe).

L'électrolyte contient de l'acide sulfurique qui est un produit dangereux. Lors des travaux sur la batterie, porter des gants et des lunettes. En cas de projection sur la peau ou les yeux, se laver immédiatement à l'eau pure, puis consulter si nécessaire un médecin. La charge des batteries dégage de l'hydrogène qui peut créer un mélange explosif. Ne pas créer d'étincelles, ne pas fumer, ne pas approcher de flamme d'une batterie en charge ou récemment chargée. Pour éviter l'accumulation d'hydrogène, maintenir le couvercle batterie ouvert pendant la charge. Effectuer les charges dans un local bien aéré. Ne pas poser d'objet métallique sur la batterie, vous risqueriez de créer un court-circuit.

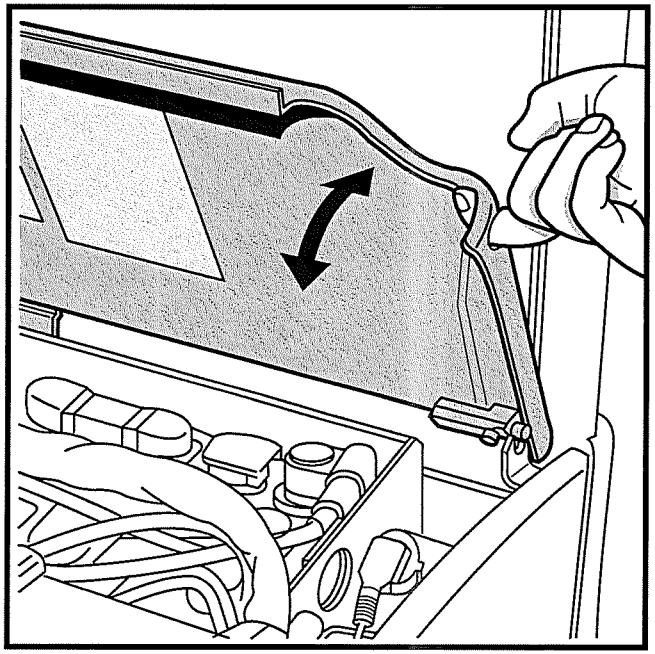
Contrôle de l'état de charge de la batterie

- Avant le début du poste de travail, il faut s'assurer que la batterie est correctement chargée.
- Brancher la prise batterie.
- Armer le bouton d'arrêt d'urgence en le tirant vers le haut.
- Mettre le contact (1).
- Vérifier la charge de la batterie sur l'indicateur (2), (se reporter au chapitre indicateur/limiteur de décharge)



Ouverture du couvercle batterie à sortie verticale

- Arrêter l'appareil, descendre les fourches
- Couper le contact et retirer la clé.
- Enfoncer le bouton d'arrêt d'urgence
- Basculer le capot en utilisant l'ouverture sur le côté de l'appareil jusqu'à sa position de verrouillage verticale, pour la fermeture, rabattre le capot.



372 804 25 22 - 02/2008

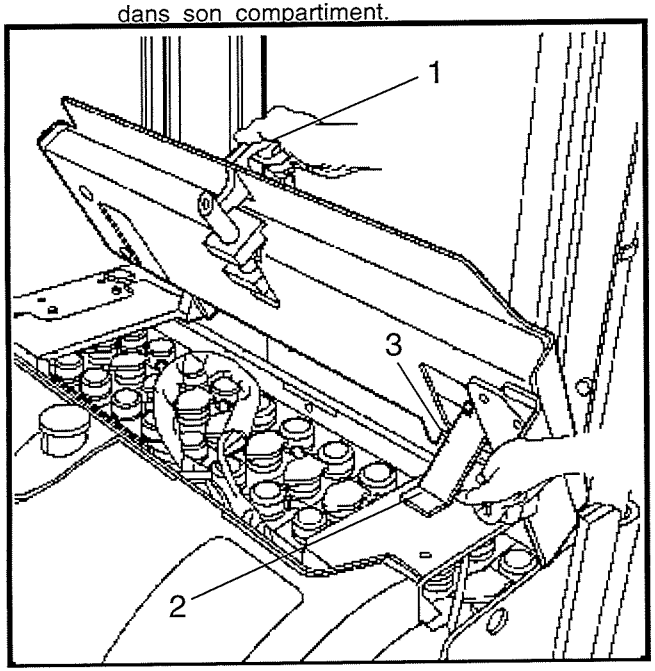
Ouverture du capot batterie à sortie latérale

- Arrêter l'appareil, descendre les fourches
- Couper le contact et retirer la clé.
- Enfoncer le bouton d'arrêt d'urgence
- Déverrouiller le capot batterie en tirant la poignée (1) vers le mât.
- Basculer le capot derrière la position de verrouillage (2) puis le relâcher. Le capot batterie est verrouillé en position ouverte sur ce cran (2) par la béquille (3).

Fermeture du capot batterie

- Pour la fermeture, tirer le capot batterie vers l'arrière
- Soulever la béquille (3) pour la dégager de son appui (2)
- Rabattre légèment le couvercle
- Relâcher la butée
- Rabattre le capot vers l'avant jusqu'à l'enclenchement du verrouillage en position fermée.

PRUDENCE
Toujours bien vérifier la bonne fermeture du capot batterie qui assure le verrouillage de la batterie dans son compartiment.



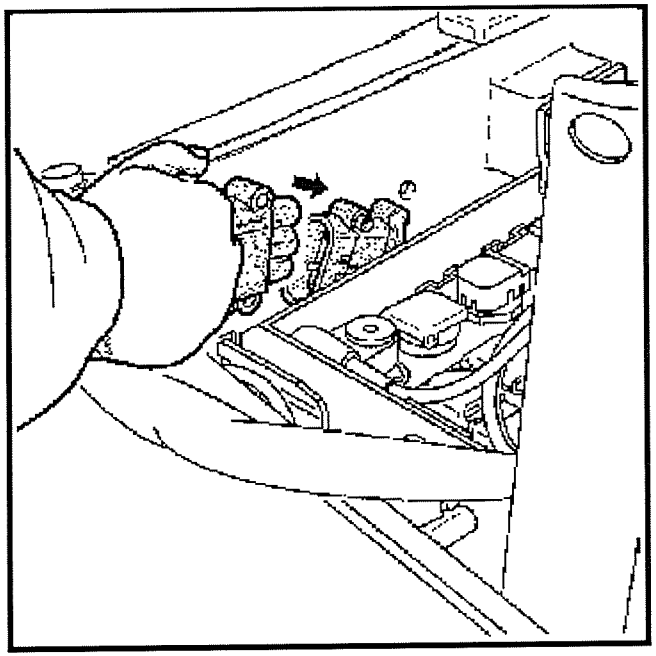
Connecter/déconnecter la prise batterie

Pour déconnecter

- Immobiliser l'appareil contact coupé, bouton d'arrêt d'urgence actionné et retirer la clé
- Ouvrir le capot batterie
- Tirer la prise batterie par la poignée pour déconnecter.

Pour connecter

- Vérifier le sens des polarités + et -
- Enfoncer les deux ½ prises l'une dans l'autre
- Replacer les câbles et la prise entre le coffre à batterie et le châssis.
- Tirer le bouton d'arrêt d'urgence.



PRUDENCE
Ne jamais connecter ou déconnecter la prise si un courant traverse le circuit; risque d'arc important et de destruction des contacts.

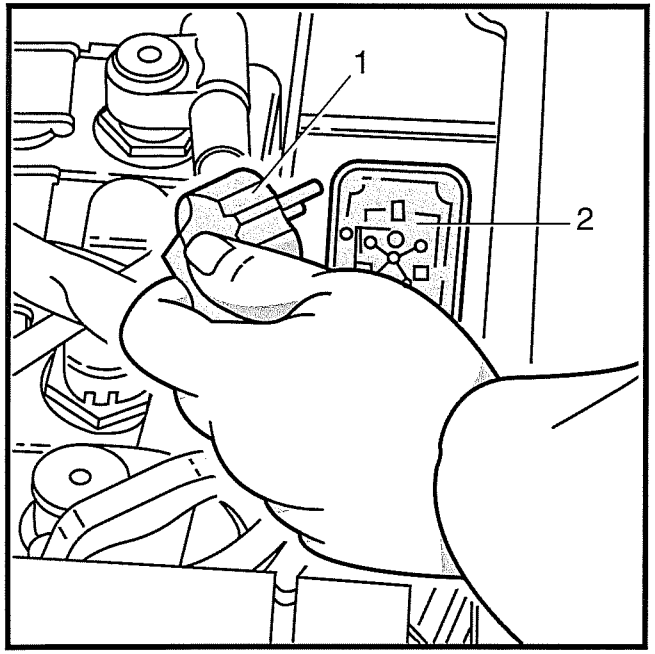
Vérifier régulièrement l'état des contacts des prises, les remplacer s'il y a des traces d'arc et de charbonnage.
Bien respecter le sens des polarités + et - , toujours raccorder + avec + et - avec - . Ne pas inverser les prises.
Chaque ½ prise est équipée d'un doigt de détrompage, s'assurer de la présence et du bon état de ceux-ci. Ils permettent d'éviter tout risque d'inversion.

372 804 25 22 - 02/2008

Charge de la batterie avec le chargeur incorporé du chariot

Tous les jours si le chariot est engagé normalement ou tous les 2 jours en cas d'utilisation faible, recharger la batterie après le poste de travail.

- Immobiliser le chariot auprès d'une prise de courant (220 V - 10/16 A).
- Descendre les fourches, couper le contact, retirer la clé.
- Ouvrir le couvercle du compartiment batterie pour permettre une bonne ventilation.
- Sortir la prise (1) de son support (2), dérouler le fil et brancher la prise au secteur.
- Le chargeur démarre automatiquement, le voyant vert(4) clignote, le voyant rouge(3) s'allume puis s'éteint et le ventilateur du chargeur tourne.
- A la fin de la charge normale, le voyant vert reste allumé en fixe et le ventilateur s'arrête.
- Une charge d'égalisation démarre automatiquement 15 mn plus tard; le voyant vert reste allumé, le ventilateur tourne.
- Dans le cas où le chargeur reste connecté au secteur, il redémarre un cycle de maintien de charge toutes les 48 heures: le voyant vert clignote.



ATTENTION
Ne pas débrancher la prise batterie en cours de charge (voyant vert clignotant)

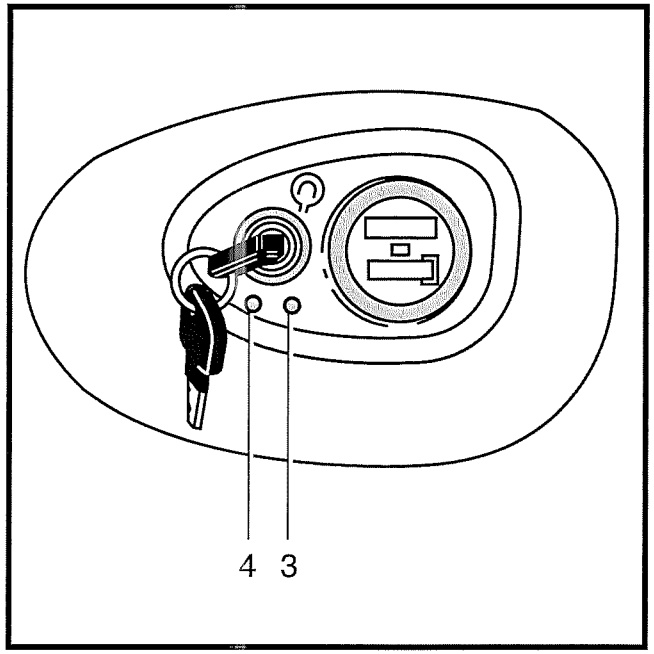
Anomalies durant la charge

En cas de défaut pendant la charge, le voyant rouge(3) s'allume et le chargeur s'arrête.
Pour reprendre un cycle de charge après la détection d'une anomalie:

- Retirer l'alimentation secteur
- Débrancher la prise batterie pendant 1 minute au moins .
- En respectant l'ordre, rebrancher la prise batterie puis l'alimentation secteur.

Si l'anomalie persiste, veuillez S.V.P. faire appel à notre réseau.

* Uniquement sur les chariots munis d'une batterie à sortie verticale



Remise en place du cordon secteur

- Ranger le cordon dans le compartiment entre le coffre à batterie et le châssis.
- Enfoncer la prise secteur (1) du cordon dans le support rouge de sécurité (2) situé dans le compartiment batterie.
- Refermer le couvercle.

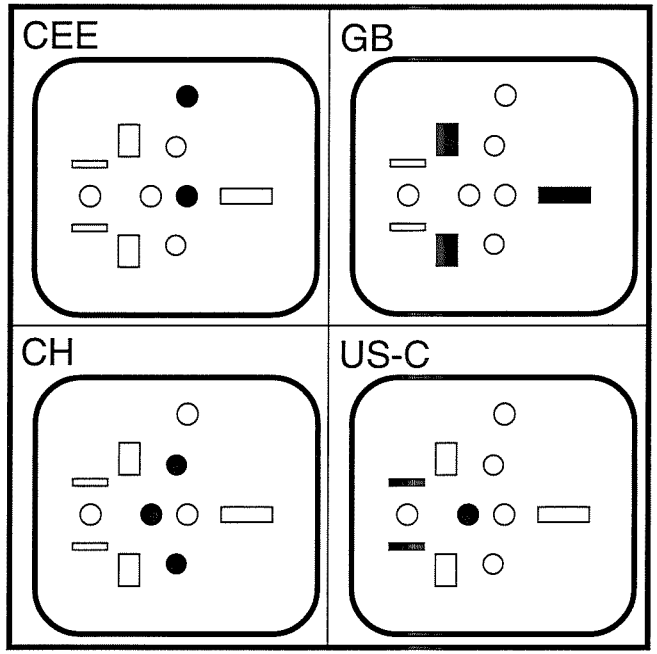
IMPORTANT
le chariot ne pourra fonctionner que si la prise est correctement replacée dans son support (2).

Caractéristiques électriques du chargeur

Secteur 220V 50Hz*.Tension nominale batterie 24V
Puissance sortie maxi. 720 W - Courant maxi. 30 A.
Temps de recharge : 12 h pour 240 Ah
* Autres tensions/fréquences suivant réseau des pays

Cas particulier des batteries Gels

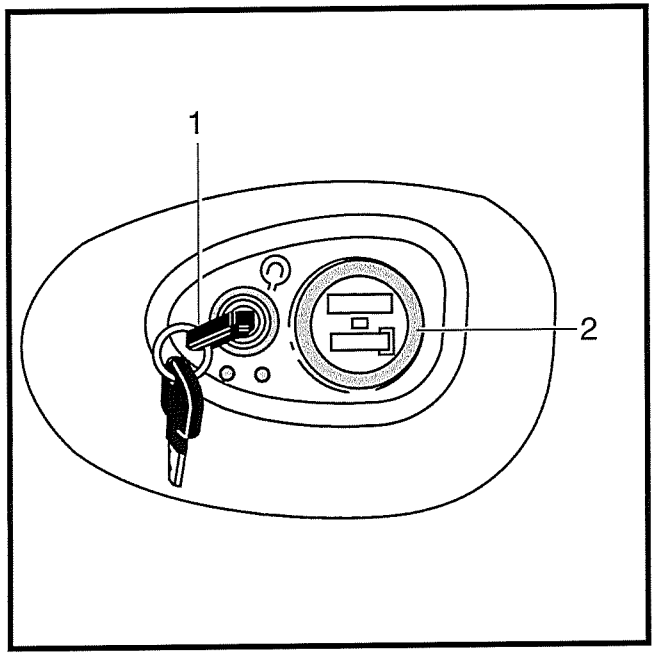
Un chargeur spécial est obligatoire pour charger les batteries à électrolyte gelifié.



372 804 25 22 - 02/2008

Recharge de la batterie avec un chargeur externe

- Après le poste de travail, amener le chariot auprès du poste de charge.
- Immobiliser l'appareil, descendre les fourches, couper le contact, retirer la clé (1).
- Déconnecter la prise batterie, (se reporter au chapitre connecter/déconnecter la prise).
- Ouvrir le couvercle du compartiment batterie
- Raccorder la prise reliée à la batterie, à la prise de sortie du poste de charge.
- Mettre ensuite le chargeur en service conformément aux instructions spécifiques du chargeur.
- A la fin de la charge, après l'arrêt du chargeur, déconnecter la prise chargeur, reconnecter la prise batterie au chariot.
- Refermer ensuite le couvercle. Vérifier l'état de charge sur l'indicateur (2) du chariot après avoir mis le contact. L'appareil est prêt à être utilisé.



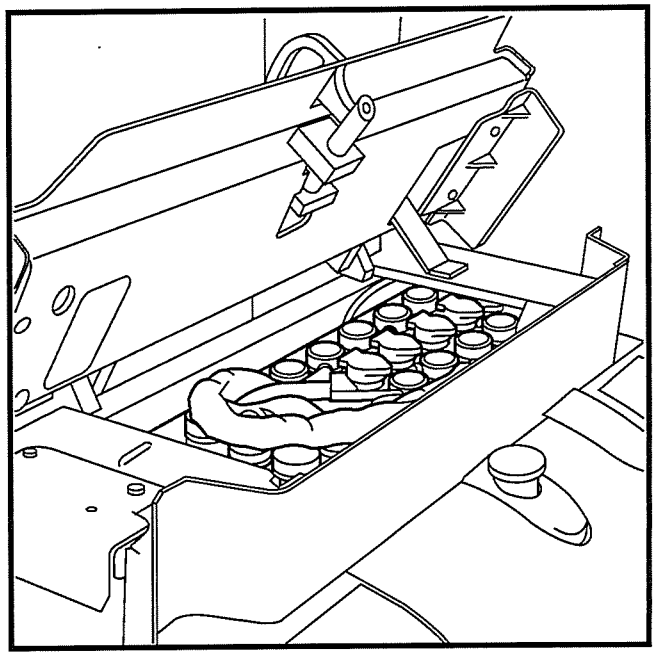
PRUDENCE
Pour éviter toute étincelle, toujours connec- ter la prise batterie avant mise en route du chargeur et la déconnecter après l'arrêt de celui-ci.

- S'assurer que le chargeur est compatible avec la batterie du chariot au niveau tension et courant de charge (voir notice du chargeur).
- Lors des connexions des prises batterie et chargeur, bien respecter les polarités + et - (ne pas inverser les prises)
- Les prises sont équipées d'un doigt de détrompage pour éviter les inversions, vérifier régulièrement la présence et l'état de ce doigt.

Contrôle de l'état des câbles, bornes et prise de la batterie

- Vérifier que les isolants des câbles ne sont pas blessés et qu'il n'y a pas de trace d'échauffement au niveau des connexions.
- Vérifier que les bornes de sorties + et - ne sont pas sulfatées (présence de sel blanc).
- Vérifier l'état des contacts des prises de courant et la présence du détrompeur.

ATTENTION
Les points indiqués ci-dessus pouvant entraîner des incidents graves, demander à notre réseau d'y remédier au plus vite.



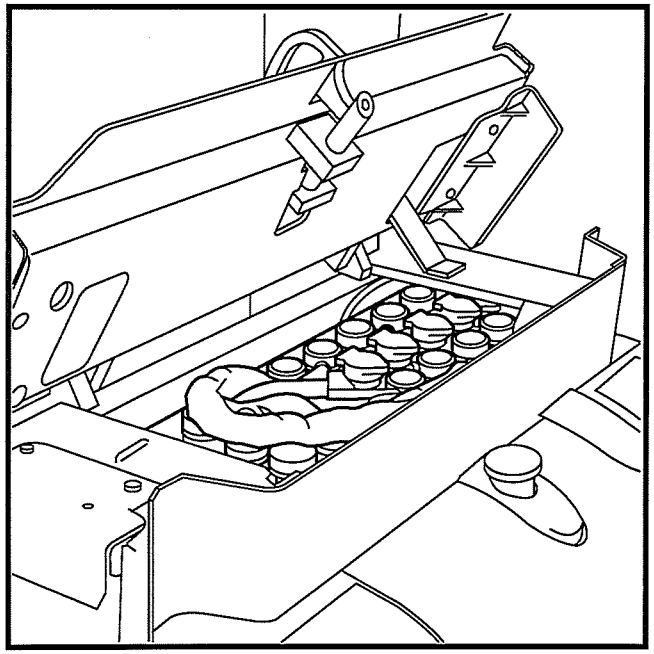
372 804 25 22 - 02/2008

Les opérations décrites ci-dessous concernent les batteries au plomb à électrolyte liquide.
Pour les batteries à électrolyte gélifié, dites " sans entretien ", se reporter à la notice du constructeur.

PRUDENCE
Eviter tout contact avec l'acide. Ne pas créer de court-circuit. Se reporter aux recommandations du paragraphe contrôles journaliers

Contrôle du niveau d'électrolyte et complément en eau

- Ce contrôle et l'appoint si nécessaire sont à effectuer chaque semaine, après une recharge de la batterie
- Couper le contact, ouvrir le capot, débrancher la prise batterie
- Vérifier le niveau, il doit se situer à la base du bouchon, un peu au-dessus du pare-projection
- Ajouter de l'eau déminéralisée pour compléter le niveau des éléments manquant d'eau
- Refermer ensuite les bouchons



ATTENTION
Ne compléter le niveau qu'avec de l'eau déminéralisée.
Ne jamais compléter le niveau avant la charge (risque de débordement).
Ne pas trop remplir les éléments.
Pour plus d'informations, se reporter à la notice fournie avec la batterie.

Contrôle de la densité de l'électrolyte

- La mesure de la densité donne un reflet exact de l'état de charge de chaque élément constituant la batterie.Cette mesure peut être effectuée avant ou après la charge.
- Densité minimum, batterie déchargée à 80% ; 1,14
- Densité haute, batterie chargée à 100% ; 1,29 à 1,32 (suivant marques)
- Nous vous conseillons un relevé toutes les 1 ou 2 semaines. Noter les valeurs relevées dans le carnet de suivi de votre batterie.
- Soulever comme indiqué précédemment le couvercle du bouchon de chaque élément.
- Avec précaution, relever avec le pèse-acide la densité de chaque élément.
- Refermer les différents bouchons après la mesure.

NOTA : Si la tension des éléments est disparate ou très basse sur certains éléments, faire appel à notre réseau. Toute décharge en dessous du seuil de 1,14 sera très préjudiciable à la durée de vie de la batterie.

Pour plus d'informations se reporter à la notice de la batterie.

372 804 25 22 - 02/2008

Dépose/repose de la batterie

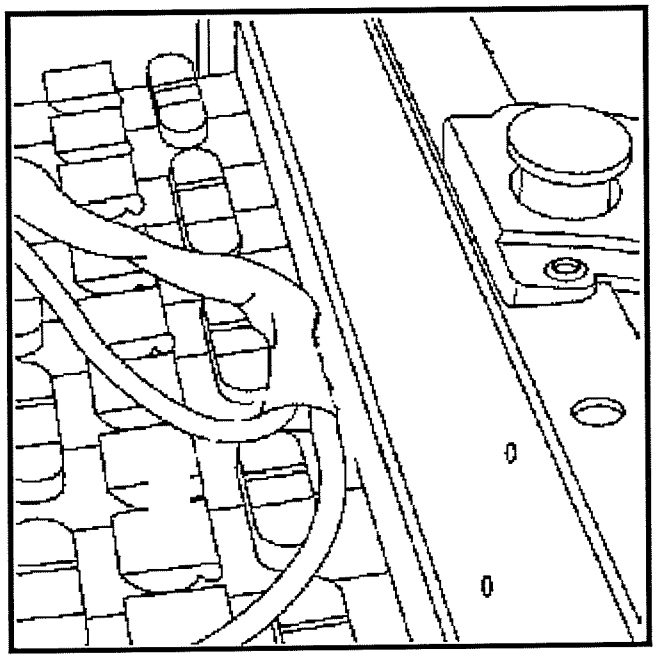
ATTENTION
La batterie est un composant lourd et fragile qui doit être manutentionné avec précaution

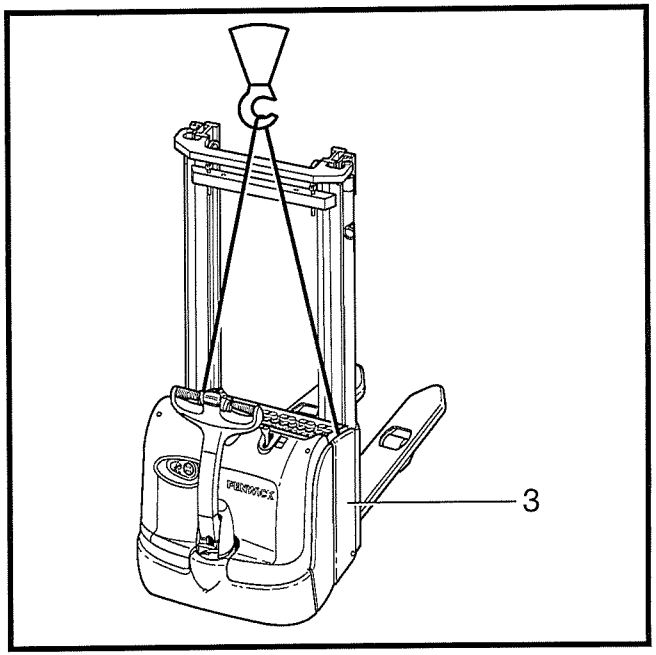
ATTENTION
Lors de la descente des fourches, ne pas positionner vos pieds sous le tablier élévateur.

ATTENTION
Lors de la manoeuvre du verrouillage et de la mise en place de la batterie, ne pas positionner vos doigts près des éléments en mouvement pour éviter tout risque de coincement.

Batterie à sortie verticale: changement de batterie à l'aide d'un palan

- Abaisser complètement la fourche
- Ouvrir le couvercle
- Débrancher la prise batterie.
- Déposer le capot batterie en le tirant vers le haut
- Pour éviter tout coincement de câbles, sortir les câbles de puissance et le cordon secteur du chargeur incorporé hors du coffre
- Fixer les crochets d'élingage au coffre de la batterie (3).
- Retirer la batterie.
- Replacer la batterie en effectuant les opérations en sens inverse





372 804 25 22 - 02/2008

Batterie à sortie latérale: dépose de la batterie par le côté

Pour déposer la batterie, nous vous conseillons d'utiliser un support ou un chariot à rouleaux, qui permet une manutention aisée de celle-ci.

- Positionner le chariot à rouleaux (3) ou le support (2) à côté du compartiment de la batterie sur un sol plan.
- Ouvrir le capot batterie (1)
- Débrancher la prise batterie
- Poser la prise sur les éléments de la batterie
- Tirer la batterie sur le chariot à rouleaux ou sur le support et la verrouiller
- Remplacer la batterie en effectuant les opérations en sens inverse
- Fermer le capot batterie (1)

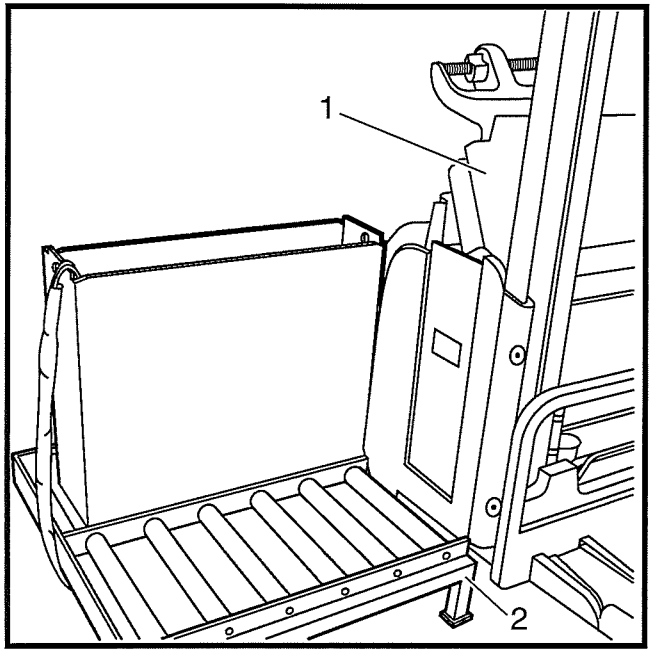
PRUDENCE
L14 - L16 à sortie latérale:
S'assurer, avant de repartir avec l'appareil que la batterie est bien en place et que le capot batterie est bien verrouillé.

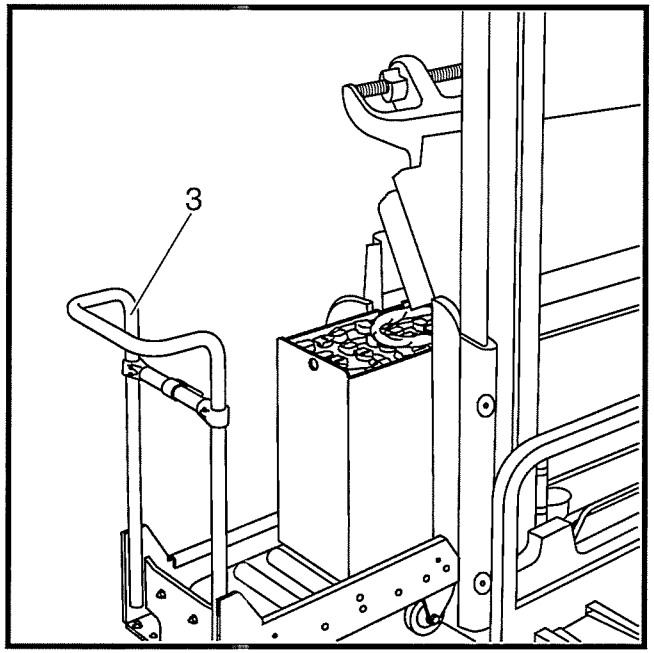
Batterie à sortie latérale: choix du coté d'ouverture du compartiment batterie

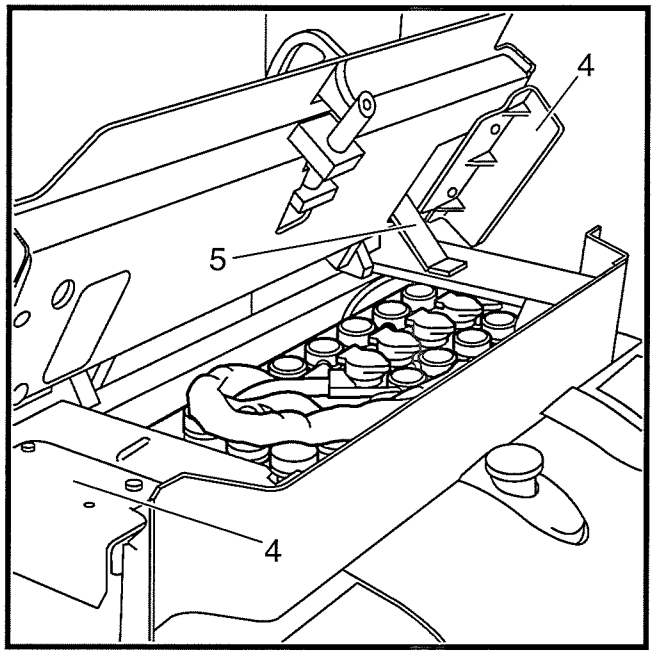
Il est possible de faire sortir la batterie de son compartiment à gauche ou à droite du chariot:

- Inverser les butées (4) sur le châssis et le capot
- Inverser la position de la béquille (5) sur le capot

PRUDENCE
S'assurer régulièrement que les butées (4) sont toujours bien en place sur l'appareil.







372 804 25 22 - 02/2008

Prescriptions d'utilisation

Les L 14 / L 16 avec ou sans Levée Initiale, sont conçus pour être utilisés à l'intérieur dans des atmosphères non dangereuses ; la température ambiante doit être comprise entre -10°C et + 40°C et le degré hygrométrique de l'air inférieur à 95%.
NOTA : Pour des températures plus basses, il existe une option chambre froide.
Les gerbeurs sans levée initiale peuvent franchir des rampes et des angles réduits; les gerbeurs à levée initiale ont des valeurs de franchissement plus importants.
Ces chariots doivent être utilisés sur sols plats de préférence.
La résistance au poinçonnement du sol doit être environ de 53daN/mm²
Le L14 peut gerber des charges de 1400 Kg maximum, le L16 des charges jusqu'à 1600 Kg. Les L14-L16 munis d'une levée initiale peuvent transporter 2000 Kg sur les bras porteurs. Les charges doivent être homogènes et d'une hauteur maximum conseillée de 2 m.
Pour des utilisations différentes de celles présentées ci-dessus, veuillez SVP consulter notre réseau.

PRUDENCE
Toujours adapter la conduite aux conditions de la chaussée (surfaces irrégulières etc..), aux zones de travail particulièrement dangereuses et à la charge.

ATTENTION
Pour éviter que le dessous du système élévateur ne frotte sur le sol, toujours lever les fourches à mi-course avant de rouler.

ATTENTION
Toujours couper le contact et retirer la clé avant de quitter le chariot

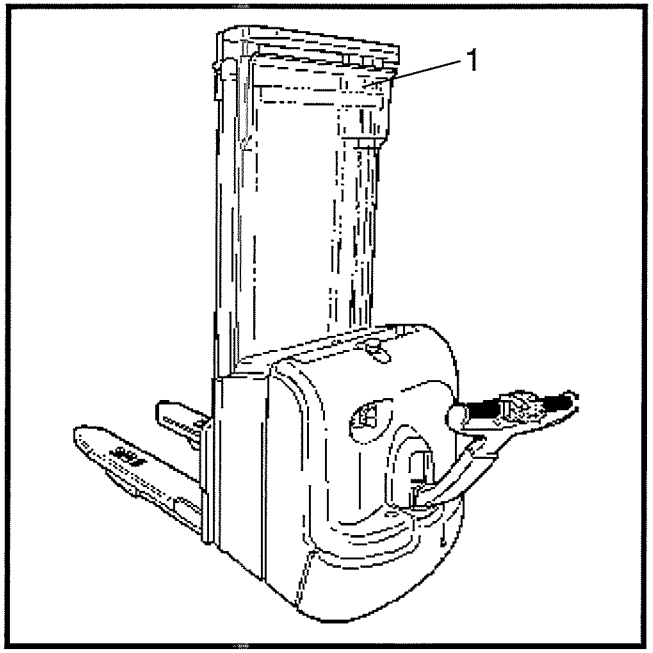
ATTENTION
Le pare-choc de cet appareil est conçu pour protéger les pieds du cariste. Cette protection n'est pleinement efficace que si le conducteur porte des chaussures de sécurité

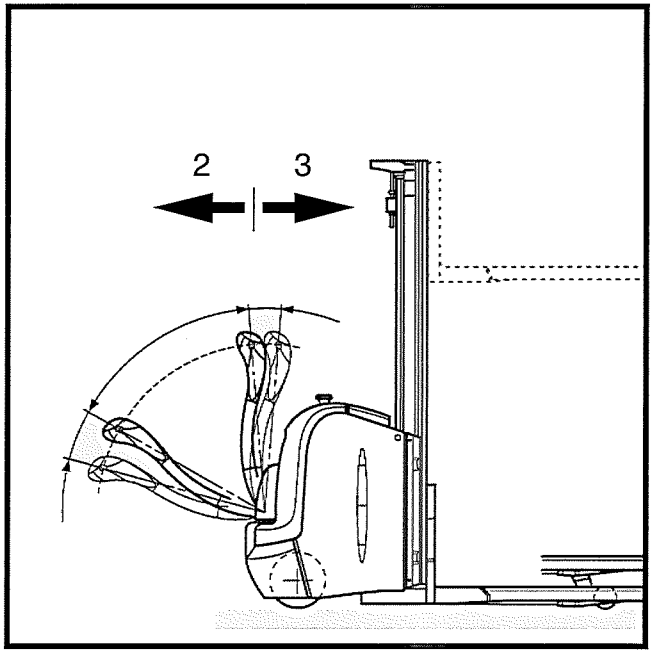
PRUDENCE
Toujours garder les mains sur les commandes, et ne jamais les approcher des pièces et organes mobiles sans avoir descendu l'équipement au sol et coupé la batterie.

PRUDENCE
L'écran de protection de mât (1) doit toujours être bien positionné et bien fixé.

Repérage des sens de marche

Sur un gerbeur en conducteur accompagnant les directions conventionnelles sont:
- Marche AV. < (2) - Sens du timon
- Marche AR. > (3) - Fourche en avant





372 804 25 22 - 02/2008

Mise en marche

- Brancher la prise batterie.
- Tirer en position haute le bouton d'arrêt d'urgence (3)
- Tourner la clé de contact (1) vers la droite jusqu'à la butée.
- L'indicateur de décharge s'allume et l'horamètre (2) est prêt a fonctionner.
- Le frein est automatiquement desserré
- Lever les bras porteurs du sol de quelques centimètres.

REMARQUE
Adaptez toujours votre vitesse au parcours, à ses dangers et au chargement.
Utiliser votre gerbeur sur un sol de surface et de dureté correctes.

PRUDENCE
La conduite sur des pentes supérieures à 10 % est interdite, ceci pour des raisons de freinage et de stabilité.

Conduite

- Incliner le timon dans la zone de conduite (3).

REMARQUE
Dans les zones (1 et 2) le frein électromagnétique est activé et il n'est pas possible de conduire le chariot.

Marche avant

- Appuyer progressivement et doucement avec le pouce sur la partie basse du papillon de commande - rotation des papillons dans le sens (4).

Le gerbeur accélère en marche avant proportionnellement à la pression exercée sur le papillon de commande.

Marche arrière

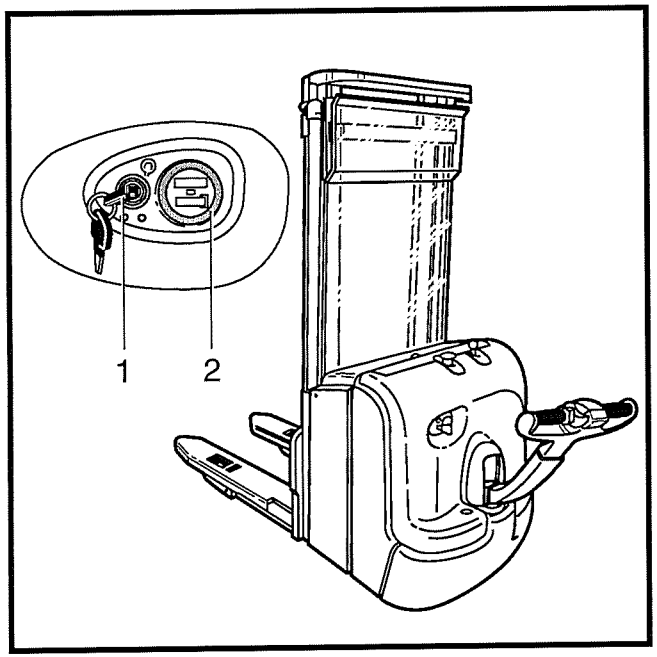
- Appuyer progressivement et doucement avec le pouce sur la partie haute du papillon de commande - rotation des papillons dans le sens (5).

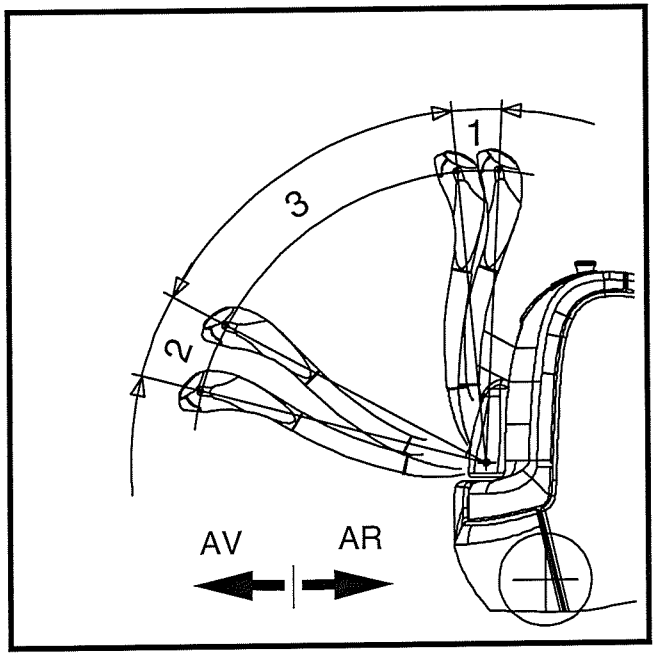
Le gerbeur accélère en marche arrière proportionnellement à la pression exercée sur le papillon de commande.

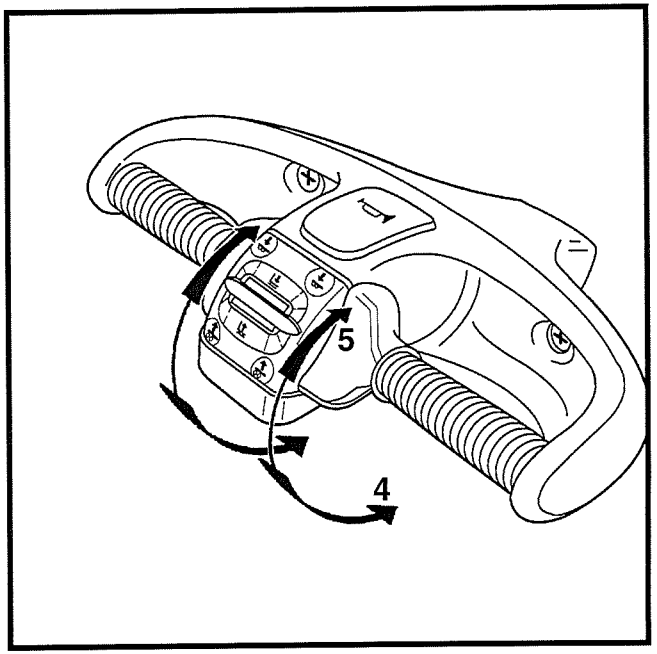
Inversion du sens de la marche

- Relâcher le papillon de commande et actionner celui-ci dans la direction opposée.

L'inversion du sens de marche peut-être effectuée lorsque le chariot roule.
Dans ce cas, l'appareil est d'abord freiné électriquement jusqu'à l'arrêt, puis il repart dans la direction opposée.







372 804 25 22 - 02/2008

Direction

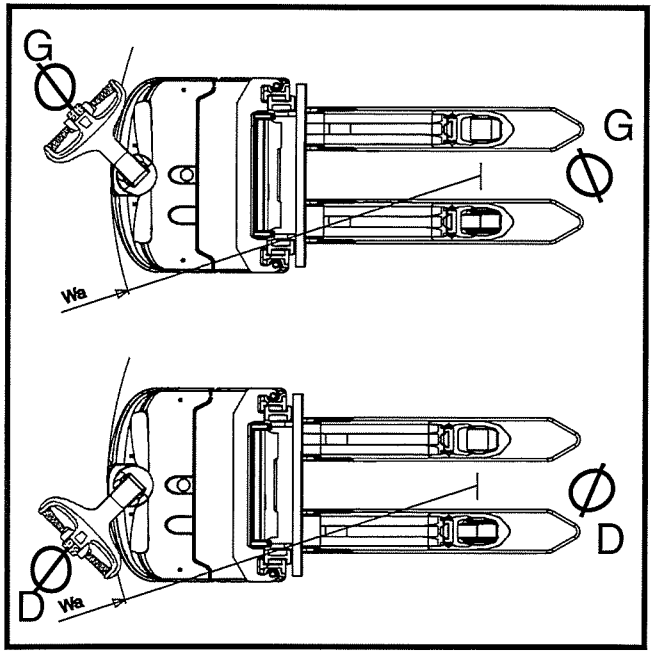
En ligne droite le timon est centré.
- Braquer le timon dans le sens horaire, le gerbeur tourne à gauche en marche AV.
- Braquer le timon dans le sens anti-horaire, le gerbeur tourne à droite en marche AV.

PRUDENCE
Avant un virage, ralentir impérativement l'appareil. Un virage serré abordé trop rapidement peut provoquer le renversement du chariot.

La direction électrique permet au cariste une conduite précise et sans effort de l'appareil.
- Faire rouler le chariot, tourner le timon et faire attention à ce que la transmission des mouvements de direction soit correcte et simultanée.

Angle de braquage .....180°

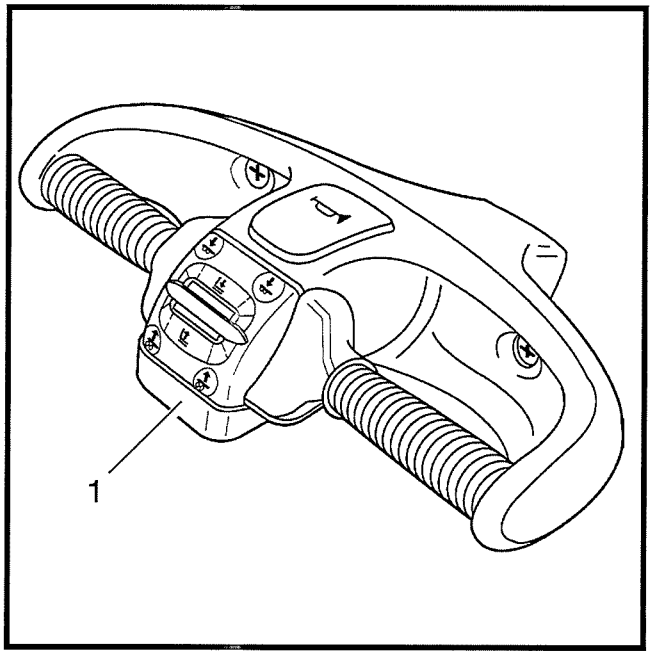
Le rayon de braquage (Wa) dépend de la longueur du châssis 2, 3 ou 4PZS. (voir caractéristiques techniques).



Inverseur de sécurité

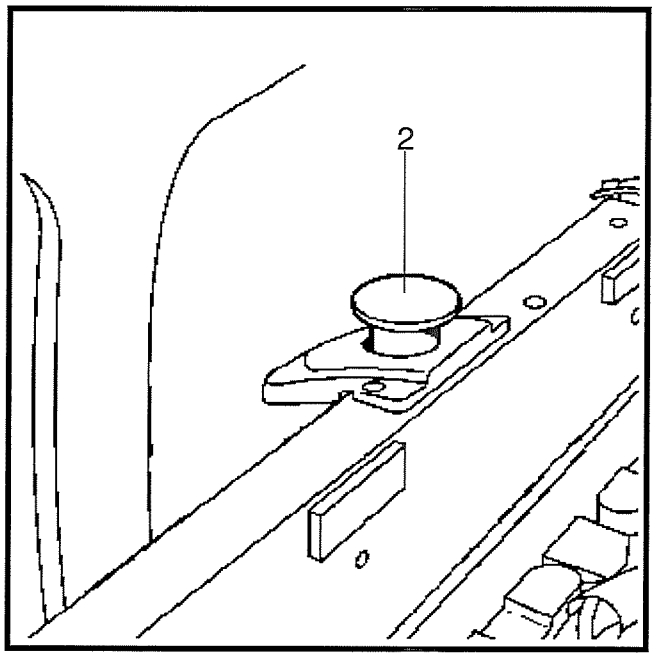
Pour protéger le conducteur de tous les risques de coincement entre un obstacle et l'appareil, l'extrémité du timon est munie d'un volet de sécurité (1).

Dès que le volet est enfoncé, l'appareil s'arrête immédiatement et repart dans le sens de la fourche en petite vitesse.



Bouton d'arrêt d'urgence

- En fonctionnement normal le bouton rouge (2) doit être tiré.
- En cas de danger, enfoncer le bouton (2) pour interrompre le circuit électrique et immobiliser le chariot.



372 804 25 22 - 02/2008

Utilisation du chariot en rampe

REMARQUE
L'utilisation abusive du chariot en rampe est déconseillée. Elle sollicite particulièrement le moteur de traction, le freinage et la batterie.

Toutefois les rampes doivent être abordées avec beaucoup de précautions:

- Ne jamais s'engager sur une pente dont la déclivité est supérieure à la rampe maximale praticable du chariot (voir fiche technique).
- S'assurer que le sol est propre, antidérapant et que la route est libre.

Montée des pentes

La montée en charge des pentes doit s'effectuer charge en amont .

Quand le chariot est à vide, il est conseillé de monter fourche en avant

Descente des pentes

La descente en charge des pentes doit s'effectuer en charge en amont.

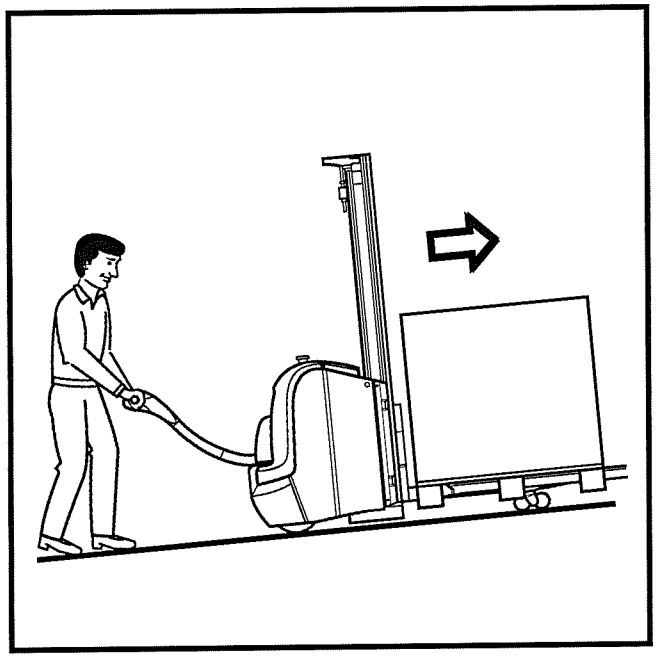
A vide, le chariot doit descendre fourche en avant.

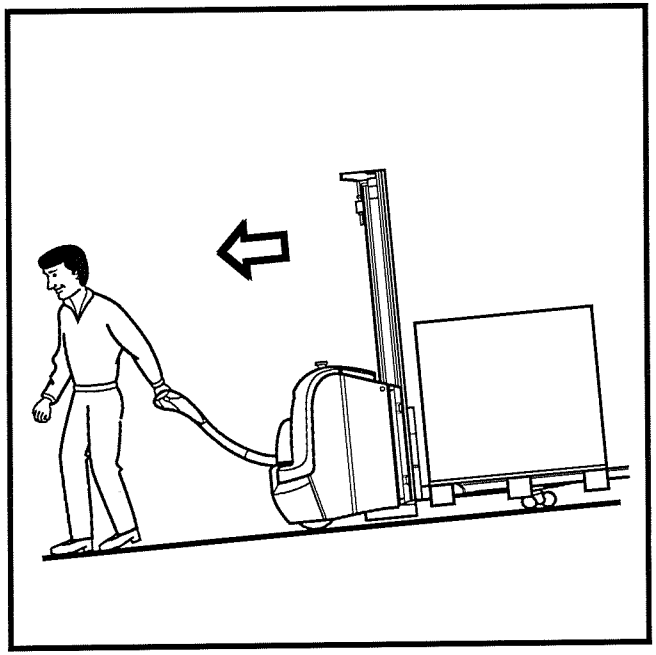
DANGER
Toujours descendre les rampes à très faible vitesse et freiner très progressivement.

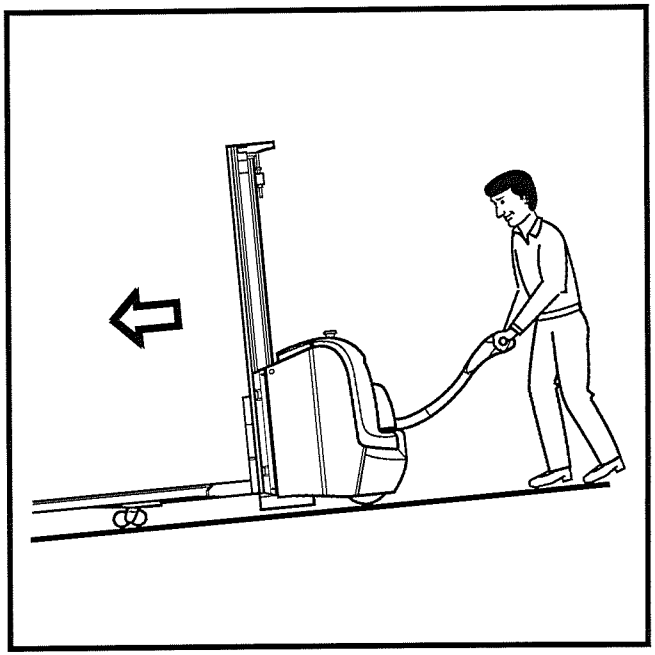
DANGER
Ne jamais stationner le chariot dans une rampe. Il n'est pas permis de faire demi-tour ou de prendre des raccourcis en pente.

Démarrage en pente

Pour le démarrage en pente, actionner le papillon dans le sens désiré, le timon en position 2 (chariot freiné).
Incliner le timon en position conduite.







372 804 25 22 - 02/2008

Prescriptions d'utilisation

Les L 14 AP / L 16 AP avec ou sans Levée Initiale, sont conçus pour être utilisés à l'intérieur dans des atmosphères non dangereuses ; la température ambiante doit être comprise entre -10°C et + 40°C et le degré hygrométrique de l'air inférieur à 95%.
NOTA : Pour des températures plus basses, il existe une option chambre froide.
Les gerbeurs sans levée initiale peuvent franchir des rampes et des angles réduits; les gerbeurs à levée initiale ont des valeurs de franchissement plus importants.
Ces chariots doivent être utilisés sur sols plats de préférence.
Résistance au poinçonnement du sol doit être environ de 53daN/mm².
Le L14 AP peut gerber des charges de 1400 Kg maximum, le L16 AP des charges jusqu'à 1600 Kg. Les L14AP-L16AP munis d'une levée initiale peuvent transporter 2000 Kg sur les bras porteurs. Les charges doivent être homogènes et d'une hauteur maximum conseillée de 2 m.
Pour des utilisations différentes de celles présentées ci-dessus, veuillez SVP consulter notre réseau.

PRUDENCE
Toujours adapter la conduite aux conditions de la chaussée (surfaces irrégulières etc..), aux zones de travail particulièrement dangereuses et à la charge.

ATTENTION
Pour éviter que le dessous du système élévateur ne frotte sur le sol, toujours lever les fourches à mi-course avant de rouler.

ATTENTION
Toujours couper le contact et retirer la clé avant de quitter le chariot

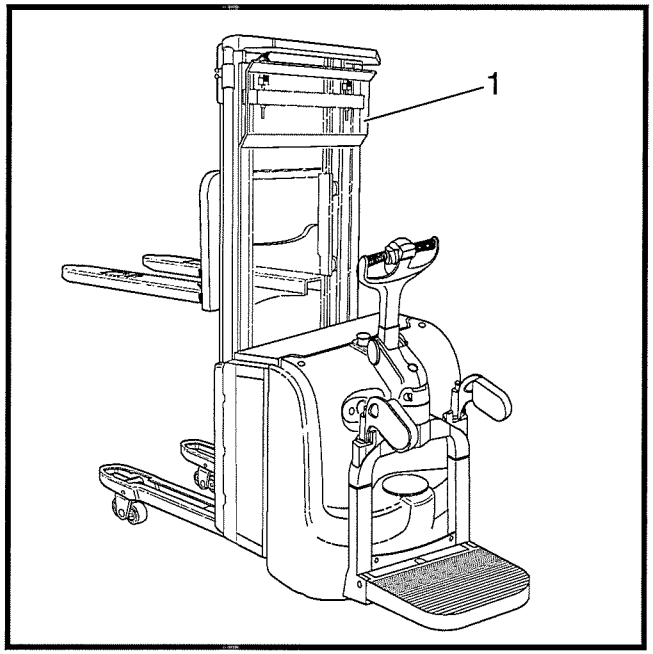
ATTENTION
Le pare-choc de cet appareil est conçu pour protéger les pieds du cariste. Cette protection n'est pleinement efficace que si le conducteur porte des chaussures de sécurité

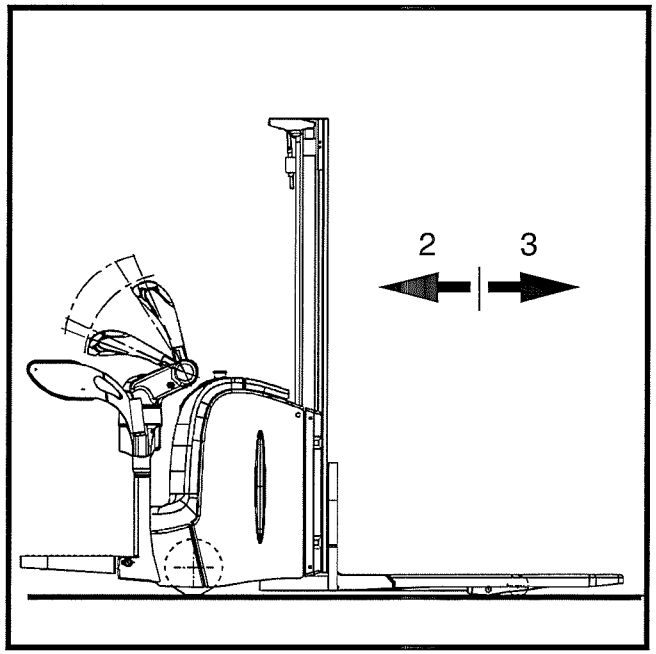
PRUDENCE
Toujours garder les mains sur les commandes, et ne jamais les approcher des pièces et organes mobiles sans avoir descendu l'équipement au sol et coupé la batterie.

PRUDENCE
L'écran de protection de mât (1) doit toujours être bien positionné et bien fixé.

Repérage des sens de marche

Sur un gerbeur à conducteur porté les directions conventionnelles sont:
- Marche AV. > (3) - Fourche en avant
- Marche AR. < (2) - Sens du timon





372 804 25 22 - 02/2008

Mise en marche

- Brancher la prise batterie.
- Monter sur la plate-forme de présence

PRUDENCE
Toujours déployer les protections latérales avant de démarrer.

- Tirer en position haute le bouton d'arrêt d'urgence (4)
- Tourner la clé de contact (5) vers la droite jusqu'à la butée.
- L'indicateur de décharge s'allume et l'horamètre (6) est prêt a fonctionner.
- Le frein de stationnement est automatiquement desserré lorsque l'on ramène le timon en position de conduite (3)
- Lever les bras porteurs du sol de quelques centimètres.

REMARQUE
Adaptez toujours votre vitesse au parcours (parcours accidenté), à ses dangers et au chargement.
Utiliser votre gerbeur sur un sol de surface et de dureté correctes.

PRUDENCE
La conduite sur des pentes supérieures à 10 % est interdite, ceci pour des raisons de freinage et de stabilité.

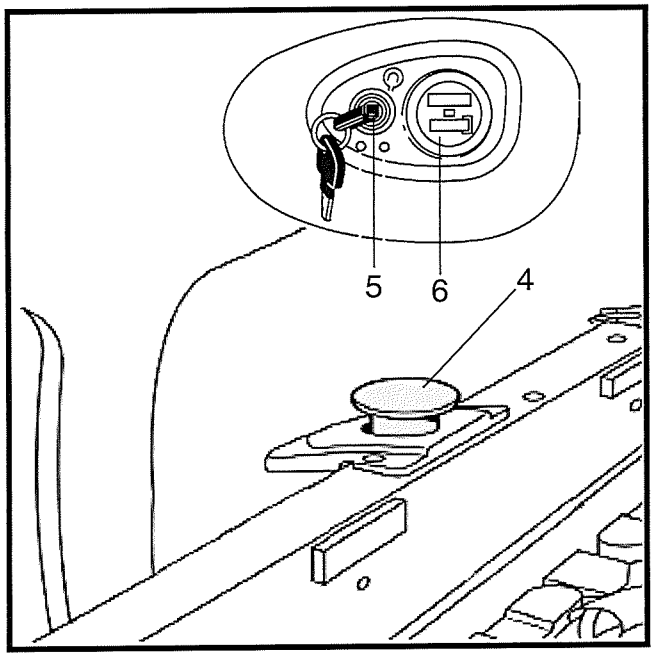
Conduite à conducteur accompagnant

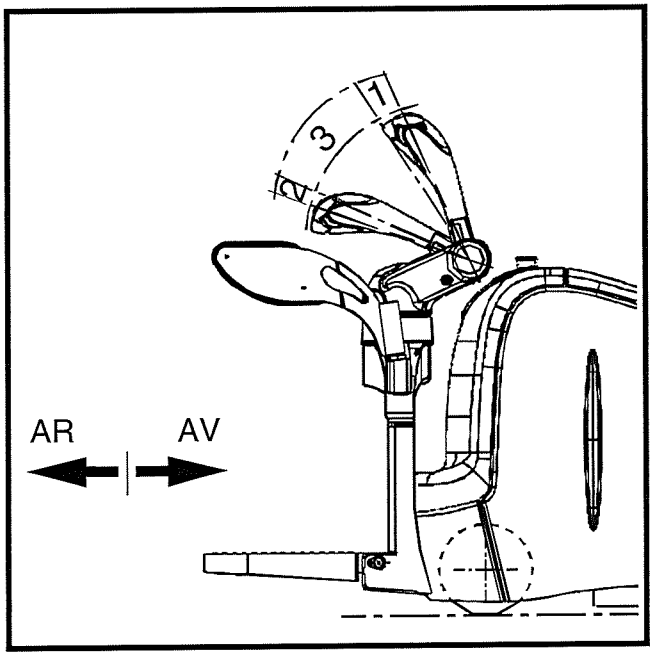
Dans des espaces réduits, on peut utiliser ce gerbeur en conducteur accompagnant pour faciliter les manoeuvres.

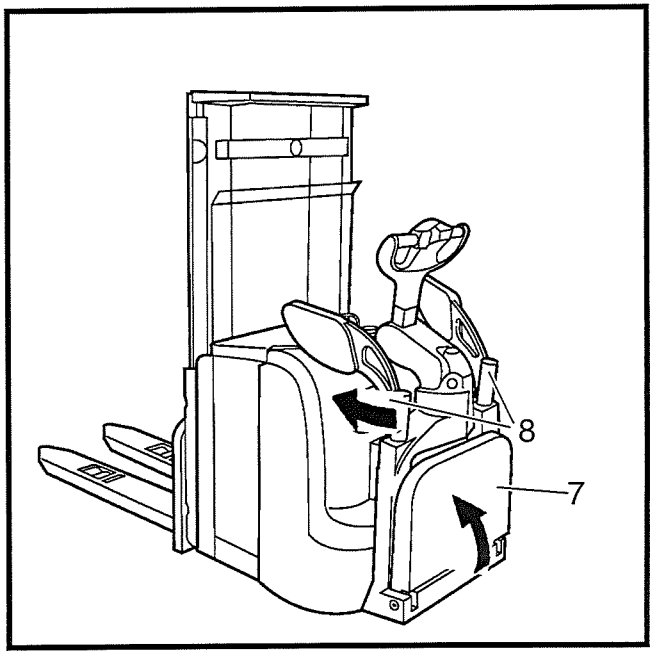
- Relever la plate-forme (7)
- Replier les protections latérales (8) vers les fourches et les enclencher
- Incliner le timon en position de conduite (3)

Dans les zones (1 et 2) le frein électromagnétique est activé et il n'est pas possible de conduire le chariot.

NOTA
- La conduite en conducteur accompagnant n'est possible que lorsque la plate-forme est relevée et les protections latérales repliées vers les fourches.
- L'inverseur de sécurité est activé
- La vitesse maxi. en conducteur accompagnant est réduite à 6 km/h.







372 804 25 22 - 02/2008

Conduite à conducteur porté

- Rabattre la plate-forme
- Ouvrir les protections latérales et les enclencher.
- Monter sur la plate-forme
- Incliner le timon dans la zone de conduite (3).

Dans les zones (1 et 2) le frein électromagnétique est activé et il n'est pas possible de conduire le chariot.

NOTA
Quand les protections latérales sont fermées, la vitesse du chariot est limitée à 6 Km/h.

Marche avant

- Appuyer progressivement et doucement avec le pouce sur la partie haute du papillon de commande - rotation des papillons dans le sens (5).

Le gerbeur accélère en marche avant proportionnellement à la pression exercée sur le papillon de commande.

Marche arrière

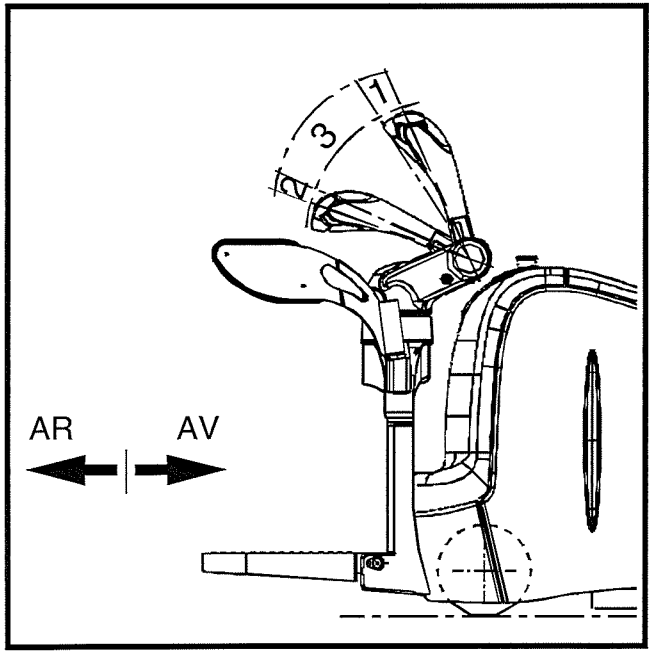
- Appuyer progressivement et doucement avec le pouce sur la partie basse du papillon de commande -rotation des papillons dans le sens (4).

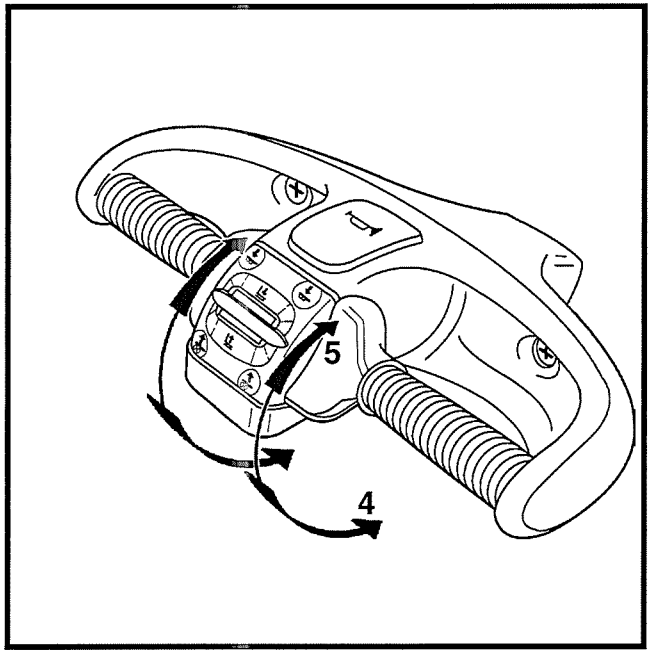
Le gerbeur accélère en marche arrière proportionnellement à la pression exercée sur le papillon de commande.

Inversion du sens de la marche

- Relâcher le papillon de commande et actionner celui-ci dans la direction opposée.

L'inversion du sens de marche peut-être effectuée lorsque le chariot roule.
Dans ce cas, l'appareil est d'abord freiné électriquement jusqu'à l'arrêt, puis il repart dans la direction opposée.





372 804 25 22 - 02/2008

Direction

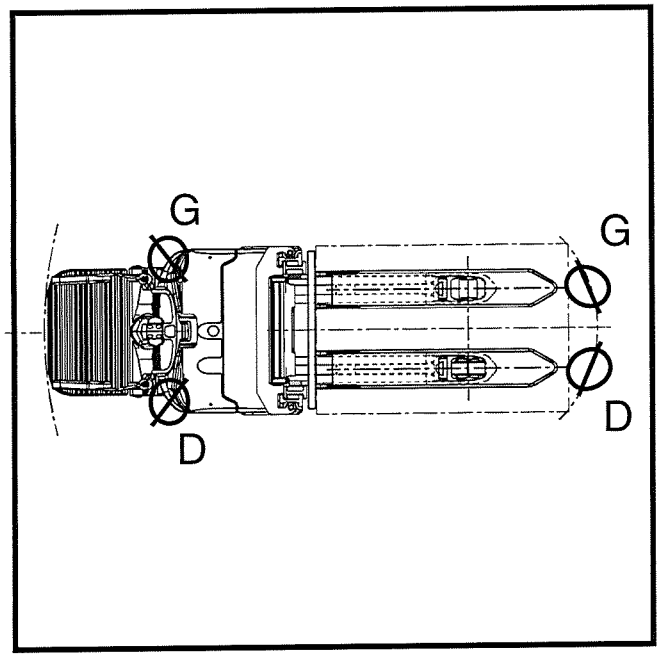
En ligne droite le timon est centré.
- Braquer le timon dans le sens horaire, le gerbeur tourne à gauche en marche AV.
- Braquer le timon dans le sens anti-horaire, le gerbeur tourne à droite en marche AV.

PRUDENCE
Avant un virage, ralentir impérativement l'appareil. Un virage serré abordé trop rapidement peut provoquer le renversement du chariot.

La direction électrique permet au cariste une conduite précise et sans effort de l'appareil.
- Faire rouler le chariot, tourner le timon et faire attention à ce que la transmission des mouvements de direction soit correcte et simultanée.

Angle de braquage .....180°

Le rayon de braquage (Wa) dépend de la longueur du châssis 2 ou 3 PZS. (voir caractéristiques techniques).

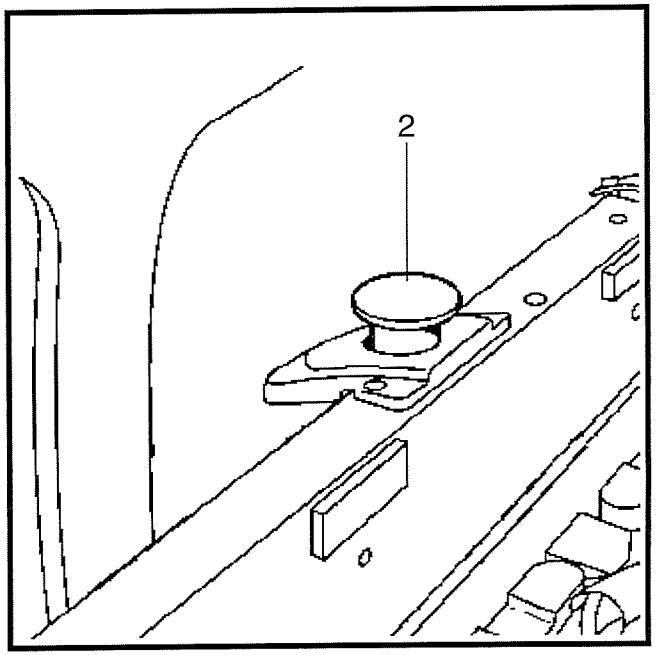


Sécurité en virage: limitation de vitesse

Les L14AP/L16AP sont munis d'une sécurité qui réduit automatiquement la vitesse virage, à partir d'un certain angle de braquage de la roue motrice.

Bouton d'arrêt d'urgence

- En fonctionnement normal le bouton rouge (2) doit être tiré.
- En cas de danger, enfoncer le bouton (3) pour interrompre le circuit électrique et immobiliser le chariot.



372 804 25 22 - 02/2008

Utilisation du chariot en rampe

REMARQUE
L'utilisation abusive du chariot en rampe est déconseillée. Elle sollicite particulièrement le moteur de traction, le freinage et la batterie.

Toutefois les rampes doivent être abordées avec beaucoup de précautions:
- Ne jamais s'engager sur une pente dont la déclivité est supérieure à la rampe maximale praticable du chariot (voir fiche technique).
- S'assurer que le sol est propre, antidérapant et que la route est libre.

Montée des pentes

La montée en charge des pentes doit s'effectuer charge en amont .

Quand le chariot est à vide, il est conseillé de monter fourche en avant

Descente des pentes

La descente en charge des pentes doit s'effectuer en charge en amont.

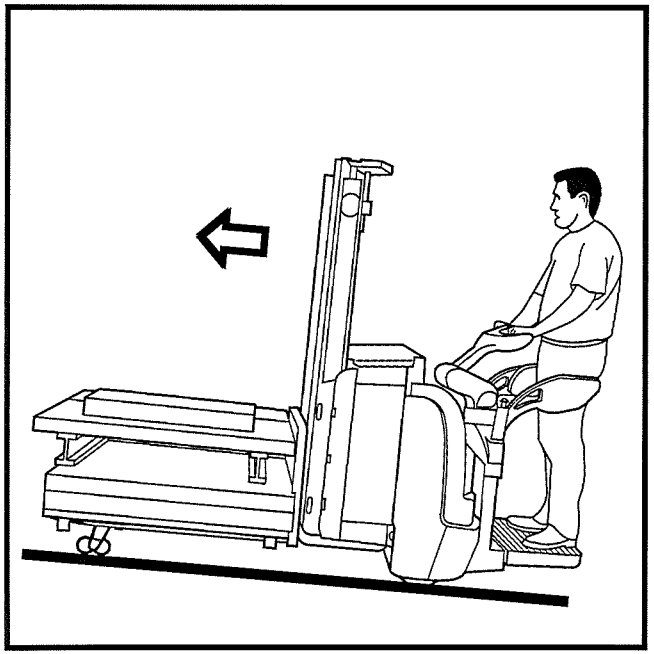
A vide, le chariot doit descendre fourche en avant.

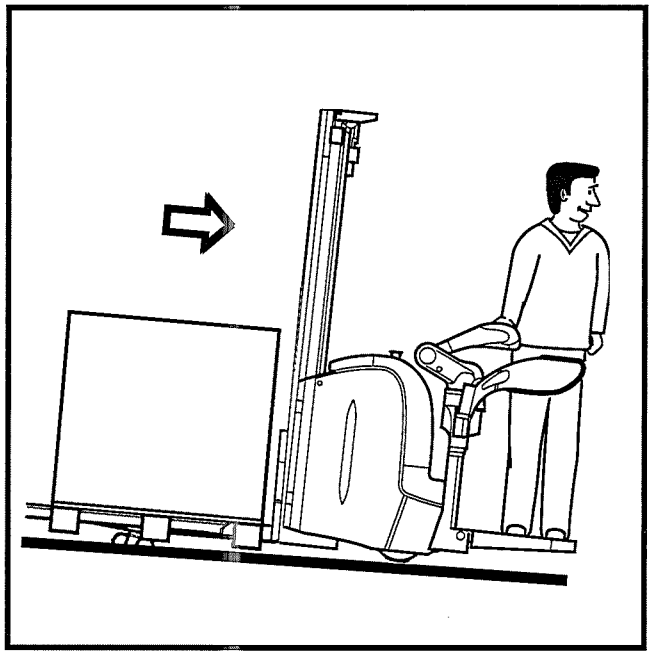
DANGER
Toujours descendre les rampes à très faible vitesse et freiner très progressivement.

DANGER
Ne jamais stationner le chariot dans une rampe. Il n'est pas permis de faire demi-tour ou de prendre des raccourcis en pente.

Démarrage en pente

Pour le démarrage en pente, actionner le papillon dans le sens désiré, le timon en position 2 (chariot freiné).
Incliner le timon en position conduite.





372 804 25 22 - 02/2008

Freinage électromagnétique

L14 / L16
Pour déclencher la retombée du frein électromagnétique, basculer le timon en position de freinage (2) ou en relâchant le timon. Celui-ci est alors rappelé par un vérin à gaz en position de freinage (1).

L14AP / L16AP
Pour déclencher la retombée du frein électromagnétique, le timon doit venir écraser la butée caoutchouc de pied de timon en position de freinage (2) ou en relâchant le timon. Celui-ci est alors rappelé par un ressort en position de freinage (1).

Le relâchement de la plate-forme de présence déclenche instantanément la retombée du frein électromagnétique.

Freinage par inversion de sens de marche

Un freinage à contre-courant peut être obtenu par une inversion du sens de la marche :
- Basculer l'inverseur de marche (3) dans la direction opposée jusqu'à l'arrêt de l'appareil.
- Relâcher ensuite l'inverseur

Frein de stationnement

- Il s'applique automatiquement lorsque le conducteur lâche le timon, il est rappelé automatiquement en position de freinage (1).

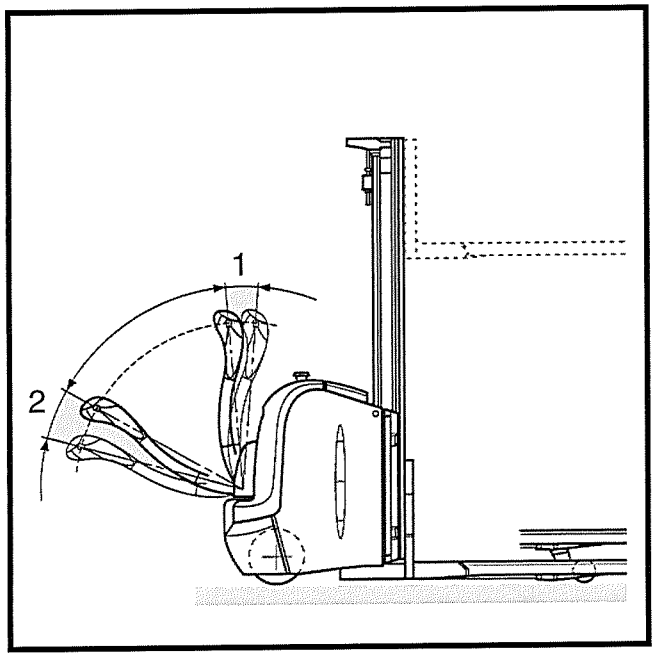
Freinage automatique L.B.C. (Linde Brake Control)

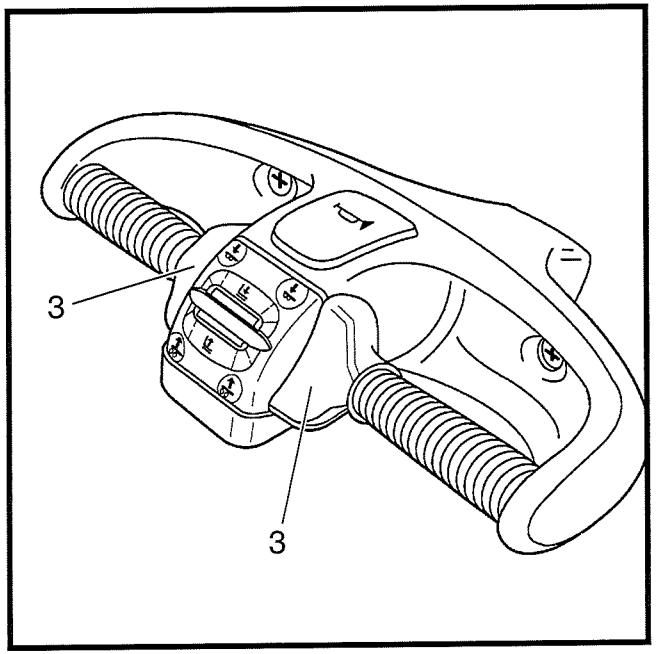
- Au relâchement du papillon d'accélérateur (3), le freinage à contre-courant est déclenché automatiquement jusqu'à l'arrêt de l'appareil.

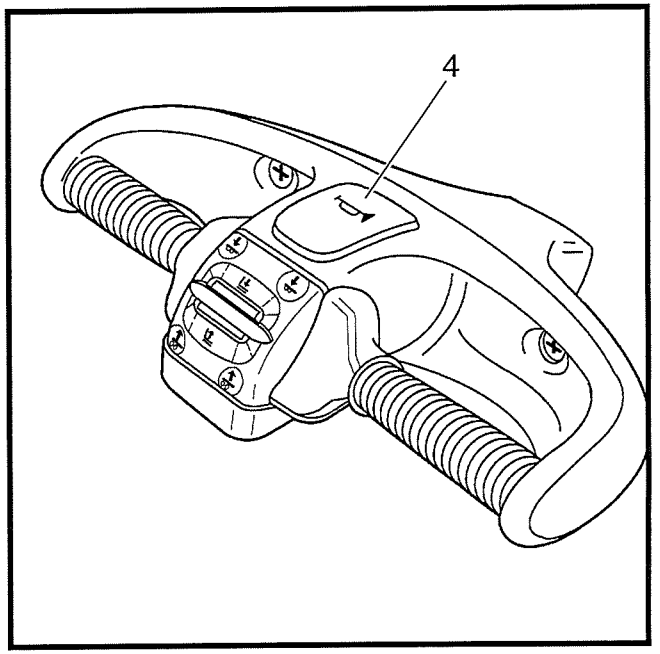
Commande de l'avertisseur sonore

L'avertisseur doit être utilisé sur les parcours avec mauvaise visibilité ou aux carrefours.

- Appuyer sur le bouton (4) sur la tête du timon.







372 804 25 22 - 02/2008

Utilisation du mât

PRUDENCE
N'utiliser le dispositif d'élévation et les accessoires que pour les travaux pour lesquels ils sont prévus. Le cariste doit être instruit sur le fonctionnement du système d'élévation.

PRUDENCE
Ne jamais approcher ses mains du système élévateur.

DANGER
L'écran de protection du mât doit toujours être en place, bien fixé et propre pour offrir une bonne visibilité

Option: grande vitesse de levée

Une version optionnelle de groupe motopompe, permet à vide une vitesse d'élévation beaucoup plus importante optimisant ainsi les temps de manutention.

Commande d'élévation au timon.

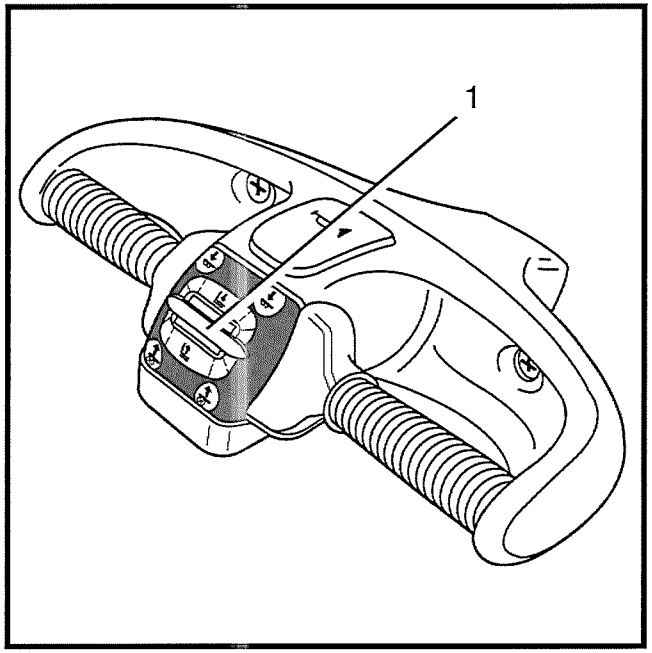
Levée du tablier porte-fourche:

- Tourner la clé de contact en position " I ".
- Tirer progressivement le volet de commande (1) avec le pouce vers le bas.

Descente du tablier porte-fourche

- Pousser progressivement le volet de commande (1) avec le pouce vers le haut.

Dès le relâchement du volet d'élévation (1), le tablier se stabilise à la hauteur désirée.



NOTA
La vitesse des mouvements de levée et de descente est déterminée par le déplacement du volet (1). Ce volet revient automatiquement à la position neutre lorsqu'il est relâché.

ATTENTION
Toujours manipuler le volet (1) en douceur et sans à-coups.

Commandes de la Levée Initiale

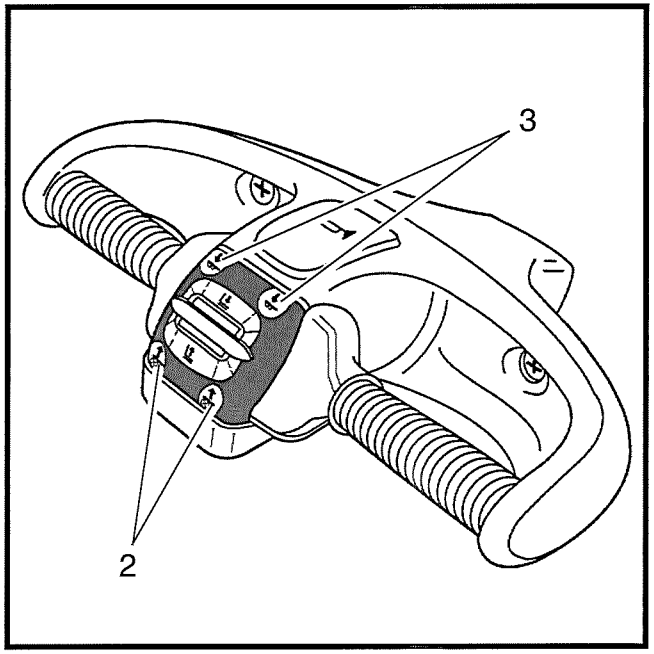
Elévation des bras porteurs :

- Actionner le volet de commande (2)

Descente des bras porteurs :

- Actionner le volet de commande (3)

REMARQUES
La grande levée entraîne automatiquement la descente des bras porteurs.
Il est impossible de commander la levée initiale quand les fourches sont à une hauteur de 1,50 m du sol.



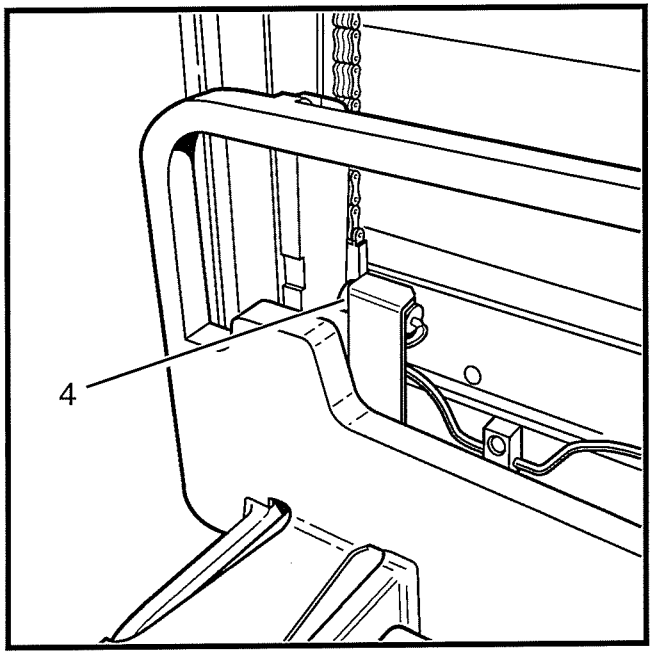
372 804 25 22 - 02/2008

Arrêt progressif du tablier en position basse*.

Un détecteur (4) de position de la fourche à 22 cm de l'embase du mât, permet un arrêt en position basse du tablier.

- Tirer le volet de commande (1) jusqu'à la descente complète du tablier. Le dispositif d'arrêt progressif du tablier évite les coups de butoir en fin de course.*

*Option

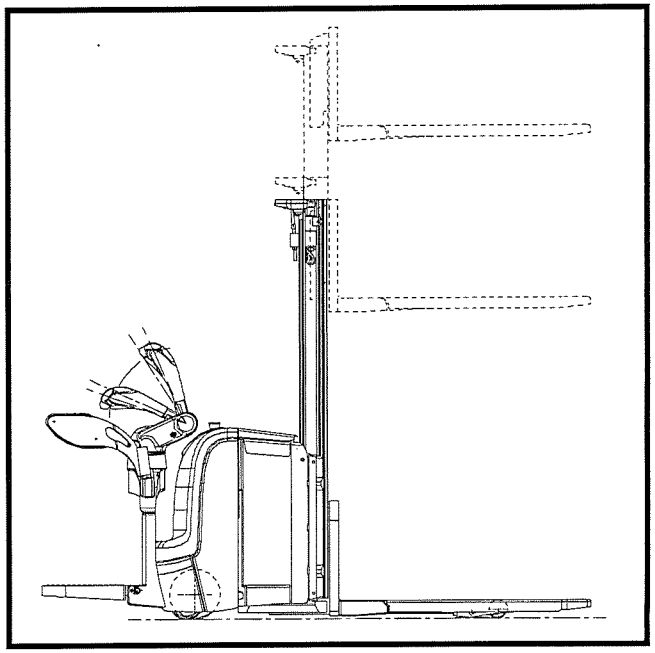


Limitation de vitesse fourche position haute

Le chariot est muni d'une sécurité fourche haute qui limite la vitesse de traction quand la fourche atteint une hauteur d'environ 1,5 m du sol (selon la configuration du chariot).

Limitation de vitesse sur L14AP-L16 AP

Au delà de 1400 Kg sur le système élévateur, la vitesse de translation est réduite.



372 804 25 22 - 02/2008

ATTENTION
Avant la prise d'une charge, s'assurer que son poids ne dépasse pas la capacité de l'appareil. Se reporter à la capacité nominale portée sur la plaque (1) du chariot

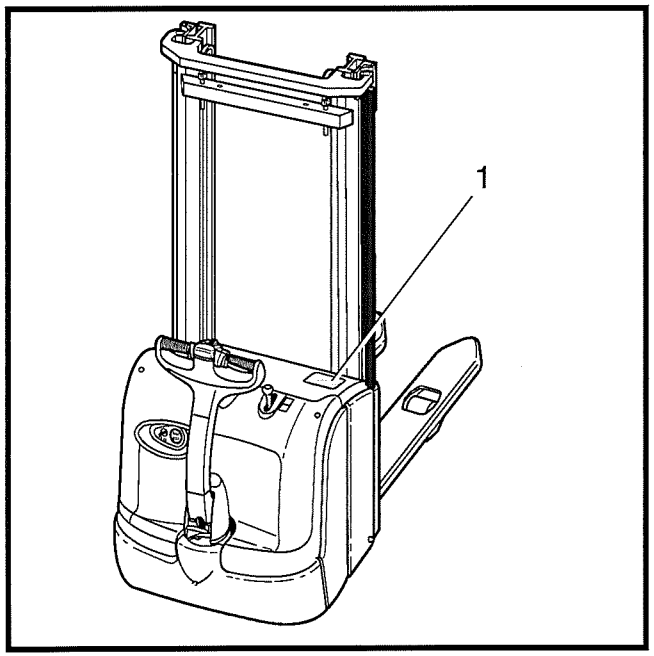
Les valeurs indiquées s'entendent pour des charges compactes et homogènes. Elles ne doivent pas être dépassées sinon la stabilité du chariot, la résistance du mât et du châssis ne sont plus garanties.
La distance du centre de gravité de la charge du dos de la fourche et la hauteur de levée déterminent la charge maxi. soulevable. Vérifier le bon état de la palette.

Capacité L14-L16 sans levée initiale

L14: 1400 kg
L16: 1600 kg.

Capacité L14-L16 avec levée initiale

L14: 1400 kg
L16: 1600 kg
Utilisation en transpalette: 2000 Kg.



Lecture de la plaque de capacité L14 - L16

Exemple avec un L16 à levée initiale équipé d'un mât standard de 3744 mm:

Capacité maximum du mât: 1600 kg.
Hauteur maximum d'élévation: 3744 mm.
Capacité maximum de la levée initiale: 2000 kg.

Utilisation du mât

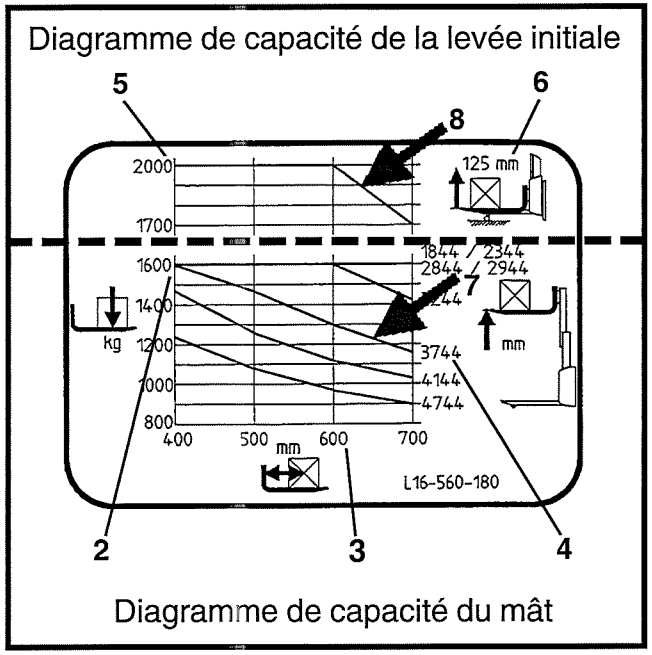
Se référer au diagramme inférieur de la plaque de capacité.
- Suivre la courbe de mât appropriée (flèche 7) pour déterminer la valeur de la charge et sa position sur la fourche.

2 - Charge maxi. de levage en kg
3 - Distance du centre de gravité de la charge au dos de la fourche en mm.
4 - Hauteurs maximum d'élévation en mm

Utilisation de la levée initiale

Se référer au diagramme supérieur de la plaque de capacité.
- Suivre la courbe de la levée initiale (flèche 8) pour déterminer la valeur de la charge et sa position sur les bras porteurs.

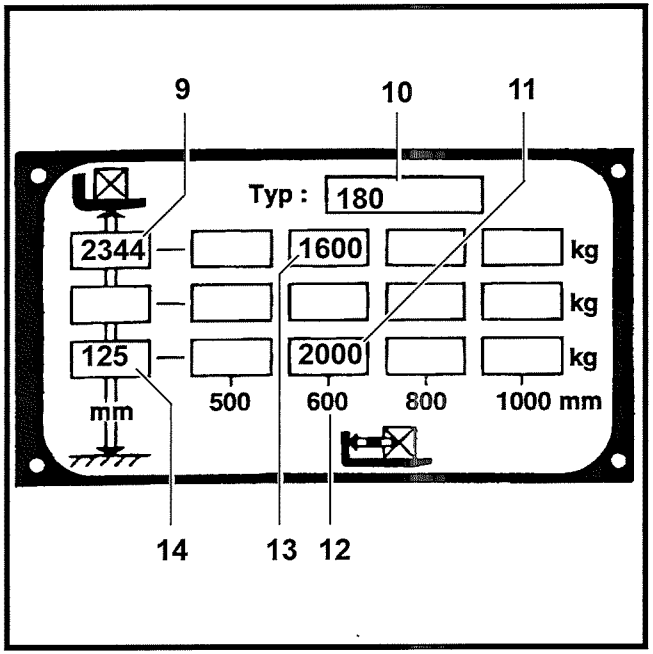
5 - Charge maxi. sur les bras porteurs en kg.
6 - Hauteur maximum de la levée initiale.



Lecture de la plaque de capacité L14AP- L16AP

Exemple avec un L16AP à levée initiale équipé d'un mât standard de 2344 mm:

9- Hauteur maximum d'élévation: 2344mm
10-Type de mât élévateur
11-Capacité maximale sur les bras porteurs:2000kg
12-Distance du dos de la fourche au centre de gravité de la charge: 600mm
13-Capacité maximale sur la fourche:1600 kg
14-Hauteur maximum d'élévation des bras porteurs



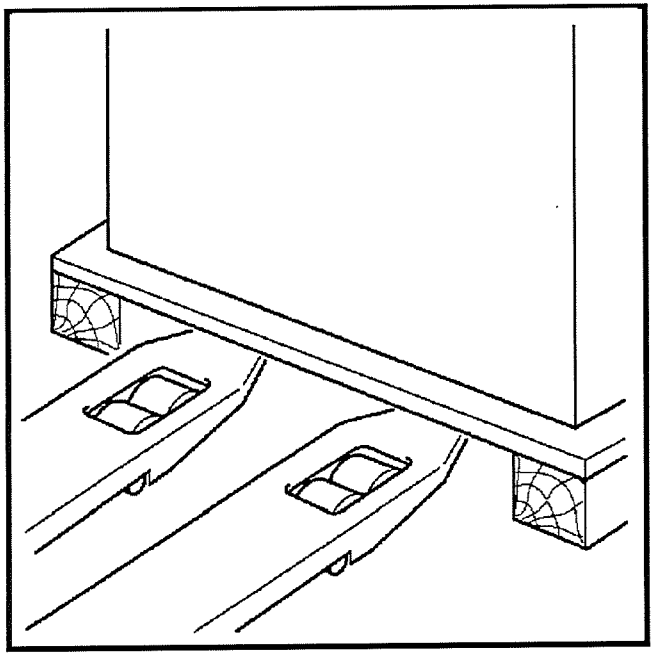
372 804 25 22 - 02/2008

Prise d'une charge au sol (L14-L16 sans levée initiale)

- S'approcher de la charge avec précaution.
- Abaisser les bras de fourche, afin qu'ils puissent pénétrer sans difficultés dans la palette.
- Faire pénétrer la fourche sous la charge.
- Si la charge est plus courte que la fourche, se positionner de sorte que l'extrémité de la charge dépasse de quelques centimètres le bout des bras de fourche, pour éviter d'accrocher la charge située devant.
- Soulever la charge de quelques centimètres de son appui.
- Dégager lentement et en ligne droite l'appareil du palettier ou des charges voisines.
- Descendre la fourche de façon que la charge soit à quel ques centimètres du sol.

Prise d'une charge au sol (L14-L16 avec levée initiale)

- Utiliser la levée Initiale pour soulever de quelques centimètres une charge au sol pouvant aller jusqu'à 2 tonnes.

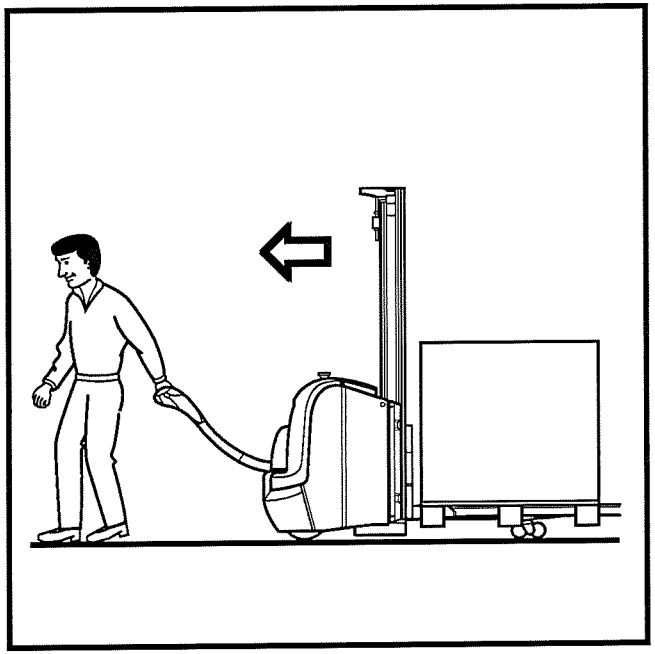


Transport d'une charge

- Rouler de préférence en marche AV pour des raisons de visibilité.
- Lors d'un transport de charge sur une voie en forte pente, toujours gravir ou descendre celle-ci avec la charge en amont, ne jamais circuler en travers ou exécuter de demi-tour.
- La marche AR est à utiliser uniquement pour la dépose de la charge, la visibilité étant réduite dans ce sens, ne rouler qu'à vitesse très réduite.
- Ne jamais rouler avec une charge instable.
- En cas de mauvaise visibilité, se faire guider par une personne.
- Faire attention aux passages peu élevés: portails bas, échafaudage, tuyaux...

ATTENTION
Le transport de personnes est strictement interdit

DANGER
Ne jamais rouler charge en position haute. Descendre impérativement la fourche avant de démarrer.



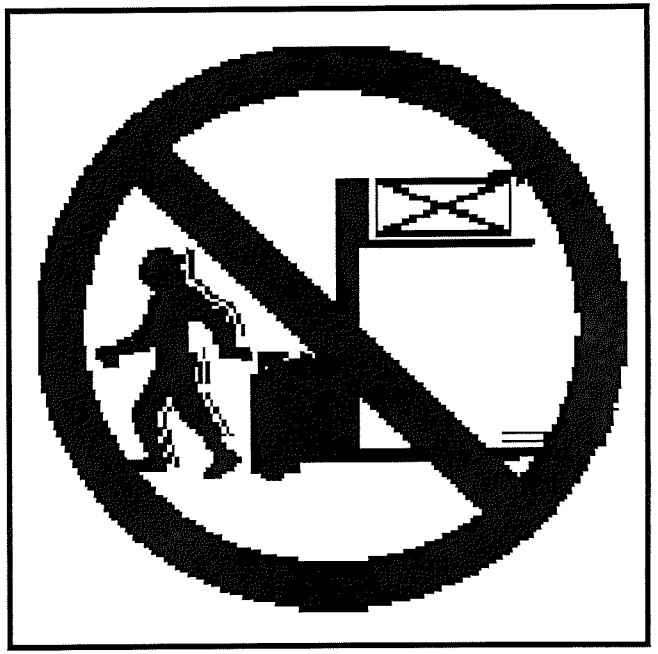
DANGER
Ralentir sa vitesse impérativement à l'abord d'un virage ou sur sols humides.

Dépose de la charge au sol

- Amener avec précaution l'appareil à l'endroit voulu.
- Avancer avec précaution la charge dans la zone de dépose.
- Descendre la charge jusqu'à la libération des bras de fourche.
- Dégager lentement l'appareil en ligne droite.
- Relever les bras porteurs de quelques centimètres.

ATTENTION
Faire attention à ne pas toucher des charges voisines ou situées derrière le chariot.

DANGER
Aucune personne ne doit se trouver sous ou à proximité du chariot lorsque la charge se trouve en position haute.



372 804 25 22 - 02/2008

Gerbage d'une charge

- Amener avec précaution l'appareil à l'endroit voulu.
- Lever les fourches nettement au-dessus du niveau où la charge devra être posée.
- Avancer lentement le chariot dans le rayonnage.
- Descendre la charge jusqu'à la libération des bras de fourche.
- Dégager lentement l'appareil en ligne droite.
- Redescendre les fourches à quelques centimètres du sol.

DANGER
Aucune personne ne doit se trouver sous ou à proximité du chariot lorsque la charge se trouve en position haute.

Prise d'une charge en hauteur

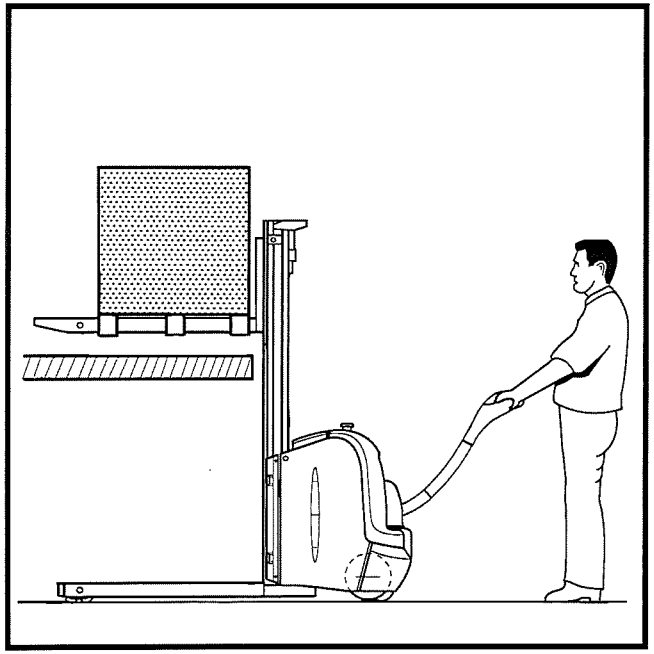
- Amener avec précaution l'appareil à l'endroit voulu.
- Lever la fourche avec la levée principale juste à bonne hauteur de palette; la levée initiale restant en position basse.
- Avancer avec précaution la fourche sous la palette.
- Lever la fourche jusqu'à ce que la palette décolle du rayonnage.
- Reculer lentement le chariot pour libérer la palette.
- Redescendre la charge à quelques centimètres du sol.

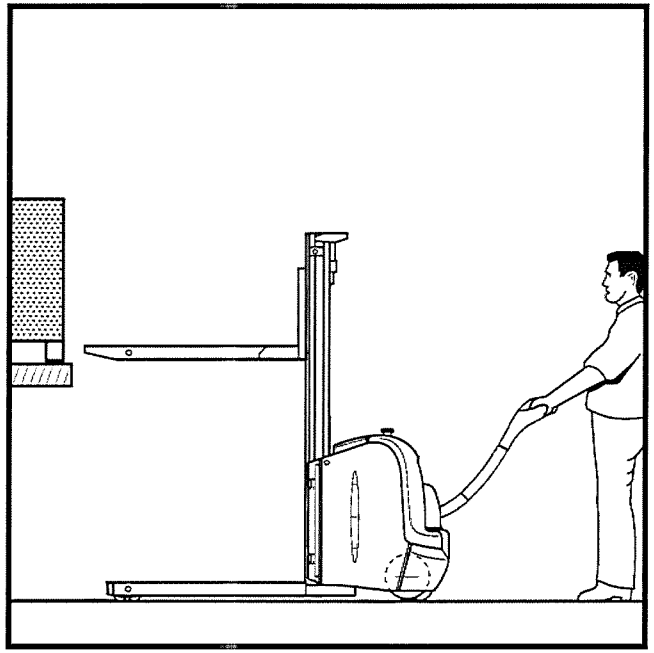
ATTENTION
Pour décoller la charge du rayonnage ne pas utiliser la commande de levée initiale afin de conserver une stabilité maximum et pour éviter tout risque de surcharge de l'appareil.

Avant d'abandonner l'appareil

ATTENTION
Toujours stopper l'appareil sur un sol plan et en dehors des allées de circulation.

- Descendre les bras de fourche en position basse.
- Couper le contact et retirer la clé.
- Dans le cas d'un arrêt prolongé, débrancher la batterie.







372 804 25 22 - 02/2008

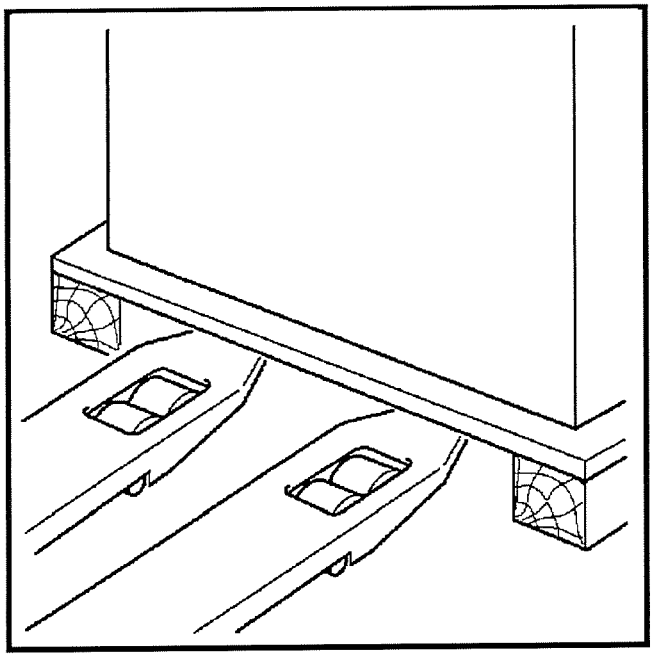
372 804 25 22 - 02/2008

Prise d'une charge au sol (L14AP-L16AP sans levée initiale)

- Vérifier le bon état de la palette.
- S'approcher de la charge avec précaution.
- Abaisser les bras de fourche, afin qu'ils puissent pénétrer sans difficultés dans la palette.
- Faire pénétrer la fourche sous la charge.
- Si la charge est plus courte que la fourche, se positionner de sorte que l'extrémité de la charge dépasse de quelques centimètres le bout des bras de fourche, pour éviter d'accrocher la charge située devant.
- Soulever la charge de quelques centimètres de son appui.
- Dégager lentement et en ligne droite l'appareil du palettier ou des charges voisines.
- Descendre la fourche de façon que la charge soit à quel ques centimètres du sol.

Prise d'une charge au sol (L14AP-L16AP avec levée initiale)

- Utiliser la levée Initiale pour soulever de quelques centimètres une charge au sol pouvant aller jusqu'à 2 tonnes.

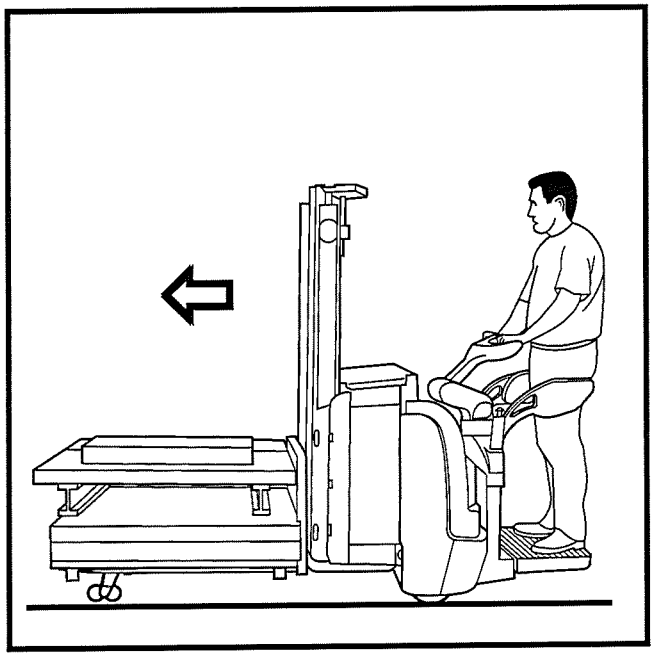


Transport d'une charge

- Rouler normalement de préférence fourche en avant.
- Si la charge est encombrante et masque la visibilité, rouler en marche arrière et à vitesse réduite
- Lors d'un transport de charge sur une voie en forte pente, toujours gravir ou descendre celle-ci avec la charge en amont, ne jamais circuler en travers ou exécuter de demi-tour.
- Ne jamais rouler avec une charge instable.
- En cas de mauvaise visibilité, se faire guider par une personne.
- Faire attention aux passages peu élevés: portails bas, échafaudage, tuyaux...

ATTENTION
Le transport de personnes est strictement interdit

DANGER
Ne jamais rouler charge en position haute. Descendre impérativement la fourche avant de démarrer.



DANGER
Ralentir sa vitesse impérativement à l'abord d'un virage ou sur sols humides.

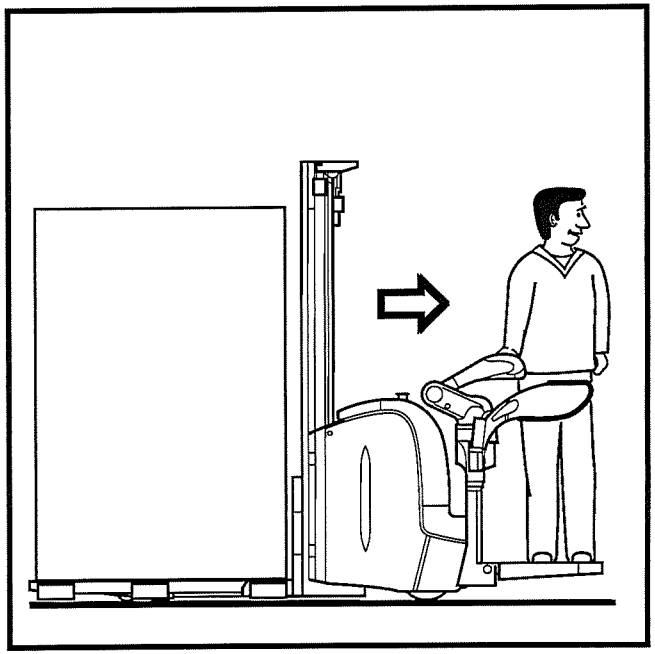
DANGER
Ne pas se pencher ou laisser une partie de son corps à l'extérieur de la plate-forme de conduite..

Dépose de la charge au sol

- Amener avec précaution l'appareil à l'endroit voulu.
- Avancer avec précaution la charge dans la zone de dépose.
- Descendre la charge jusqu'à la libération des bras de fourche.
- Dégager lentement l'appareil en ligne droite.
- Relever les bras porteurs de quelques centimètres.

ATTENTION
Faire attention à ne pas toucher des charges voisines ou situées derrière le chariot.

DANGER
Aucune personne ne doit se trouver sous ou à proximité du chariot lorsque la charge se trouve en position haute.



Gerbage d'une charge

- Amener avec précaution l'appareil à l'endroit voulu.
- Lever les fourches nettement au-dessus du niveau où la charge devra être posée.
- Avancer lentement le chariot dans le rayonnage.
- Descendre la charge jusqu'à la libération des bras de fourche.
- Dégager lentement l'appareil en ligne droite.
- Redescendre les fourches à quelques centimètres du sol.

DANGER
Aucune personne ne doit se trouver sous ou à proximité du chariot lorsque la charge se trouve en position haute.

Prise d'une charge en hauteur

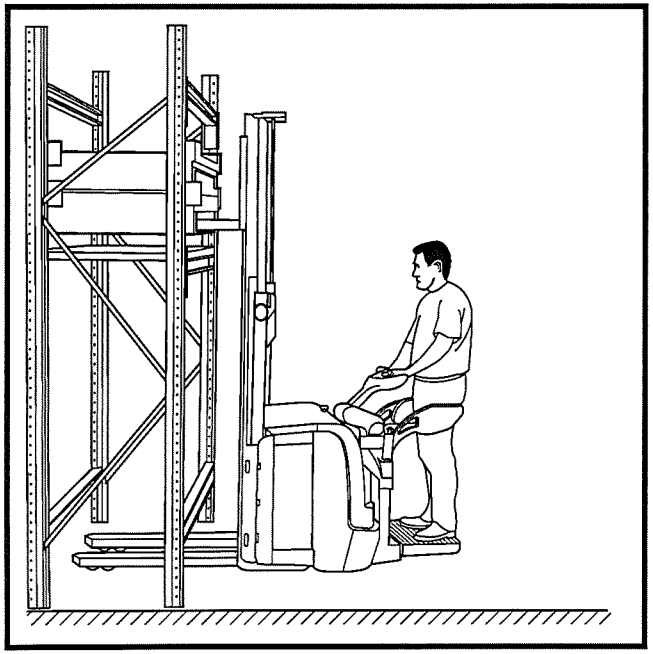
- Amener avec précaution l'appareil à l'endroit voulu.
- Lever la fourche avec la levée principale juste à bonne hauteur de palette; la levée initiale restant en position basse.
- Avancer avec précaution la fourche sous la palette.
- Lever la fourche jusqu'à ce que la palette décolle du rayonnage.
- Reculer lentement le chariot pour libérer la palette.
- Redescendre la charge à quelques centimètres du sol.

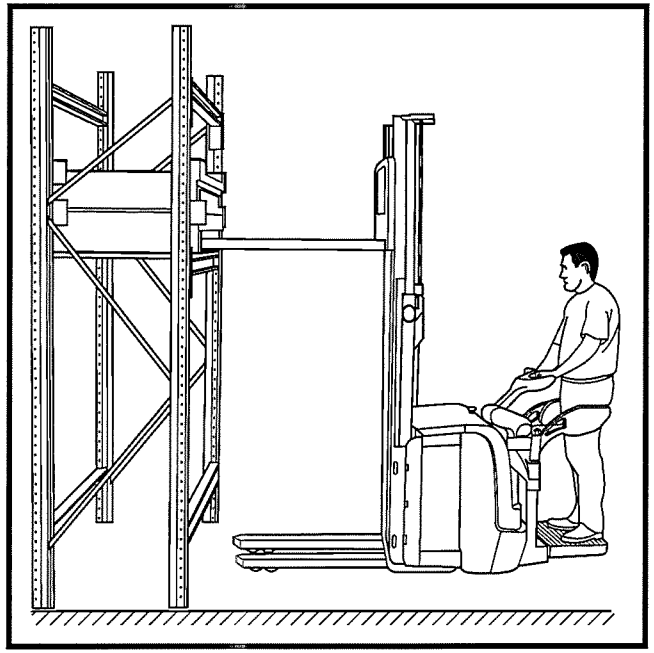
ATTENTION
Pour décoller la charge du rayonnage ne pas utiliser la commande de levée initiale afin de conserver une stabilité maximum et pour éviter tout risque de surcharge de l'appareil.

Avant d'abandonner l'appareil

ATTENTION
Toujours stopper l'appareil sur un sol plan et en dehors des allées de circulation.

- Descendre les bras de fourche en position basse.
- Couper le contact et retirer la clé.
- Dans le cas d'un arrêt prolongé, débrancher la batterie.







372 804 25 22 - 02/2008

Elingage du chariot

PRUDENCE
N'utiliser que des élingues (1) et un palan d'une capacité suffisante. Protéger toutes les parties entrant en contact avec le dispositif de levage. Accrocher le dispositif de levage comme illustré ci-dessous.

Poids de l'appareil (avec batterie) : voir les caractéristiques techniques.

DANGER
Lors du levage du chariot aucune personne ne doit se trouver sous ou à proximité du chariot.
Ne pas soulever le chariot par le timon

Levage du gerbeur

Pour certains travaux d'entretien il faut soulever le gerbeur.

- Utiliser un cric de capacité suffisante.
- Pour soulever la partie avant du gerbeur, placer le cric sous le châssis aux emplacements repérés (3); caler avec une poutre de bois pour des raisons de sécurité.
- Pour des travaux sur le dispositif d'élévation il faut placer le cric sous le bac de la batterie (4).
- Pour l'entretien des roues porteuses, il faut placer le cric sous les bras de fourche aux emplacements repérés (5).

PRUDENCE
Toujours bien immobiliser et caler l'appareil après l'avoir soulevé.

Remorquage

- En cas de panne électrique, cet appareil ne peut être remorqué, car le frein électromagnétique est serré et la direction n'est plus active.
- L'appareil ne peut être déplacé que l'avant soulevé et avec précaution

Dépose du mât

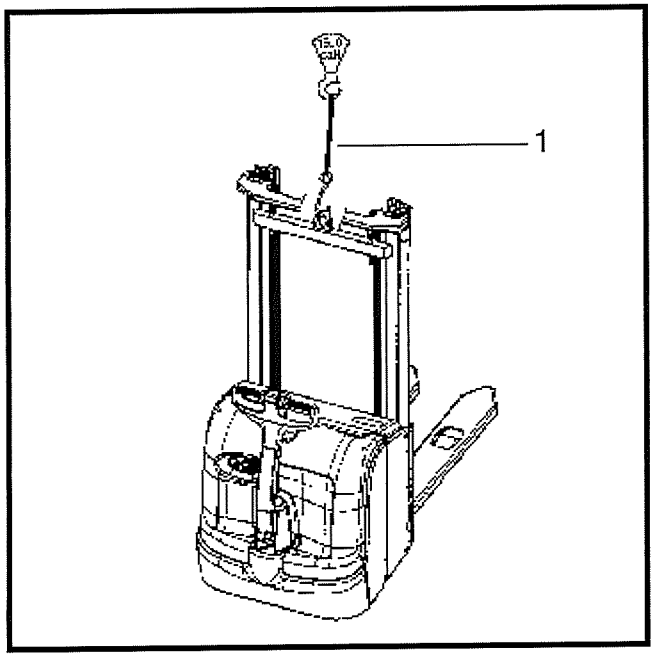
DANGER
Accrocher les élingues dans l'anneau (2) .

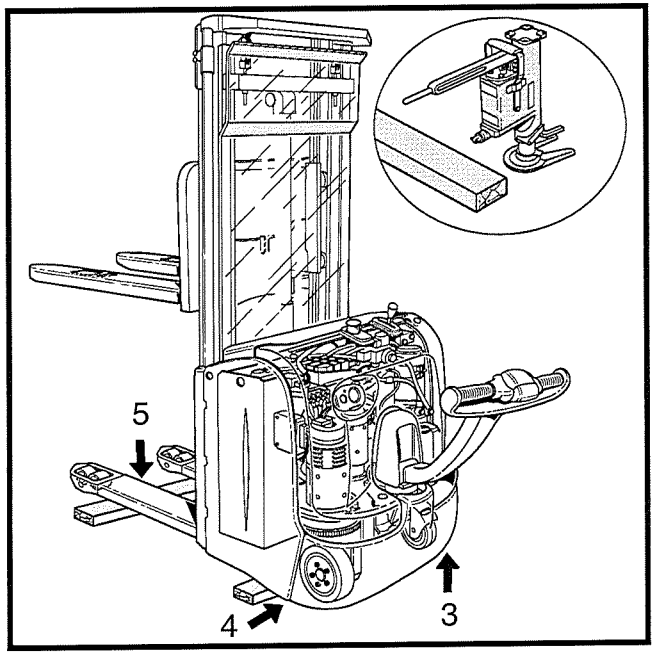
Ce travail est exclusivement du ressort du personnel du réseau.

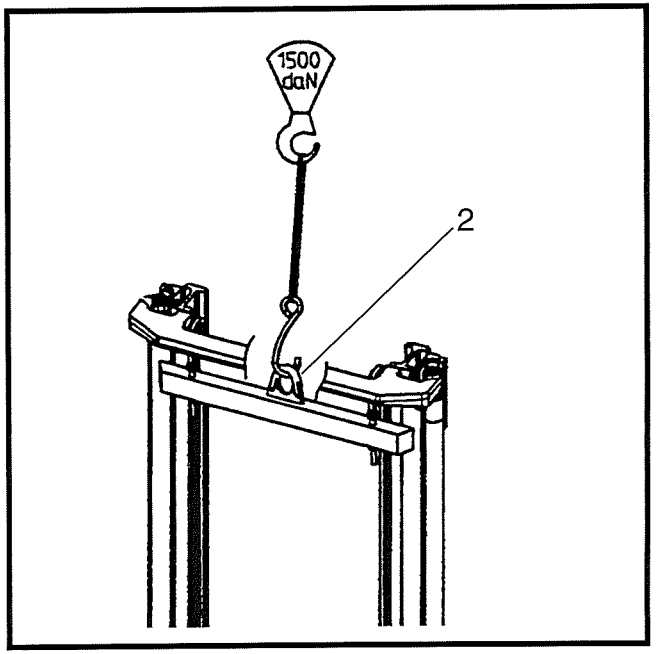
Transport et stockage de l'appareil

En cas de transport du chariot, veillez à ce que celui-ci soit correctement calé et protégé des intempéries.
En cas de non utilisation de l'appareil pendant une longue période, il est nécessaire de :

- Déposer la batterie et de la recharger au moins 1 fois par mois.
- Placer l'élévateur en position basse et sans charge.
- Monter le chariot sur cales pour éviter l'écrasement des bandages.







372 804 25 22 - 02/2008

Remarques générales

Votre chariot de manutention ne restera en bon état de fonctionnement qu'à condition d'effectuer régulièrement les quelques travaux d'entretien et de contrôle, conformément à cette notice.
L'entretien ne doit être effectué que par des personnes qualifiées et autorisées.
Les travaux peuvent être réalisés par le réseau FENWICK-LINDE dans le cadre d'un contrat d'entretien. Dans le cas où vous désirez exécuter vous-même ces travaux, nous vous conseillons de faire effectuer les trois premières interventions par notre réseau en présence du personnel chargé de l'entretien afin de former ce dernier.

PRUDENCE
Lors de tous les travaux d'entretien, garer le chariot sur un sol plat, dans une zone réservée à cet effet, caler les roues, retirer la clé de contact et débrancher la batterie.

Après les travaux d'entretien, toujours procéder à un essai de l'appareil afin de contrôler le bon fonctionnement de celui-ci.

Toute modification de votre chariot, montage d'un accessoire ou une transformation structurelle, est interdite sauf accord préalable du constructeur.

REMARQUE
Dans le cas de conditions de service difficiles :
températures ambiantes extrêmes, chaudes ou froides et milieux poussiéreux, les périodicités d'entretien sont à réduire.
Avant de procéder au graissage, à l'échange de filtre ou à des interventions sur le système hydraulique, nettoyer soigneusement les parties extérieures concernées.
Pour les opérations de lubrification et de graissage, utiliser des récipients propres.

ATTENTION
Respecter la réglementation concernant l'utilisation des ingrédients.

ATTENTION
Utiliser exclusivement des lubrifiants conformes aux spécifications.
Voir tableau des lubrifiants préconisés.

Travaux sur le mât élévateur

PRUDENCE
Lors de travaux sur la partie avant du chariot avec le mât ou le tablier porte-fourches élevé, n'entreprendre ceux-ci qu'après avoir mis en place un dispositif de sécurité, pour empêcher toute descente accidentelle du mât.

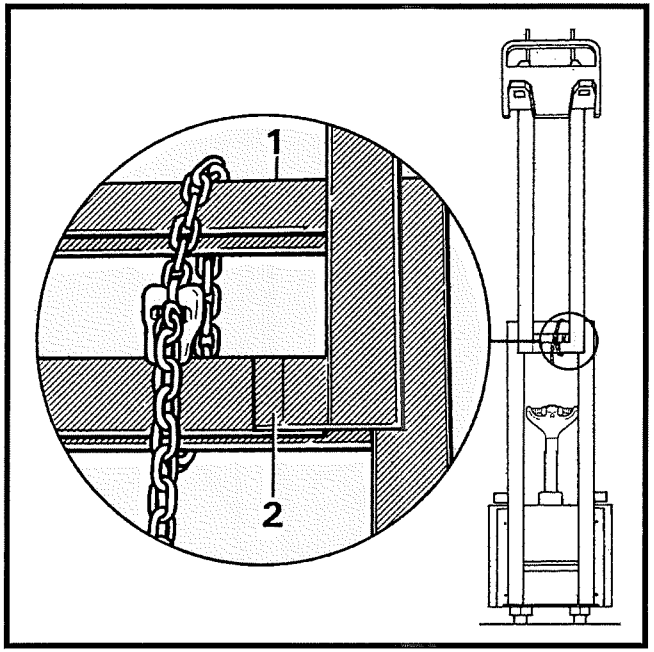
Mât élévateur standard

FONCTIONNEMENT
Lors de l'élévation du montant intérieur, la poulie de renvoi de la chaîne est également élevée, de telle sorte que le tablier porte-fourche s'élève d'un rapport de 2 : 1.

Dispositif de sécurité pour le mât élévateur standard

PRUDENCE
Choisir une chaîne dont la résistance est très supérieure au poids du mât.

- Elever le mât.
- Fermer la chaîne après l'avoir fait passer par dessus la traverse du montant fixe (1) et par dessous la traverse du montant intérieur (2).
- Abaisser le montant intérieur jusqu'à ce que la chaîne de sécurité soit en tension.



372 804 25 22 - 02/2008

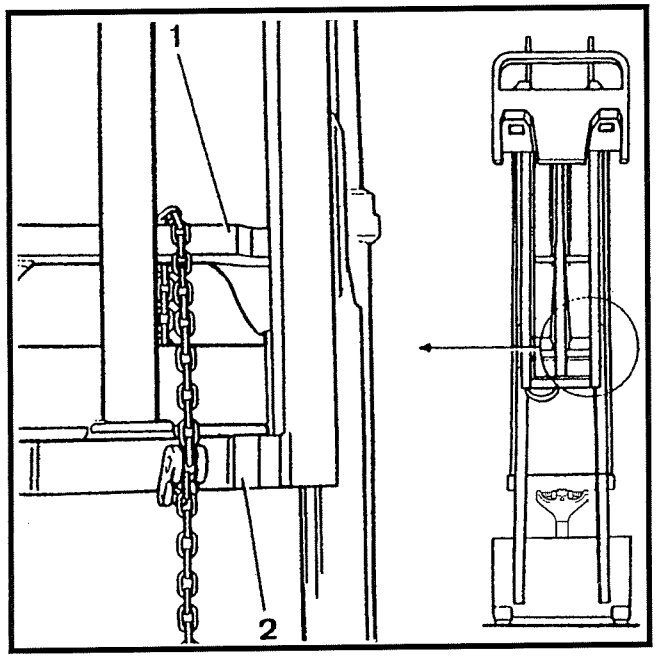
Mât élévateur Duplex

REMARQUE
L'avantage de ce mât est sa possibilité d'utilisation dans des endroits à plafond bas tels que caves, wagons, cales de bateaux etc., permettant une exploitation maximale de sa capacité d'élévation libre.

FONCTIONNEMENT
Le tablier porte-fourches est élevé jusqu'à la levée libre par l'intermédiaire de la poulie de renvoi de la chaîne du vérin central. Il se déplace à une vitesse double de celle du vérin. Ensuite le montant intérieur est élevé par les deux vérins latéraux et emmène le tablier porte-fourches avec lui. Le vérin central est monté sur le montant intérieur mobile.

Dispositif de sécurité pour le mât élévateur Duplex

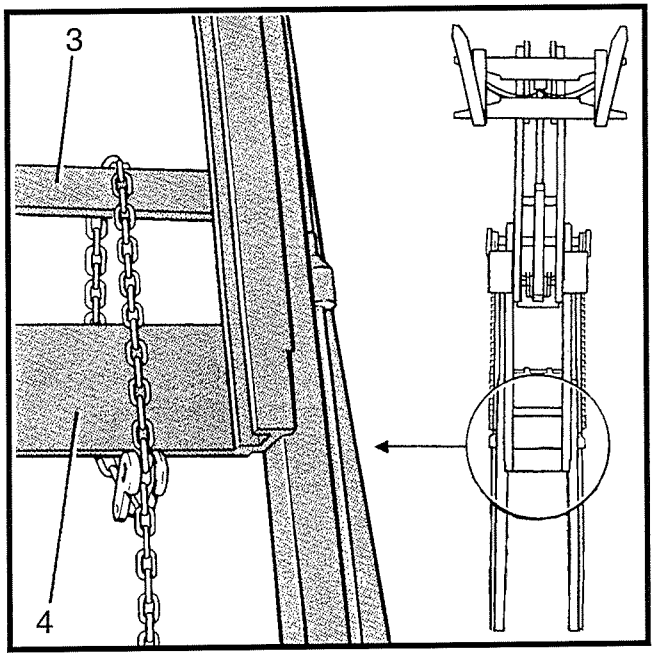
PRUDENCE
Choisir une chaîne dont la résistance est très supérieure au poids du mât.



- Elever le mât.
- Fermer la chaîne après l'avoir fait passer par-dessus la traverse du montant fixe (1) et la traverse du montant intérieur (2).
- Abaisser le mât jusqu'à ce que la chaîne de sécurité soit en tension.
- Abaisser le tablier porte-fourche jusqu'à sa butée basse.

Mât élévateur Triplex

FONCTIONNEMENT
Le tablier porte-fourche est élevé jusqu'à la levée libre par l'intermédiaire de la poulie de renvoi de la chaîne du vérin central.
Ensuite, les deux vérins extérieurs élèvent le mât intermédiaire. En raison du renvoi de la chaîne, le mât intérieur est élevé en même temps.
Le vérin central est disposé dans le mât intérieur mobile.



Dispositif de sécurité pour le mât élévateur Triplex

DANGER
Choisir une chaîne dont la force portante soit adaptée à chaque type de mât. Respecter l'élévation maximale autorisée

- Elever le mât.
- Fermer la chaîne après l'avoir fait passer par-dessus la traverse du mât externe (3) et sous la traverse du mât central (4).
- Abaisser le mât jusqu'à ce que la chaîne de sécurité soit en tension.
- Abaisser le tablier porte-fourche jusqu'à sa butée basse.

Contrôles et travaux d'entretien après les 50 premières heures de service*

- Contrôle du système de freinage
- Contrôle de la fixation des roues
- Contrôle de l'état des roues
- Contrôle du niveau d'huile hydraulique
- Contrôle de l'étanchéité des circuits hydrauliques
- Contrôle du niveau et de la densité de l'électrolyte de la batterie
- Contrôle de l'état et de la fixation des câbles et branchements électriques
- Vérifier l'état et le réglage des chaînes
- Contrôles des fixations mécaniques du châssis et du système élévateur.
- Graissage du roulement d'orientation de l'unité motrice
- Effectuer un graissage général
- Contrôle du chargeur de la batterie

* REMARQUE
Consultez les pages suivantes pour trouver la description des travaux.

372 804 25 22 - 02/2008

Calendrier des opérations de contrôle et d'entretien

Opérations / Périodicités	Avant la première mise en service	Contrôles journaliers	Après les premières 50 heures	Selon besoin	Toutes les 500 h ou tous les 6 mois
Contrôles avant la 1ère mise en service (voir page 14)	●				
Contrôles journaliers avant l'utilisation (voir page 14)		●			
Contrôle du système de freinage			●		
Contrôle de la fixation des roues			●		
Contrôle de l'état des roues			●		
Contrôle du niveau d'huile hydraulique			●		
Contrôle de l'étanchéité du circuit hydraulique			●		
Nettoyage du filtre hydraulique			●		
Contrôle du niveau et de la densité de l'électrolyte de la batterie			●		
Contrôle de l'état et de la fixation des câbles et branchements électriques			●		
Contrôle des fixations mécaniques et du châssis			●		
Contrôle de l'état du mât et des chaînes			●		
Effectuer un graissage général			●		
Graissage du roulement d'orientation de l'unité motrice			●		
Contrôle du chargeur de la batterie			●		
Essais de fonctionnement du chariot			●		
Nettoyage du chariot				●	
Réglage hauteur des roues stabilisatrices				●	
Contrôle des fusibles				●	
Nettoyage de la batterie et de son compartiment				●	
Nettoyage et graissage des chaînes					●
Contrôle de l'état et des fixations des protections de mât					●
Contrôle de l'état et de la fixation des roues					●
Contrôle état graissage et ressort de la poignée capot batterie (latérale)					●
Contrôle fixations butées latérales du compartiment batterie					●
Contrôle du niveau d'électrolyte et complément en eau					●
Contrôle de la densité de l'électrolyte					●
Contrôle de l'état des câbles, bornes et prise batterie					●

372 804 25 22 - 02/2008

Calendrier des opérations de contrôle et d'entretien

Opérations / Périodicités	Toutes les 500 h ou tous les 6 mois	Toutes les 1000 h ou tous les ans	Toutes les 2000 h ou tous les 2 ans	
Graissage du roulement d'orientation de l'unité motrice	●			
Nettoyage des pignons de la couronne de direction	●			
Contrôle du niveau d'huile hydraulique	●			
Contrôle de l'étanchéité des circuits hydrauliques	●			
Contrôle de l'état, de la fixation des câbles et des branchements électriques	●			
Contrôle de l'état et de la fixation du mât et des chaînes	●			
Réglage de la longueur des chaînes	●			
Graissage du mât	●			
Nettoyage de la platine variateur	●			
Contrôle de l'usure des contacts	●			
Contrôle, ev. échange des balais du moteur de traction	●			
Contrôle, ev. échange des balais du moteur de direction	●			
Réglage du frein électromagnétique	●			
Contrôle et réglage des patins de guidage de la levée initiale	●			
Contrôle des diverses articulations	●			
Contrôle du niveau d'huile du réducteur	●			
Essais de fonctionnement du chariot	●			
Contrôle, év. échange des balais du moteur de pompe		●		
Echange du filtre pression		●		
Contrôle des parties mécaniques		●		
Essais de fonctionnement du chariot		●		
Remplacement de l'huile hydraulique			●	
Remplacement de l'huile de réducteur			●	
Essais de fonctionnement du chariot			●	

372 804 25 22 - 02/2008

Nettoyage du chariot

Débrancher la batterie avant de procéder au nettoyage. N'utiliser le jet de vapeur ou des produits de nettoyage fortement dégraissants qu'avec grande précaution, car ceux-ci diluent la graisse des roulements lubrifiés à vie. Etant donné qu'un graissage ultérieur est impossible, ces méthodes de nettoyage conduisent à la détérioration des roulements.

ATTENTION
Lors d'une utilisation d'un appareil de nettoyage, ne pas exposer les circuits électriques, les moteurs et les panneaux isolants aux jets directs, protéger ceux-ci avant de procéder au nettoyage.
Lors d'une utilisation de l'air comprimé, enlever auparavant les saletés tenaces à l'aide d'un détergent à froid.
Avant d'entreprendre les travaux de lubrification, nettoyer particulièrement les orifices de remplissage d'huile et leurs alentours ainsi que les graisseurs. Sécher le chariot après le nettoyage.

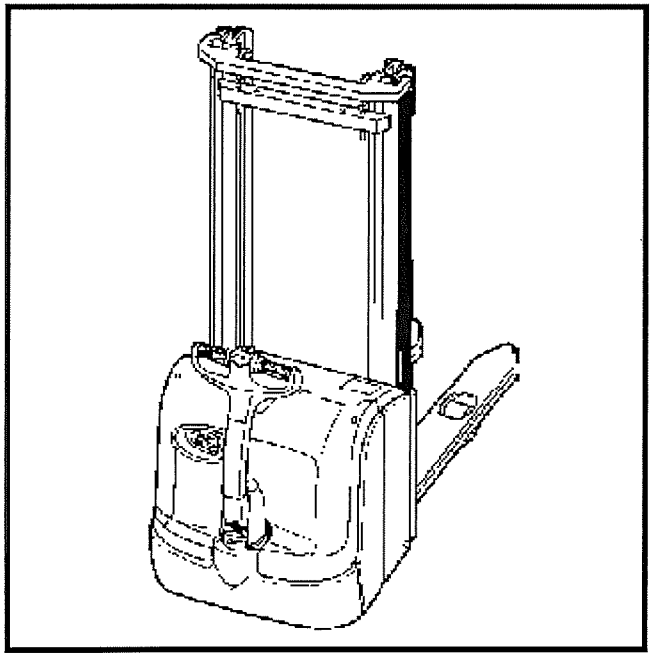
Si malgré toutes les précautions, de l'eau a quand même pénétré dans les moteurs, le chariot devra être mis en service afin d'éviter la formation de rouille (séchage par chaleur propre). Le séchage des moteurs peut également être effectué à l'air comprimé.

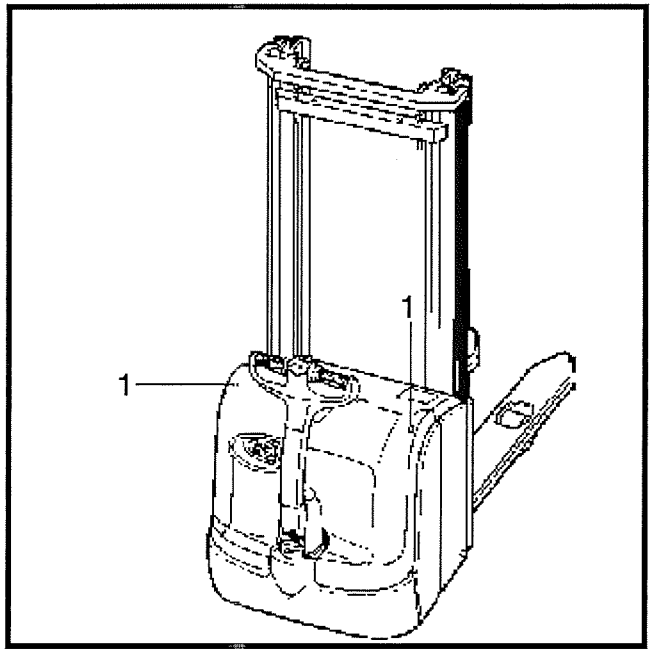
☞ REMARQUE
Un chariot nettoyé fréquemment, exige également un graissage plus fréquent.

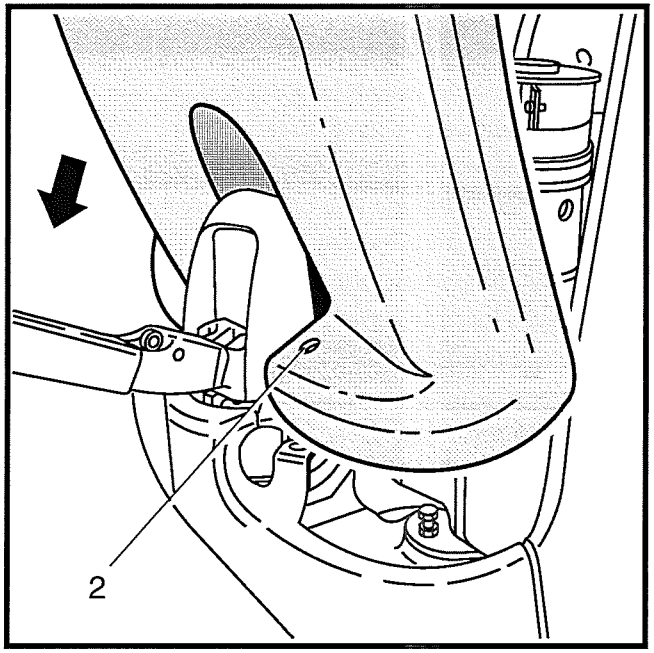
Ouverture du capot avant (L14 - L16 sans plate-forme)

- Dévisser les 2 vis (1) de maintien du capot.
- Tirer le capot en arrière
- Soulever le capot et le poser au sol.
- Pour la fermeture positionner les pions (2) de verrouillage inférieurs dans les trous du châssis ou de la boîte du cordon secteur.
- Revisser les 2 vis (1) du capot.

ATTENTION
Avant toute intervention sur l'appareil
- Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence
- Débrancher la prise batterie







372 804 25 22 - 02/2008

Dégagement du capot souple d'accès à l'articulation de timon (L14 - L16 sans plate-forme)

- Déposer le capot avant
- Oter le capot souple d'articulation timon en le tirant vers le haut
- Accéder à l'équipement de la colonne de direction (axe de timon, microcontact de pied de timon, came de commande...) en tournant le timon à gauche ou à droite.

Ouverture du capot avant (L14 - L16 avec plate-forme)

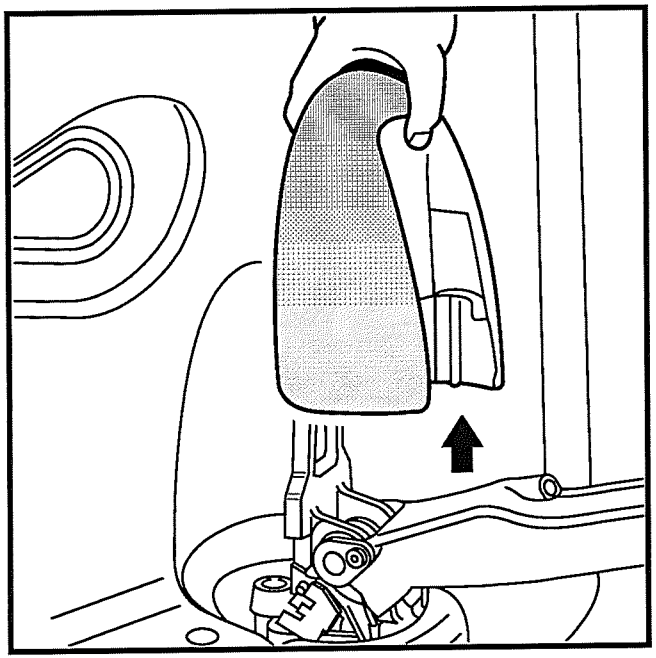
Sur les chariots à plate-forme, le timon doit être basculé vers l'arrière pour déposer le capot avant.

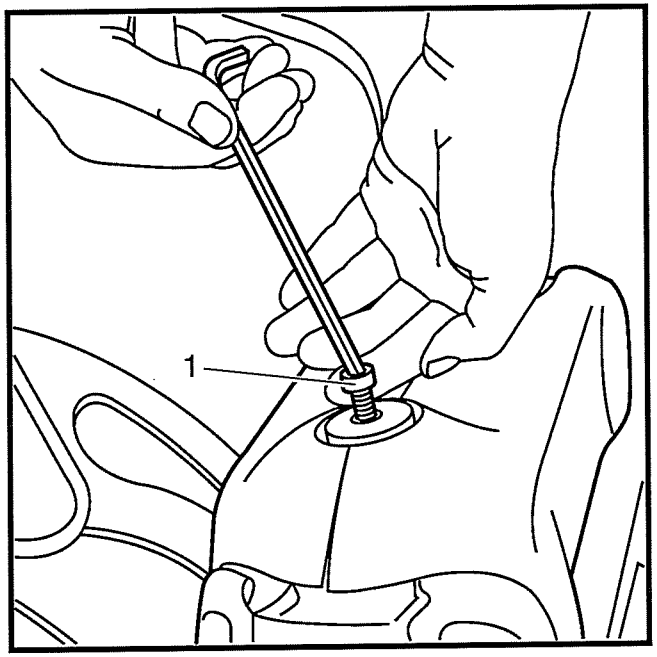
- Retirer la vis centrale (1)
- Basculer le timon vers l'arrière.

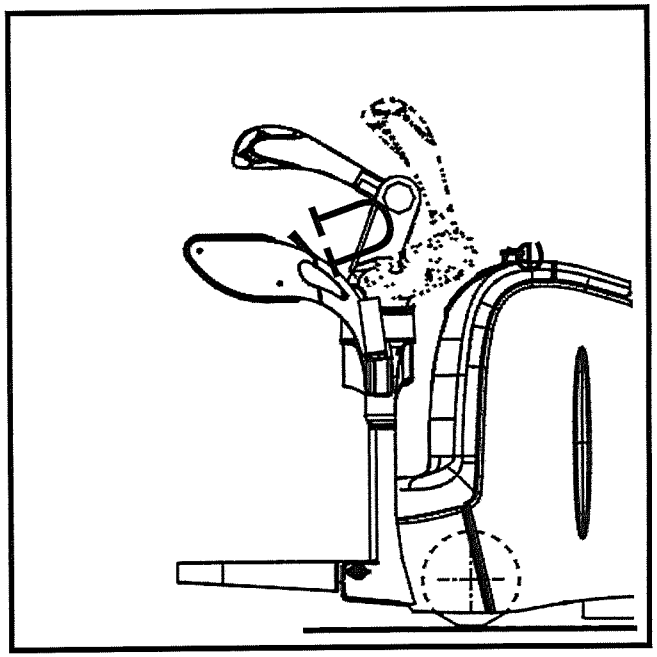
- Pour retirer et refermer le capot avant, procéder de la même manière qu'avec un L14-L16 sans plate-forme.

ATTENTION
Avant toute intervention sur l'appareil
- Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence
- Débrancher la prise batterie

ATTENTION
Avant utilisation de l'appareil, s'assurer que la vis centrale (1) est bien serrée et que le timon est bien verrouillé en position de conduite.







372 804 25 22 - 02/2008

Réglage de la hauteur de la roue stabilisatrice

Pour compenser l'usure de la roue motrice, la hauteur de la roue stabilisatrice est réglable.
Pour ajuster cette hauteur :

- Déposer le capot avant
- Desserrer la vis (1) de blocage du stabilisateur
- Desserrer l'écrou (2) et agir sur la vis (3) pour compenser l'usure
- Serrer pour descendre le stabilisateur, ou bien desserrer cette vis et repousser le stabilisateur pour remonter celui-ci.

Après le réglage, bien bloquer la vis (1) et l'écrou (2).

Fusibles

- Déposer le capot avant afin d'avoir accès aux fusibles.
- Le fusible 10 A (15 A en version chambre froide) protège les circuits de commande.
- Le fusible 150 A protège le circuit de puissance du moteur de traction des L14-L16 sans plate-forme.
- Un fusible 225A protège le circuit de puissance du moteur de traction des L14-L16 avec plate-forme.
- Le fusible 175 A protège le circuit de puissance du moteur de pompe d'élévation.
- Le fusible de 30 A protège le circuit du moteur de direction

Nettoyage de la batterie et de son compartiment

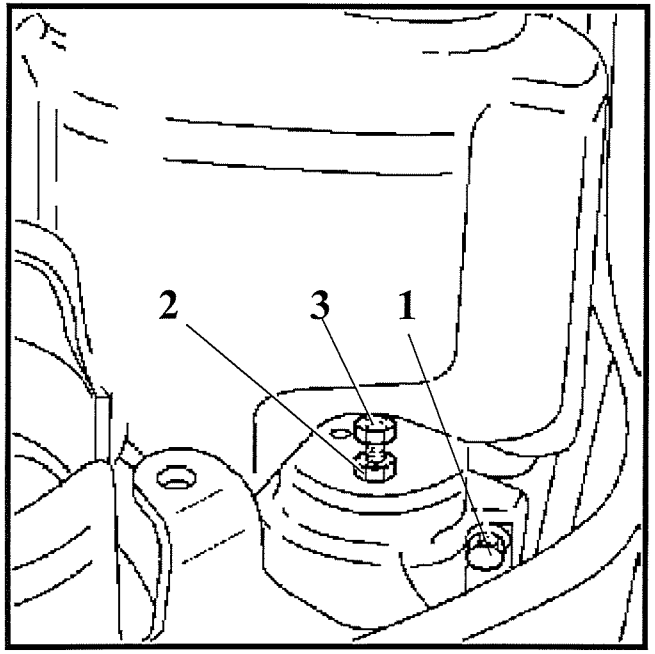
PRUDENCE
Pour cette opération délicate, porter impérativement des gants, des lunettes et des vêtements résistant à l'acide.

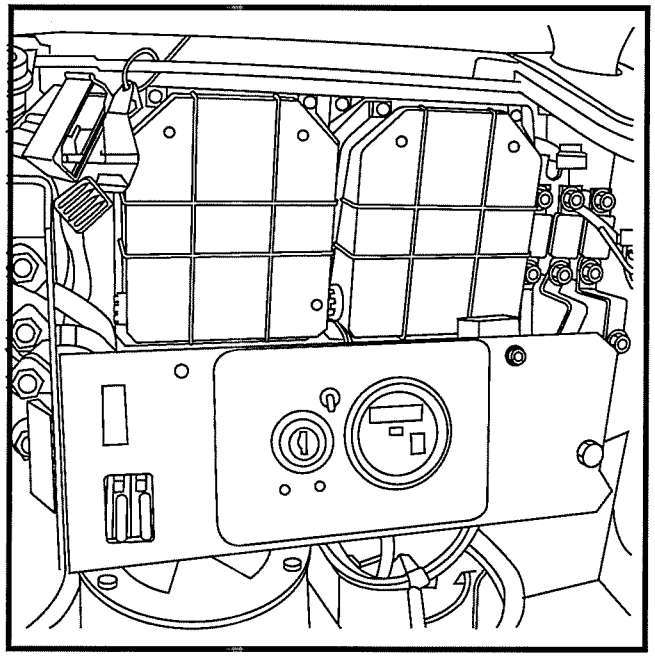
Respecter les précautions mentionnées dans les chapitres précédents.Ne pas jeter à l'égout les eaux de lavage polluées par l'acide.
Pour plus d'informations se reporter à la notice de la batterie.

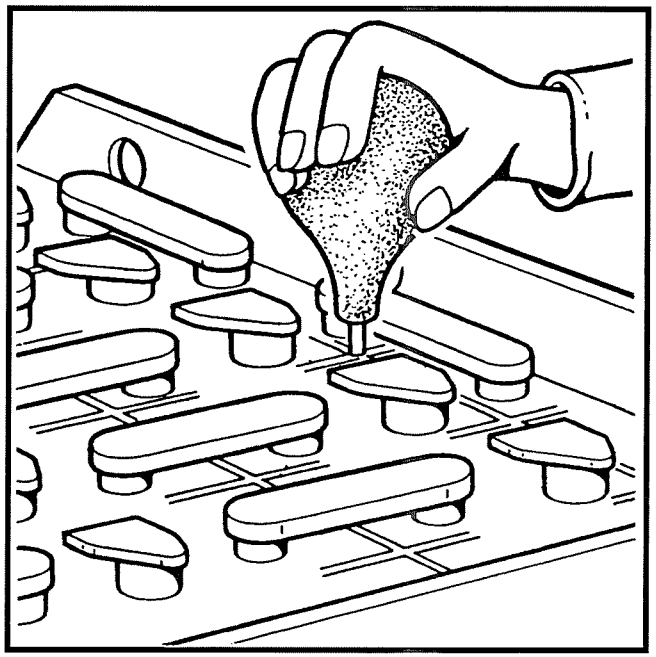
Batterie en coffre étanche

- Vérifier qu'il n'y a pas d'électrolyte dans le fond du coffre, en raccordant au tube plongeur en plastique la poire d'aspiration fournie avec la batterie
- Pomper l'électrolyte qui aurait pu déborder entre les éléments.
- Nettoyer le dessus des éléments avec un chiffon humide

ATTENTION
En cas de sulfatation importante, ou de forts débordements d'électrolyte, veuillez au plus vite faire appel à notre réseau.







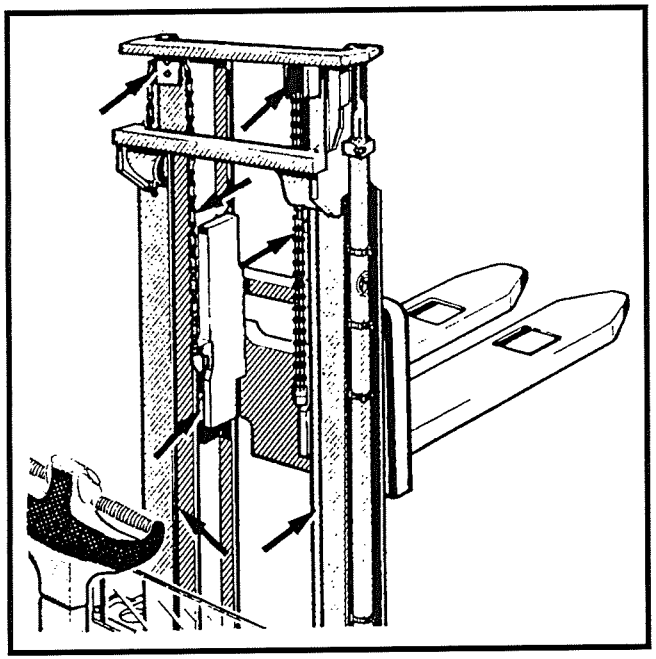
372 804 25 22 - 02/2008

Contrôle de l'état et de la fixation du mât et des chaînes

- Nettoyer soigneusement les rails de guidage du mât et les chaînes.
- Contrôler l'état des surfaces de frottement et la rotation des galets.
- Contrôler l'état et l'usure des chaînes, particulièrement aux alentours des poulies de renvoi.
- Contrôler la fixation des ancrages de chaînes.
- Remplacer toute chaîne usagée, ou toute chaîne dont l'allongement atteint 3%.
- Contrôler les éléments de fixation du mât au châssis.
- Contrôler les colliers de fixation des vérins sur le mât.

Réglage de la longueur des chaînes de mât

☞ REMARQUE
Au fur et à mesure de l'utilisation du chariot, les chaînes sont soumises à un effort d'élongation et en conséquence doivent être régulièrement réglées.

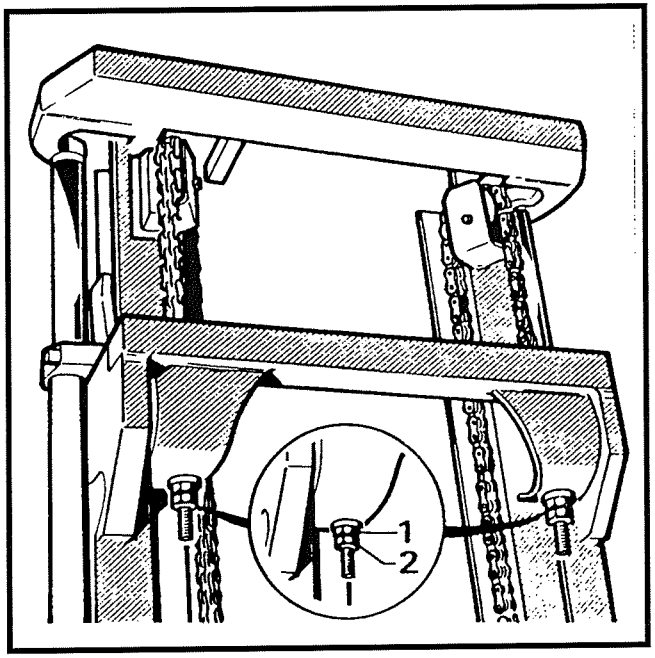


- Abaisser complètement le mât.
- Desserrer le contre-écrou (2).
- Mettre les chaînes en légère tension en serrant l'écrou (1).
- Resserrer le contre-écrou (2).

ATTENTION
Après ce réglage, vérifier lors de la levée maximum que le tablier élévateur ne vienne pas en butée mécanique en haut du mât.
Dans ce cas détendre légèrement les chaînes ou remplacer celle-ci.
Nous vous conseillons de confier cette opération à un spécialiste de notre réseau.

Nettoyage et graissage des chaînes

☞ REMARQUE
Si la chaîne d'élévation est trop encrassée, procéder à un nettoyage de celle-ci.
- Placer un récipient sous l'élévateur.
- Nettoyer au moyen d'un produit dérivé de la paraffine (pétrole, gas-oil etc.). Tenir compte des consignes de sécurité du fabricant.



- Si vous utilisez un jet de vapeur ; ne pas mettre d'additif.
- Sécher immédiatement la chaîne et ses articulations avec de l'air comprimé. Pendant cette opération, remuer la chaîne plusieurs fois.
- Graisser tout de suite la chaîne au moyen d'un lubrifiant spécial chaîne en aérosol.

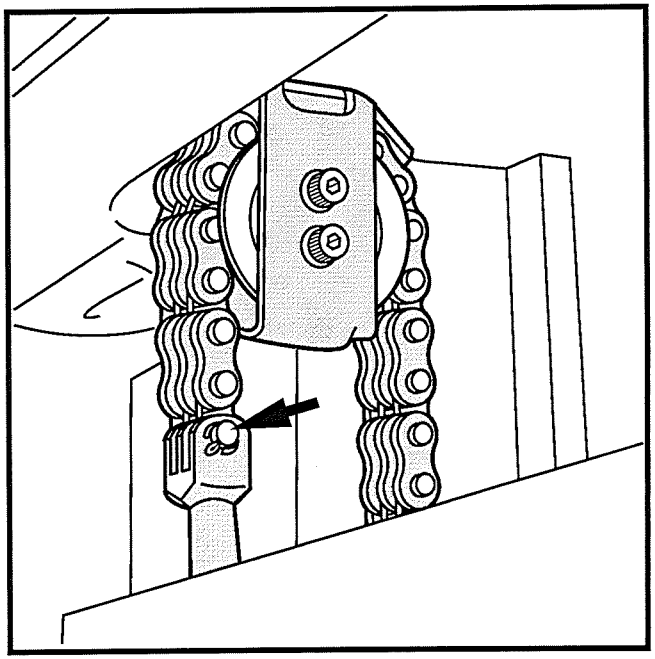
ATTENTION
Les chaînes sont des organes de sécurité, l'utilisation de détergents à froid, de produits chimiques, d'acide, ou de produits chlorés peut entraîner la destruction de celles-ci.

☞ REMARQUE
L'utilisation d'appareils de nettoyage à liquide sous pression est déconseillée.

Graissage du mât

- Enduire les surfaces de guidage, les poulies de renvoi et les chaînes avec le lubrifiant spécial chaîne en aérosol.

REMARQUE
Pour les appareils travaillant dans des industries alimentaires, utiliser un lubrifiant sec à la place de l'aérosol.

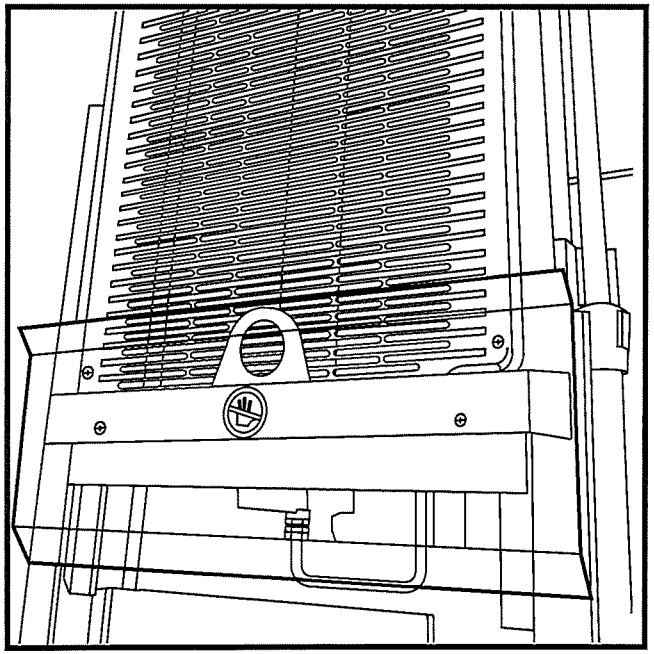


372 804 25 22 - 02/2008

Contrôle de l'état et des fixations des protections de mât

Il est important de vérifier l'état des écrans de protection du mât ainsi que le serrage de leurs fixations.

PRUDENCE
Ne jamais approcher les mains des pièces et organes mobiles sans avoir descendu l'équipement au sol et coupé la batterie.

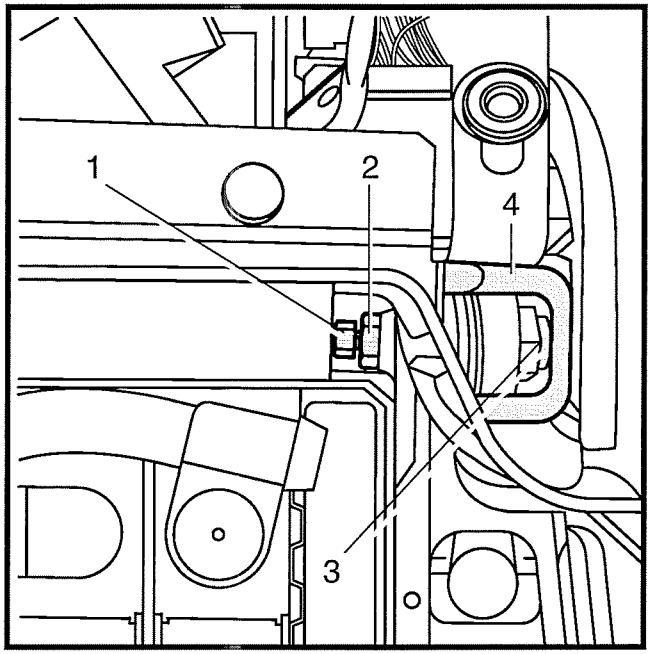


Contrôle et réglage des patins de guidage de la levée initiale

Afin de préserver un bon guidage du système élévateur (versions Levée Initiale), il est important que les patins latéraux (3) portent bien sur les guides (4).

Pour effectuer un réglage si besoin, il faut :
- Soulever le capot batterie
- Desserrer le contre-écrou (2)
- Visser le poussoir (1) pour plaquer le patin (3) sur le guide (4)
- Après réglage, lubrifier les guides (4) sur toute la hauteur de course des patins avec une bombe aérosol pour chaînes.

Epaisseur des patins mini. 1 mm



Contrôle des diverses articulations

- Vérifier et graisser les différents axes d'articulation.
- Utiliser de l'huile ou lubrifiant en aérosol

NOTA:
Pour les chariots à option cinématique graissée, les axes d'articulations sont munies de graisseurs pour une lubrification plus efficace.
Utiliser alors la graisse indiqué dans le tableau des lubrifiant.

372 804 25 22 - 02/2008

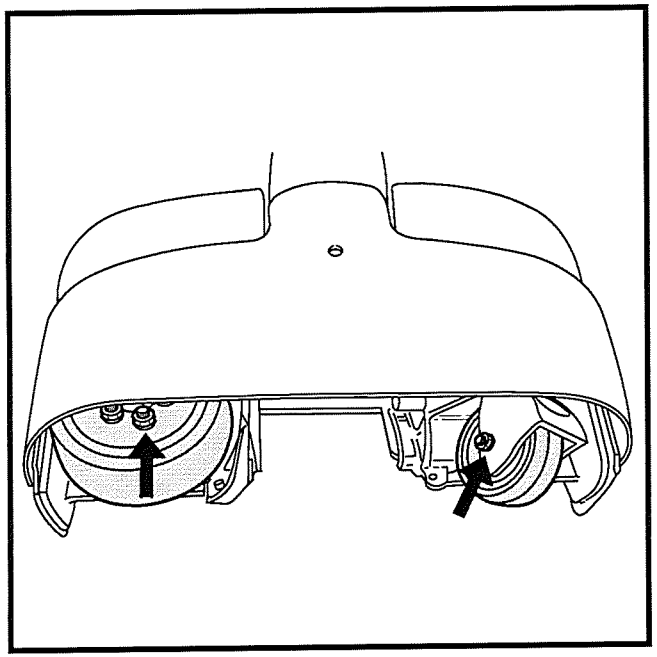
Contrôle de la fixation des roues

- Soulever le chariot jusqu'à ce que les roues ne touchent plus le sol.
- Contrôler le serrage des écrous de roue
  - Roue motrice : 80 Nm
  - Roue stabilisatrice : 110 Nm
  - Roues porteuses : 75 Nm

Contrôle de l'état des roues

- Soulever le chariot jusqu'à ce que les roues ne touchent plus le sol.
- Contrôler la libre rotation des roues et retirer tous les objets qui pourraient gêner celles-ci.
- Echanger les roues usées ou endommagées.

ATTENTION
Eliminer impérativement les fils qui peuvent s'enrouler autour des moyeux et des roulements de ropues ; sinon, il y a risque de détèrioration rapide des roues.

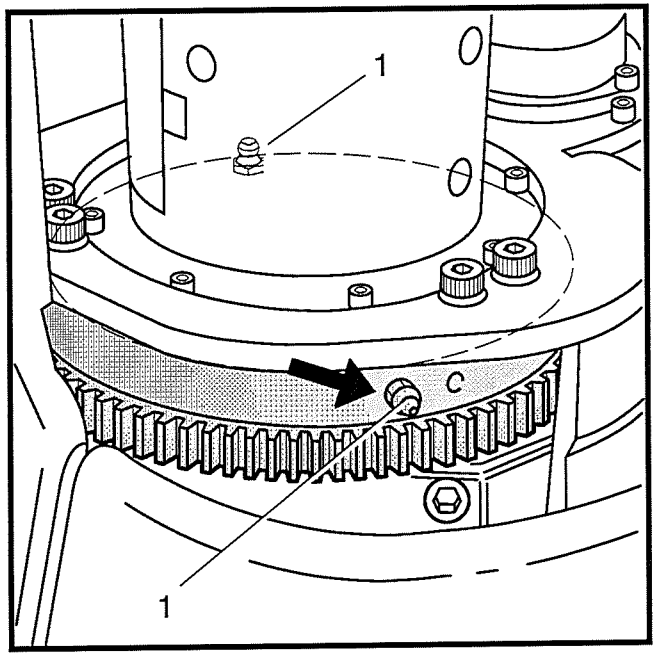


Graissage du roulement d'orientation de l'unité motrice

REMARQUE
Pour le graissage, n'utiliser que de la graisse conforme à celle mentionnée dans le tableau des lubrifiants.

- Ouvrir le capot moteur, pour avoir accès aux graisseurs
- Nettoyer les graisseurs (1)
- Injecter de la graisse dans chaque graisseur jusqu'à ce que de la graisse propre sorte du chemin de roulement
- Effectuer ce graissage en plusieurs positions de la couronne d'orientation

DANGER
Couper l' alimentation du chariot avant toute intervention sur l'unité motrice



Nettoyage des pignons et de la couronne de direction

- Déposer le capot moteurs
- Vérifier que le pignon et la couronne dentée ne sont pas chargés d'impuretés
- Si nécessaire les nettoyer avec du solvant puis les sécher à l'air comprimé
- Graisser ensuite le pignon et la couronne avec du silicone en aérosol.

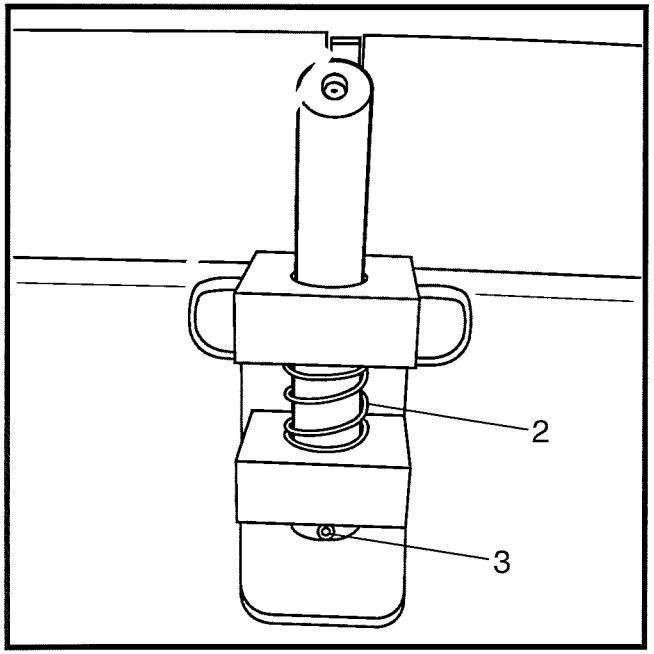
ATTENTION
Ne pas graisser avec un autre produit sous risque d'agglutinement de poussières.

372 804 25 22 - 02/2008

Etat du ressort et graissage de la poignée de verrouillage du capot batterie à sortie latérale

Sur les chariots munis de batterie à sortie latérale, le verrou du capot batterie doit être toujours bien graissé. Son ressort de rappel (2) ainsi que sa goupille d'arrêt (3) doivent également être en bon état. Le blocage de la batterie en dépend.

- Pour ce point de graissage, utiliser de la graisse au savon de lithium.

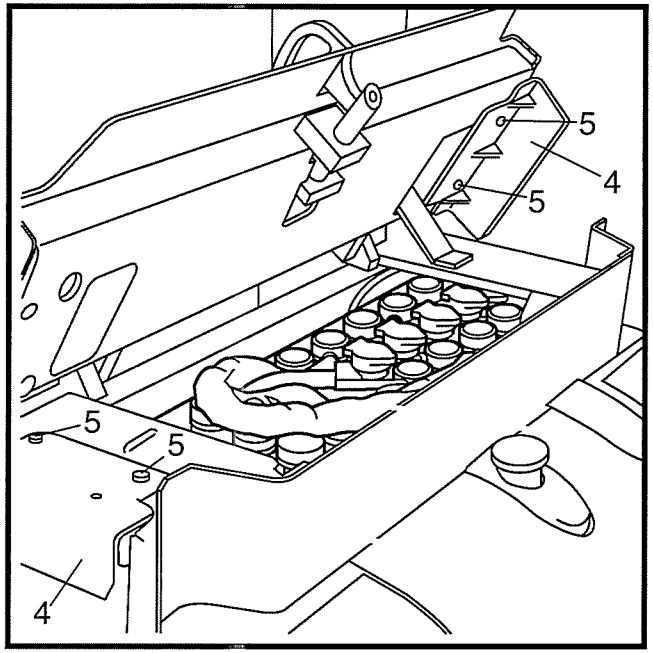


Vérification des fixations des butées latérales du compartiment batterie

Le blocage de la batterie dépend aussi de la bonne fixation des butées latérales (4) du compartiment batterie; l'une sur le châssis et l'autre sur le capot batterie.

RAPPEL
Ces butées peuvent être inversées suivant le coté de changement de la batterie désiré.

- Utiliser une clé halène pour vérifier le serrage des vis (5) de fixation.
- Chaque remontage doit s'effectuer avec des vis (5) montées au Loctite.
- En cas d'oxydation de ces vis (5), les remplacer impérativement.



372 804 25 22 - 02/2008

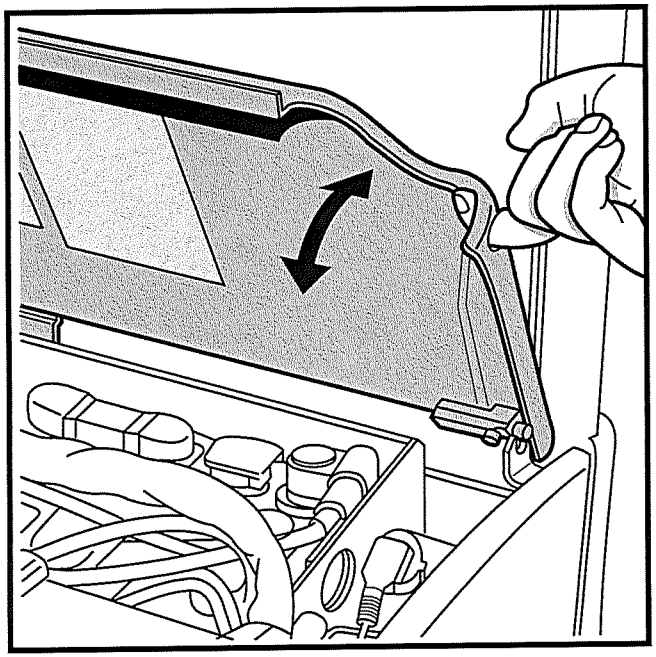
Entretien toutes les 500 heures

Les opérations décrites ci-dessous concernent les batteries au plomb à électrolyte liquide.
Pour les batteries à électrolyte gélifié, dites "sans entretien", se reporter à la notice du constructeur.

PRUDENCE
Eviter tout contact avec l'acide. Ne pas créer de court-circuit. Se reporter aux recommandations du paragraphe contrôles journaliers

Contrôle du niveau d'électrolyte et complément en eau

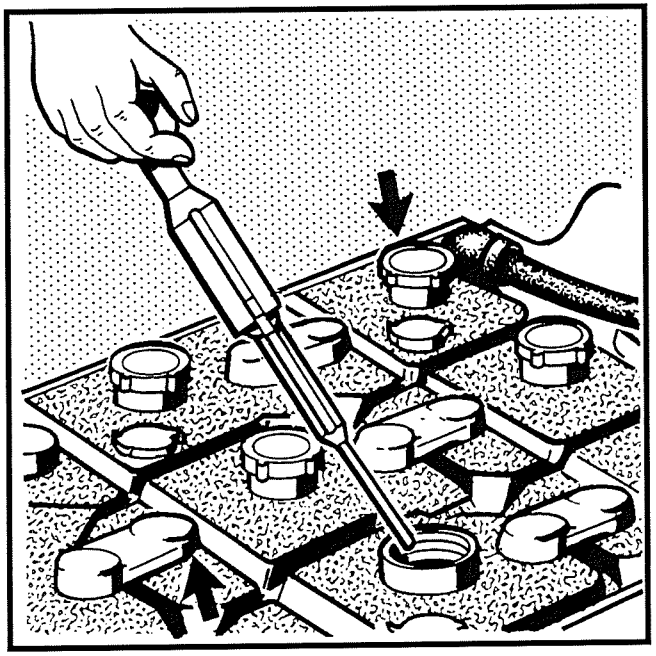
- Ce contrôle et l'appoint si nécessaire sont à effectuer chaque semaine, après une recharge de la batterie
- Couper le contact, ouvrir le capot, débrancher la prise batterie
- Vérifier le niveau, il doit se situer à la base du bouchon, un peu au dessus du pare-projection
- Ajouter de l'eau déminéralisée pour compléter le niveau des éléments manquant d'eau
- Refermer ensuite les bouchons



ATTENTION
Ne compléter le niveau qu'avec de l'eau déminéralisée.
Ne jamais compléter le niveau avant la charge (risque de débordement).
Ne pas trop remplir les éléments.
Pour plus d'informations, se reporter à la notice fournie avec la batterie.

Contrôle de la densité de l'électrolyte

- La mesure de la densité donne un reflet exact de l'état de charge de chaque élément constituant la batterie. Cette mesure peut être effectuée avant ou après la charge.
- Densité minimum, batterie déchargée à 80% ; 1,14
- Densité haute, batterie chargée à 100% ; 1,29 à 1,32 (suivant marques)
- Nous vous conseillons un relevé toutes les 1 ou 2 semaines. Noter les valeurs trouvées dans le carnet de suivi de votre batterie.
- Soulever comme indiqué précédemment le couvercle du bouchon de chaque élément.



- Avec précaution, relever avec le pèse acide la densité de chaque élément.
- Refermer les différents bouchons après la mesure.

NOTA : Si la densité des éléments est disparate ou trés basse sur certains éléments, faire appel à notre réseau. Toute décharge en dessous du seuil de 1,14 sera trés préjudiciable à la durée de vie de la batterie.

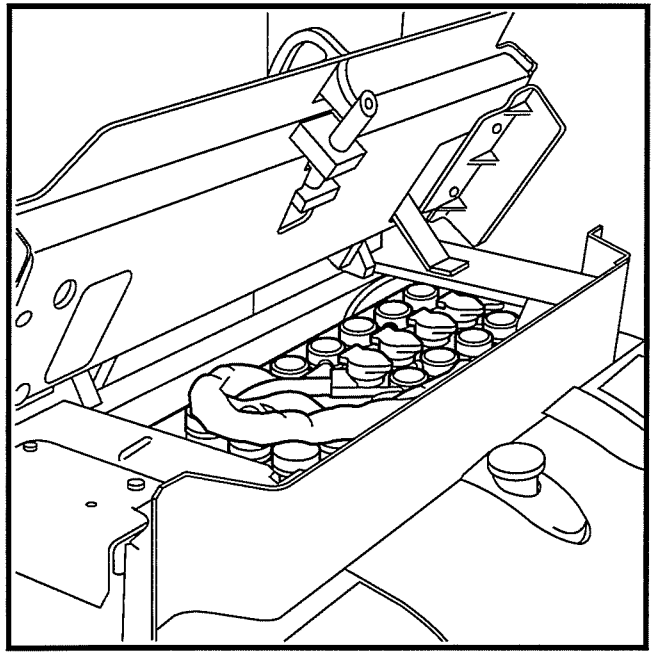
Pour plus d'informations se reporter à la notice de la batterie.

372 804 25 22 - 02/2008

Contrôle de l'état des câbles, bornes et prise de la batterie

- Vérifier que les isolants des câbles ne sont pas blessés et qu'il n'y a pas de trace d'échauffement au niveau des connexions.
- Vérifier que les bornes de sortie + et - ne sont pas sulfatées (présence de sel blanc).
- Vérifier l'état des contacts des prise de courant et la présence du détrompeur.

ATTENTION
Les points indiqués ci-dessus pouvant entraîner des incidents graves, demander à notre réseau d'y remédier au plus vite.

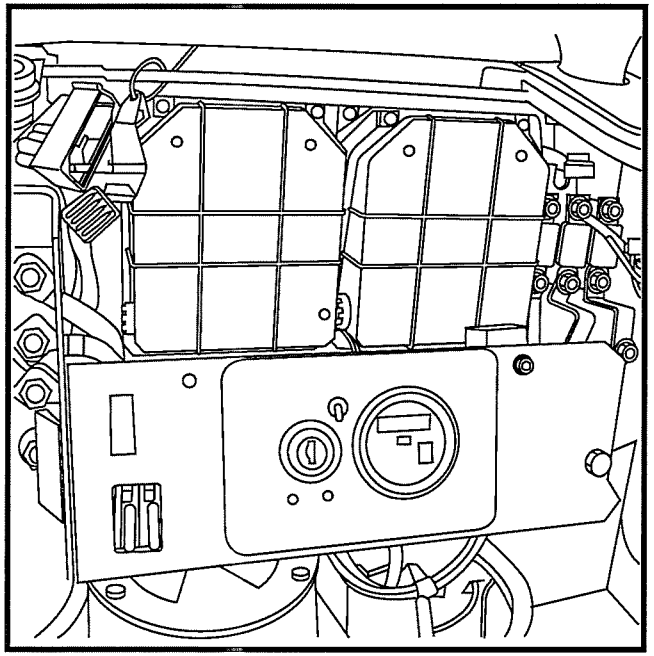


Nettoyage de la platine électrique et contrôle des branchements électriques

- Débrancher la prise batterie.
- Déposer le capot avant.
- Souffler la platine variateur à l'air comprimé.
- Vérifier le bon emboîtement des broches des connecteurs des faisceaux.
- Resserrer si nécessaire les bornes de puissance des moteurs et des contacteurs.

REMARQUE
Protéger la platine électrique contre l'humidité. Les réglages et les réparations sont à confier à notre réseau.

ATTENTION
Pour toute intervention sur un composant électrique, débrancher au préalable la prise batterie.



Nettoyage et contrôle de l'usure des contacts

- Débrancher la prise batterie.
- Nettoyer les contacts à l'air comprimé; vérifier leur mécanisme.
- Les contacts qui présentent une usure avancée ou de fortes traces de brûlures sont à remplacer.

Toujours remplacer le jeu complet de contacts

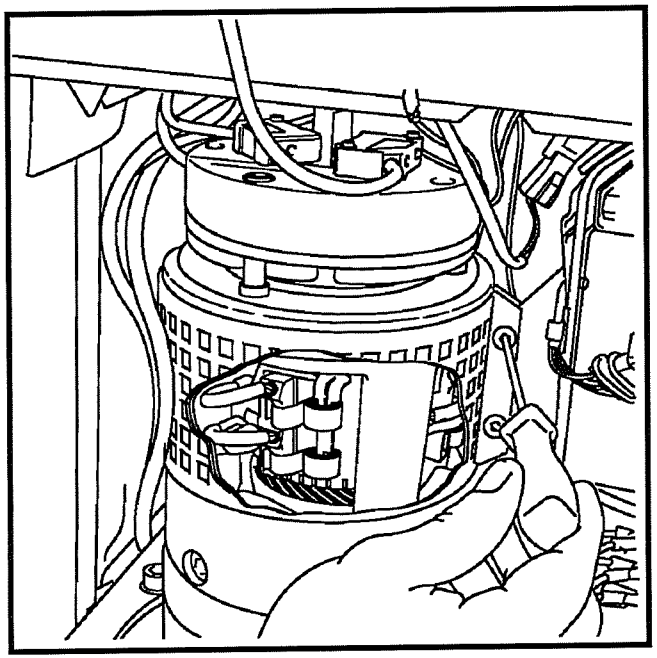
REMARQUE
Nous vous conseillons de confier cette opération à notre réseau.

372 804 25 22 - 02/2008

Contrôle et éventuellement, échange des balais du moteur de traction

- Débrancher la prise batterie.
- Ouvrir le capot moteur
- Déposer le cache de protection
- Souffler le moteur à l'air comprimé
- Vérifier qu'il n'y a pas de traces d'échauffement au niveau des connexions de balais.
- Contrôler le serrage des connexions
- Vérifier que les balais coulissent bien dans leur gaine en tirant légèrement sur le shunt
- Soulever les ressorts, sortir les balais de leur guide et mesurer leur longueur.
- Les remplacer si nécessaire.
- Vérifier que le collecteur n'est pas creusé et ne présente pas de traces d'étincelage.

REMARQUE
Toujours remplacer le jeu complet de balais
Nous vous conseillons de confier cette opération à notre réseau.



Dimensions:
Moteur de traction : 1,5 kW neuf : 26 mm
mini : 15 mm

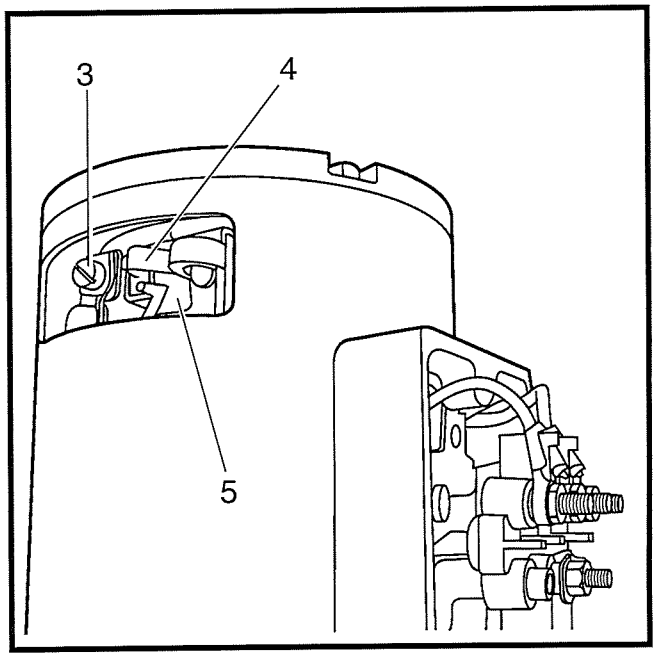
ATTENTION
En cas d'anomalie, veuillez contacter notre réseau

Contrôle et éventuellement échange des balais moteur de direction

- Débrancher la prise batterie.
- Ouvrir le capot compartiment moteurs
- Déposer le cache de protection
- Souffler le moteur à l'air comprimé
- Vérifier qu'il n'y a pas de traces d'échauffement au niveau des connexions de balais (3)
- Contrôler le serrage des connexions
- Vérifier que les balais coulissent bien dans leur gaine en tirant légèrement sur le shunt
- Soulever les ressorts (4), sortir les balais de leur guide (5) et mesurer leur longueur.
- Les remplacer si nécessaire.
- Vérifier que le collecteur n'est pas creusé et ne présente pas de traces d'étincelage.

REMARQUE
Toujours remplacer le jeu complet de balais
Nous vous conseillons de confier cette opération à notre réseau.

Dimensions :
Moteur de direction : 0,18 kW neuf : 22 mm
mini : 11 mm



372 804 25 22 - 02/2008

Réglage du frein électromagnétique

IMPORTANT
Le couple de freinage mécanique est réglé en usine.

- Le frein est à contrôler en position freinée sanscharge sur les fourches, c'est à dire l'alimentation coupée au contact à clé.
- Vérifier l'entrefer du frein avec un jeu de cales. L'entrefer d'origine est de 0,2 mm, l'entrefer maxi. après usure partielle du disque est de 0,5 mm ; au delà il y a risque de ne plus défreiner complètement et risque d'échauffement
- Si l'entrefer approche de la valeur limite de 0,5 mm, il est nécessaire d'effectuer un réglage.
- Débrancher l'alimentation du frein
- Desserrer les 3 vis de fixation (1)
- Agir sur les 3 vis creuses (2) pour régler l'entrefer à la valeur d'origine de 0,2 mm
- Resserrer les 3 vis de fixation (1)
- Contrôler l'entrefer en 3 points à 120°
- S'assurer que l'entrefer est bien égal tout autour du frein
- Alimenter le frein en appuyant sur la zone de présence et vérifier que le défreinage s'effectue complètement.

REMARQUE
Nous vous conseillons de confier cette opération à notre réseau.

Contrôle de l'étanchéité du circuit hydraulique

- Inspecter le circuit hydraulique : tuyaux, flexibles et raccords du groupe motopompe aux vérins
- Resserrer si nécessaire les raccords
- Contrôler l'étanchéité des vérins
- Vérifier que les flexibles soient correctement fixés et ne sont pas usés par frottement.

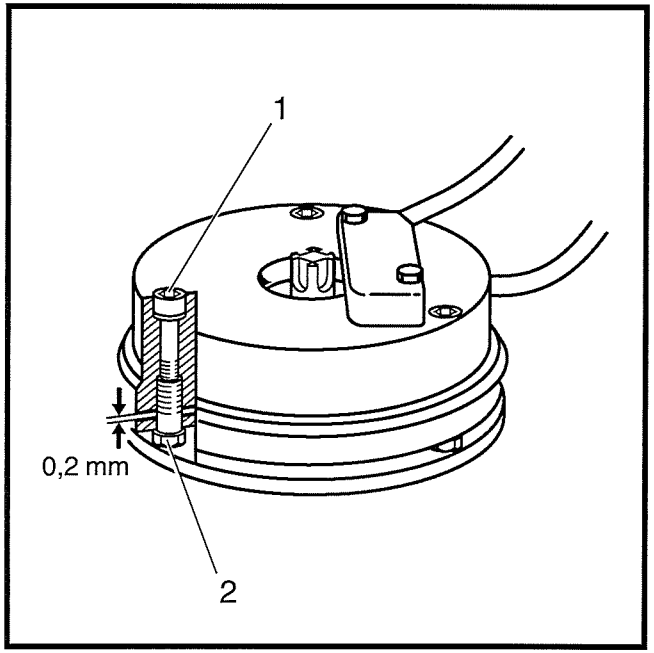
Si vous constatez des fuites, veuillez consulter notre réseau.

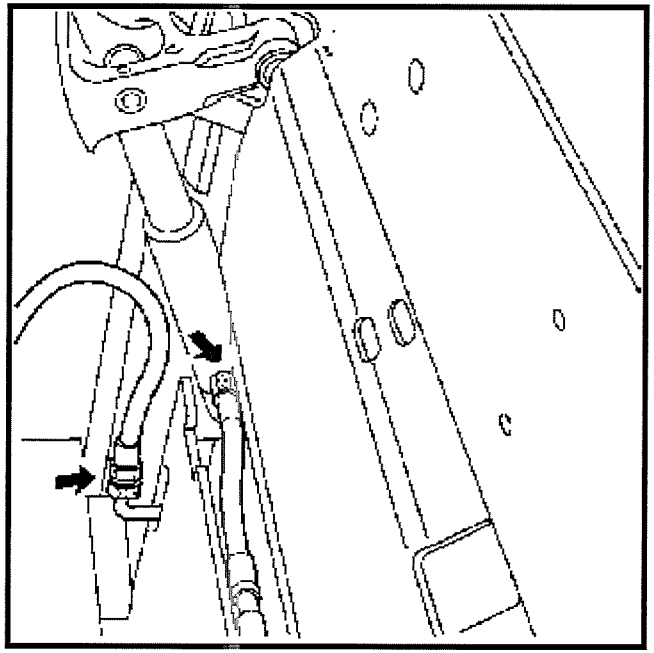
Contrôle du niveau d'huile hydraulique

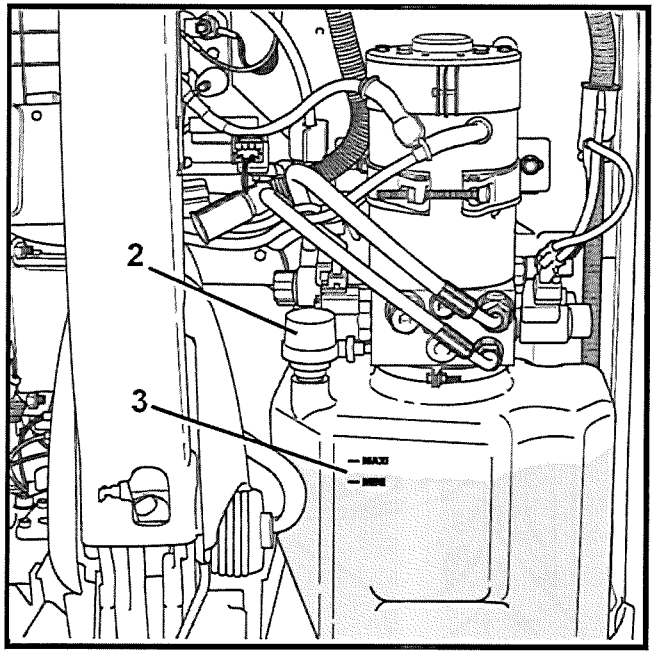
Un capteur situé sur le mât détecte la hauteur de levée des fourches à environ 1,5 m du sol (selon la configuration du chariot) et commande la descente des bras de fourches.

- Abaisser complètement le tablier porte- fourche et les bras porteurs (avec levée initiale)
- Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence
- Retirer le capot avant
- Le niveau d'huile (3) doit se trouver impérativement au milieu entre les repères mini. et maxi. du réservoir pour une bonne utilisation des fonctions du chariot
- Compléter le niveau si nécessaire, après avoir dévissé le bouchon (2) .
- Revisser le bouchon en fin d'opération.

ATTENTION
Utiliser exclusivement de l'huile hydraulique conforme aux spécifications (voir tableau des lubrifiants)







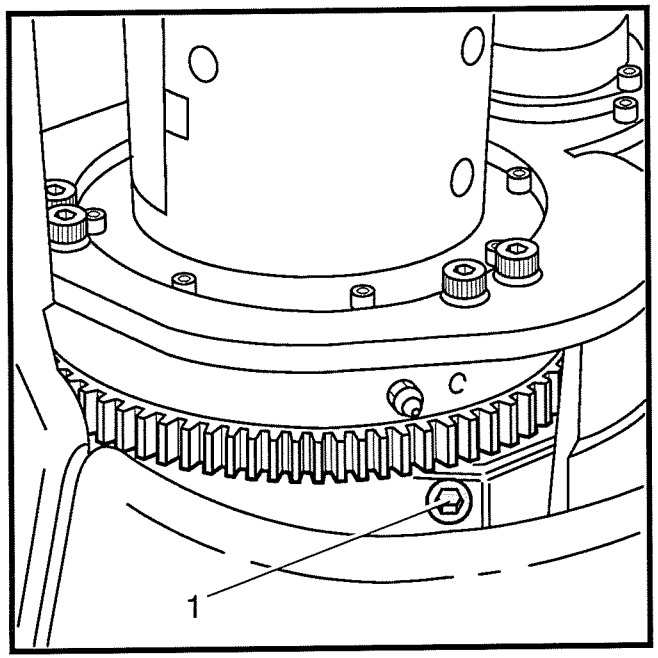
372 804 25 22 - 02/2008

Entretien toutes les 500 heures

Contrôle du niveau d'huile du réducteur

- Déposer le capot moteurs.
- Orienter la roue pour avoir accès au bouchon de niveau (1).
- Dévisser le bouchon (1), l'huile doit affleurer le bas de l'alésage.
- Si nécessaire, compléter pour atteindre le niveau.
- Revisser le bouchon.
- Vérifier s'il n'y a pas de traces de fuites.

DANGER
Couper l'alimentation du chariot avant toute intervention sur l'unité motrice

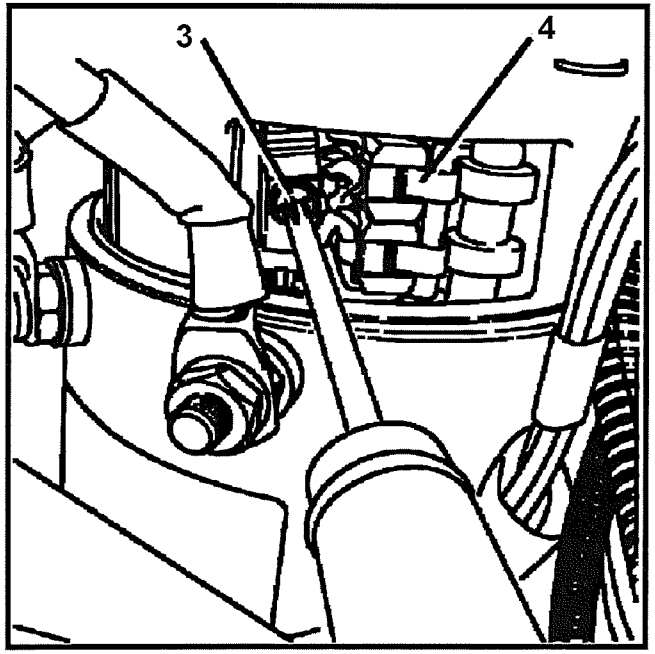


372 804 25 22 - 02/2008

Contrôle et éventuellement échange des balais moteur de pompe

- Débrancher la prise de la batterie
- Déposer le cache de protection du moteur
- Souffler le moteur à l'air comprimé
- Vérifier qu'il n'y a pas de traces d'échauffement au niveau des connexions de balais (3)
- Contrôler le serrage des connexions
- Vérifier que les balais coulissent bien dans leur gaine en tirant légèrement sur le shunt
- Soulever les ressorts (4), sortir les balais de leur gui-de et mesurer leur longueur
- Les remplacer si nécessaire
- Vérifier que le collecteur n'est pas creusé et ne présente pas de traces d'étincelage.

REMARQUE
Toujours remplacer le jeu complet de balais
Dimensions :
Moteur de pompe : 3,0 kW neuf : 22,5 mm
mini : 14 mm
Nous vous conseillons de confier cette opération à notre réseau.



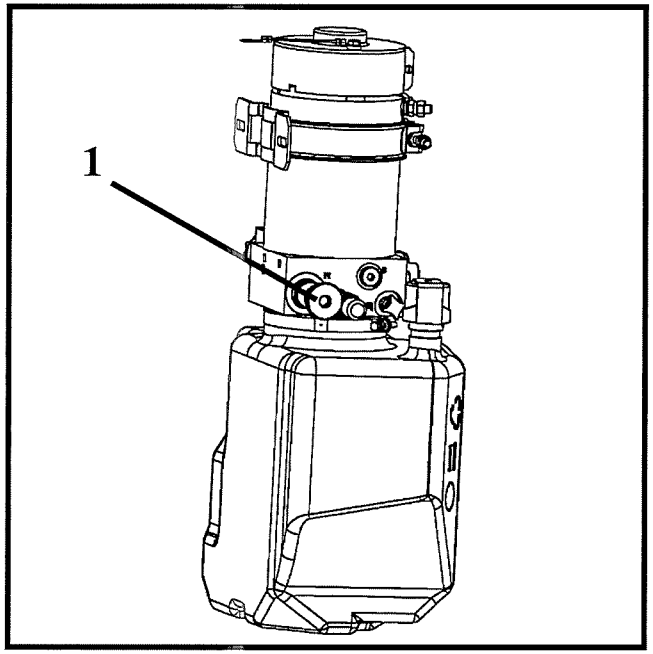
Echange du filtre pression

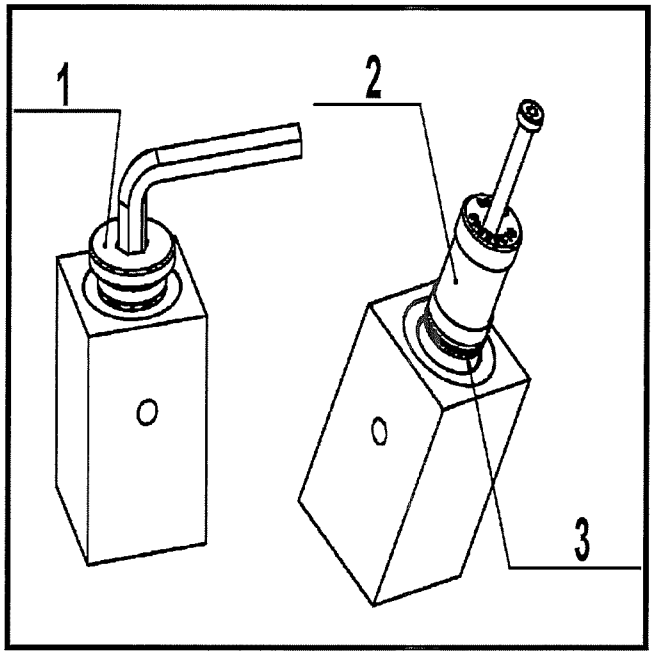
- Mettre le système élévateur en position basse.
- Débrancher les câbles d'alimentation moteur
- Désserrer le cache de protection (1)
- Insérer doucement la vis type M6 (2)
- Retirer le filtre avec précaution
- Avant de remettre l'élément de filtre, graisser la bague (3) avec de la graisse (par exemple Aralub)
- Remettre le filtre avec précaution
- Remettre le cache de protection.

Après cette opération, contrôler le niveau d'huile.

NOTA: Pour faire ces opérations, dévisser d'abord le collier puis faire basculer la pompe pour accéder au filtre situé sur le côté.

REMARQUE
Nous vous conseillons de confier cette opération à un spécialiste de notre réseau.



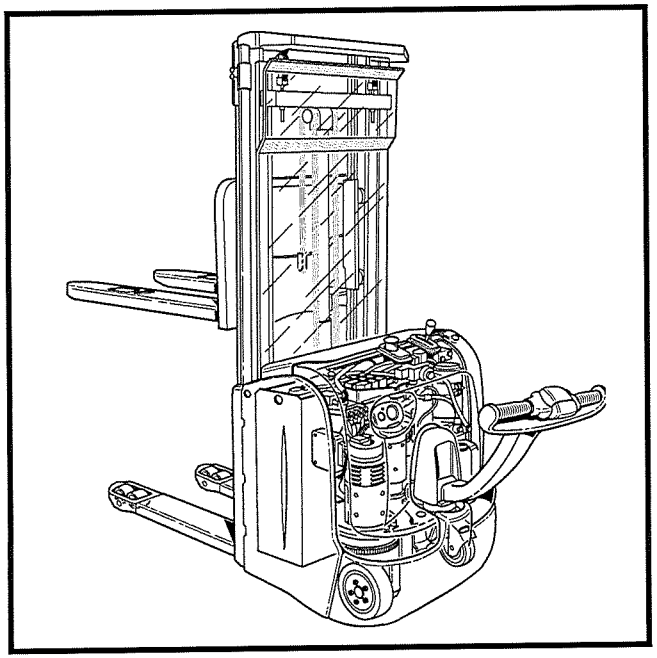


372 804 25 22 - 02/2008

Entretien toutes les 1000 heures

Contrôle de la fixation mécanique des organes

- Contrôler la bonne fixation des sous-ensembles : moteur / réducteur, roues porteuses, roue motrice et roues stabilisatrices.
- Vérifier le serrage des différentes vis et écrous.
- Vérifier le bon état des bras de fourche
- Remplacer les pièces défectueuses
- Faire des retouches de peintures si nécessaire

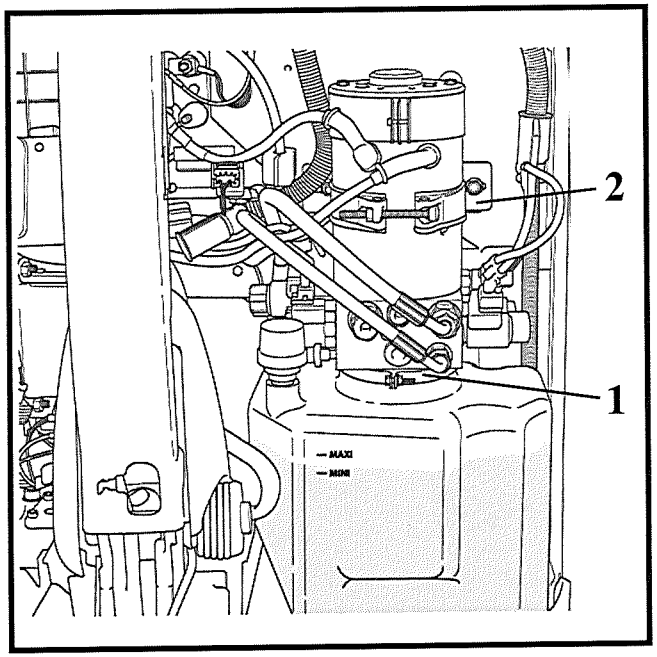


Entretien toutes les 2000 heures

Remplacement de l'huile hydraulique

- Dévisser les tuyaux hydrauliques
- Débrancher l'alimentation électrique
- Sortir le groupe hydraulique
- Déposer le collier du moteur de levage (2)
- Déposer le collier du réservoir (1)
- Déposer le réservoir
- Vider l'huile
- Nettoyer les 2 crépines

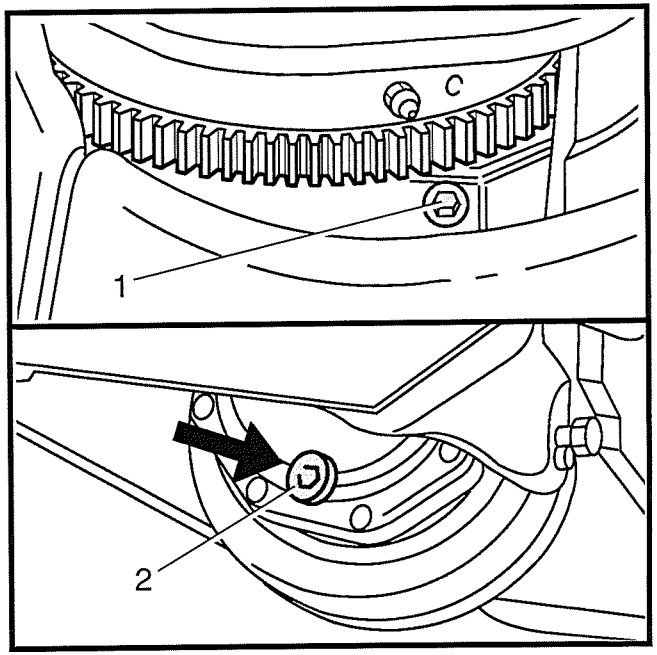
REMPLISSAGE
- Refixer le ou les groupes motopompes sans oublier leur joint d'embases.
- Reposer le groupe hydraulique sur le châssis.
- Raccorder la tuyauterie et l'alimentation électrique
- Dévisser le bouchon de remplissage.
- Procéder au remplissage du réservoir par l'orifice.
- Revisser le bouchon.
- Faire fonctionner plusieurs fois le système élévateur et purger le circuit par les vis prévues sur les vérins de levage.



Remplacement de l'huile du réducteur

REMARQUE
Avant cette opération, faire tourner le réducteur pour faire chauffer l'huile.
- Couper l'alimentation du chariot
- Retirer le capot avant
- Soulever le chariot
- Orienter le réducteur à l'aide du timon jusqu'à ce que les bouchons de vidange (2) et de niveau (1) soient accessibles.
- Poser un récipient sous le réducteur
- Dévisser le bouchon de niveau (1)
- Dévisser le bouchon de vidange magnétique (2)
- Nettoyer et revisser le bouchon de vidange magnétique, après avoir remplacé le joint d'étanchéité.

REMPLISSAGE
- Effectuer le remplissage par l'orifice supérieur (1) jusqu'au bord inférieur de celui-ci.
- Revisser le bouchon de niveau (1).



372 804 25 22 - 02/2008

Lubrifiants préconisés/Caractéristiques techniques

Ensemble	Ingrédients/lubrifiants	Capacités/Valeurs de réglage
Système hydraulique Système hydraulique Système hydraulique (levage) Systéme hydraulique (levée initiale)	Huile hydraulique Elément de filtre Pression maxi Pression maxi.	7,8 l Efficacité : 100 µ 220 bars (fin d'ouverture) 235 bars (fin d'ouverture)
Réducteur	Huile de réducteur	1,3 litres
Roue motrice Roue stabilisatrice Roues porteuses		Couple de serrage : 80 Nm Couple de serrage : 110 Nm Couple de serrage : 75 Nm
Moteur de traction Moteur de direction Moteur de pompe de levage Faisceau de commande Faisceau de commande (chambre froide) Chargeur incorporé	Fusibles Fusibles Fusibles Fusibles Fusibles Fusibles	Puissance 150 A Quantité : 1 Puissance 30 A Quantité : 1 Puissance 175 A Quantité : 1 Commande 10 A Quantité : 1 Commande 15 A Quantité : 1 Secondaire 25 A Quantité : 2
Moteur de traction 1,5 KW Moteur de direction 0,18 KW Moteur de pompe (levage) 3,0 KW	Balais Balais Balais	Neuf 26 mm, min 15 mm Neuf 22 mm, min 11 mm Neuf 22,5 mm, min 14 mm
Batterie	Eau distillée	Selon besoin
Articulations	Graisse au savon de lithium	Selon besoin

Huile hydraulique

ISO VG 46 H-L ou H-LP (DIN 51524). Référence du constructeur en bidons de 5 litres = 8101521
Pour chambre froide = 8101489 (bidons de 25 litres)

Huile du réducteur

SAE 80 W 90, API, GL5, MIL.L 21DSC. Référence du constructeur en bidons de 5 litres = 8100560

Graisse à usages multiples

Graisse au savon de lithium, extrême pression avec additif anti-usure - Norme DIN 51825 - KPF 2K - 30, KPF 2K - 20, KPF 2N - 30.
Référence du constructeur : cartouche 7.337.475 140

Bombe aérosol pour chaînes

Référence du constructeur : 7326300602
Pour chambre froide : 7326300615

Graisse pour pignon et couronne de direction

Graisse au silicone en aérosol (600 ml)
Référence : FM 8 107 219

372 804 25 22 - 02/2008

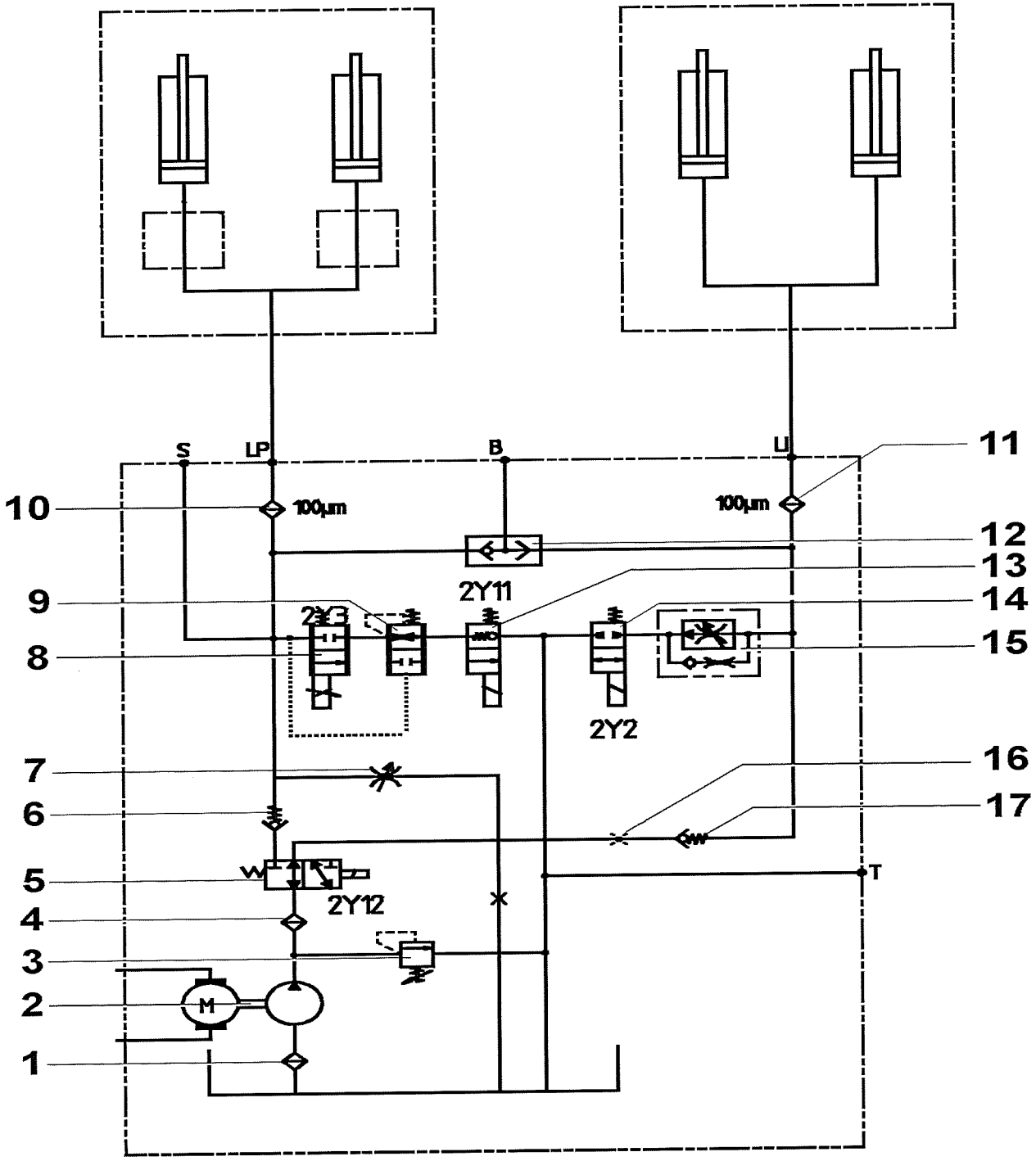
Schéma hydraulique L14 - L16 / L14AP - L16AP (commande proportionnelle LLC + Levée Initiale)

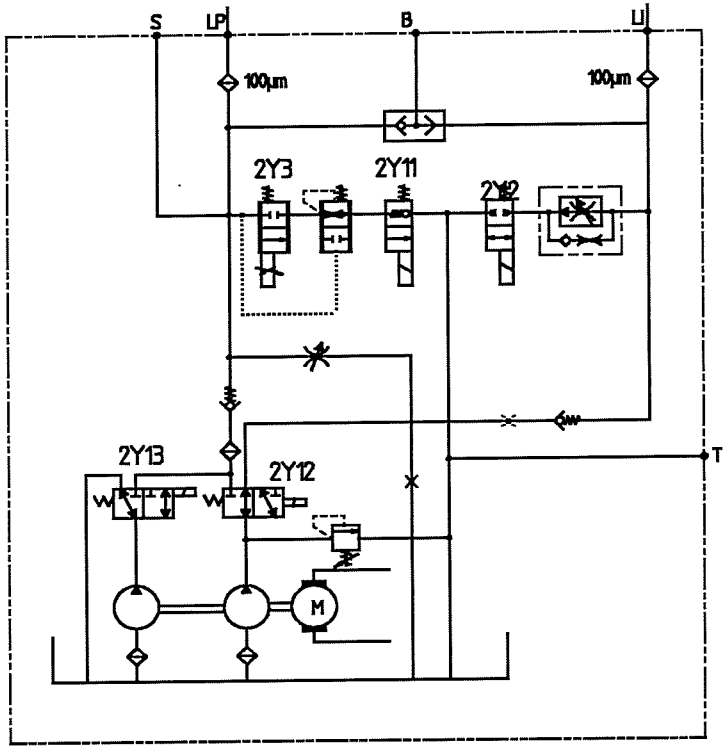
1 Crépine d'aspiration
2 Pompe
3 Limiteur de pression principal
4 Cartouche filtrante
5 Electrovanne de sélection de circuit 2Y12 (grande levée ou levée initiale)
6 Clapet anti-retour du circuit grande levée
7 Robinet de secours du circuit grande levée
8 Electrovanne de descente proportionnelle
9 Balance de pression* associée à l'électrovanne proportionnelle
10 Tamis 100 µm
11 Tamis 100 µm
12 Sélecteur de circuit pour l'assistance du frein
13 Electrovanne de retenue de charge 2Y11
14 Electrovanne de descente de levée initiale 2Y2
15 Ralentisseur de descente levée initiale
16 Option: diaphragme de surpression
17 Clapet anti-retour du circuit levée initiale

* Limite l'influence de la charge sur la vitesse de descente

372 804 25 22 - 02/2008

Schéma hydraulique L14 - L16 / L14AP - L16AP (commande proportionnelle LLC + Levée Initiale)





Option : BOOSTER

372 804 25 22 - 02/2008

Schéma électrique L14 I-L 16 I (commande proportionnelle LLC avec levée initiale)

Rep.	Désignation	Position
A1	Interface de commande	80-109
1A1	Variateur de traction (LDC)	69-98
2A3	Commande d'élévation (LLC)	99-129
3A1	Commande de direction (LES)	48-68
1B1	Potentiomètre accélérateur	95-98
1B2	Détecteur sens rotation et vitesse moteur	90-94
2B1	Détecteur de hauteur fourche (option)	105-108
2B4	Potentiomètre de levage	109-115
2B6	Détecteur de hauteur de fouches 1,5 m	94-98
3B2	Potentiomètre timon	52-58
3B3	Potentiomètre de roue directrice	59-65
7B9	Capteur de pression LT	125
1F3	Fusible de commande 10A	49
9F1	Fusible chambre froide (option)	43
4H1	Avertisseur	45
1K11	Contacteur de traction AV	73
1K12	Contacteur de traction AR	77
3K1	Contacteur de direction	49
9K1	Relais de chambre froide	42-46
6P2	Horamètre, indicateur limiteur de batterie	127-132
R1CF	Résistance chambre froide (option)	42
R2CF	Résistance chambre froide (option)	44
R3CF	Résistance chambre froide (option)	80
S1	Clé de contact	49
1S3	Microcontact de sécurité arrière au timon	85-89
1S4	Microcontact pied de timon	69
1S8	Microcontact sécurité chargeur	49

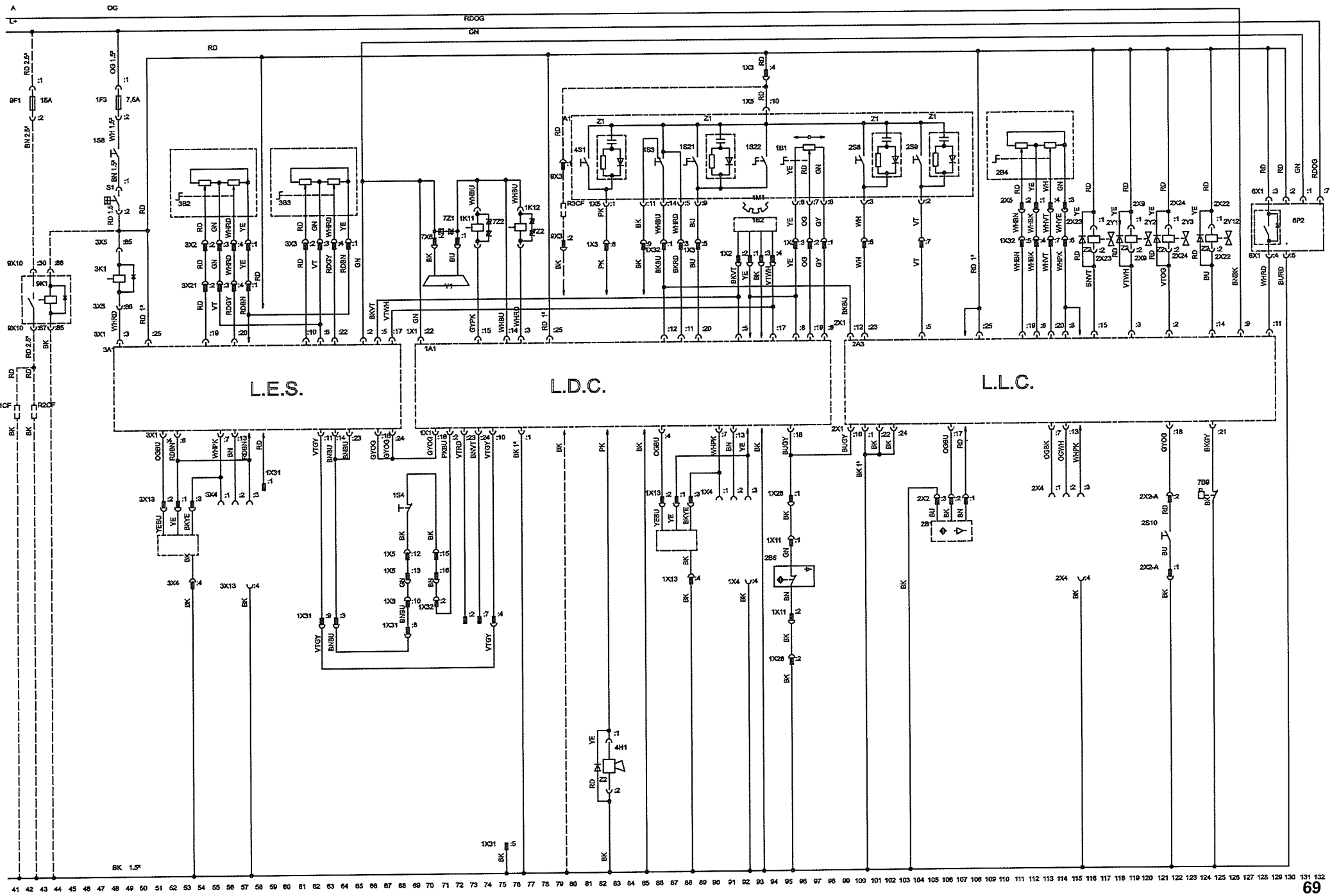
Rep.	Désignation	Position
1S21	Papillon marche avant	90
1S22	Papillon marche arrière	94
2S8	Microcontact de Levée Initiale	101
2S9	Microcontact de descente initiale	105
2S10	Microcontact de coupure haute de levée initiale	122
4S1	Microcontact commande avertisseur	81
1X1	Connecteur variateur de traction	68-98
1X2	Connecteur capteur de vitesse	90-94
1X3	Connecteur de timon	69,71,82-115
1X3-1	Connecteur de liaison platine timon	62-74
1X3-2	Connecteur de liaison platine timon	71,87-88,111-114
1X4	Connecteur du boitier de programation sur LDC	90-92
1X5	Connecteur tête de timon	69,71,82-105
1X11	Connecteur de détection hauteur fourches à 1,5 m	95
1X13	Connecteur de codage	86-89
1X28	Connecteur liaison de hauteur de fourches 1,5m et platine	95
2X1	Connecteur de commande d'élévation LLC	99-129
2X2	Connecteur de détection de hauteur fourches à 0,3 m	105-107
2X2-A	Connecteur de coupure haute LI	122
2X4	Connecteur pour boitier de programmation sur LLC	113-116
2X5	Connecteur de commande L.T. coté timon	111-115
2X9	Connecteur électrovanne descente initiale	120
2X22	Connecteur électrovanne d'aiguillage	125
2X23	Connecteur électrovanne retenue de charge	116
2X24	Connecteur électrovanne proportionnelle	122

Rep.	Désignation	Position
3X1	Connecteur direction électrique	48-68
3X2	Connecteur potentiomètre de direction (consigne)	54-58
3X3	Connecteur potentiomètre valeur réelle	61-64
3X4	Connecteur programmation LES	55-58
3X5	Connecteur contacteur de direction	49
3X13	Circuit de codage LES	55-58
3X21	Connecteur de potentiomètre consigne côté platine	54-58
6X1	Connecteur horamètre-indicateur limiteur de charge	128-132
7X6	Connecteur frein électromagnétique	70-72
9X3	Connecteur pour résistance chambre froide	80
9X10	Connecteur relais chambre froide	42-45
Y1	Frein électromagnétique	70-73
2Y2	Electrovanne descente fourches	120
2Y3	Electrovanne proportionnelle	122
2Y11	Electrovanne de retenue de charge	116
2Y12	Electrovanne d'aiguillage	125
Z1	Circuit antiparasitage	82,91,101,105
Z2	Diode antiparasitage	82,115,118,122,125
7Z1	Antiparasitage du frein	71
7Z2	Antiparasitage des contacteurs	74-77

Code	Couleur	Code	Couleur
BK	Noir	GN	Vert
WH	Blanc	VT	Violet
BU	Bleu	RD	Rouge
OG	Orange	YE	Jaune
BN	Marron	GY	Gris

372 804 25 22 - 02/2008

Schéma électrique L14 I-L 16 I (commande proportionnelle LLC + levée initiale)



372 804 25 22 - 02/2008

Schéma électrique L14 - L16 (commande proportionnelle LLC sans levée initiale)

Rep.	Désignation	Position
A1	Interface de commande	80-109
1A1	Variateur de traction (LDC)	69-98
2A3	Commande d'élévation (LLC)	99-129
3A1	Commande de direction (LES)	48-68
1B1	Potentiomètre accélérateur	95-98
1B2	Détecteur sens rotation et vitesse moteur	90-94
2B1	Détecteur de hauteur fourche (option)	105-108
2B4	Potentiomètre de levage	109-115
2B6	Détecteur hauteur de fourche 1,5 m	94-98
3B2	Potentiomètre timon	52-58
3B3	Potentiomètre de direction valeur réelle	59-65
1F3	Fusible de commande 10A	49
9F1	Fusible chambre froide 15A	43
4H1	Avertisseur	45
1K11	Contacteur de traction AV	73
1K12	Contacteur de traction AR	77
2K1	Contacteur d'élévation	125
3K1	Contacteur de direction	49
9K1	Relais de chambre froide	42,46
6P2	Horamètre, indicateur limiteur de batterie	127-132
R1CF	Résistance chambre froide	42
R2CF	Résistance chambre froide	44
R3CF	Résistance chambre froide	80
S1	Clé de contact	49
1S3	Microcontact de sécurité arrière au timon	85-89
1S4	Microcontact pied de timon	69
1S8	Microcontact sécurité chargeur	49
1S21	Papillon marche avant	90
1S22	Papillon marche arrière	94

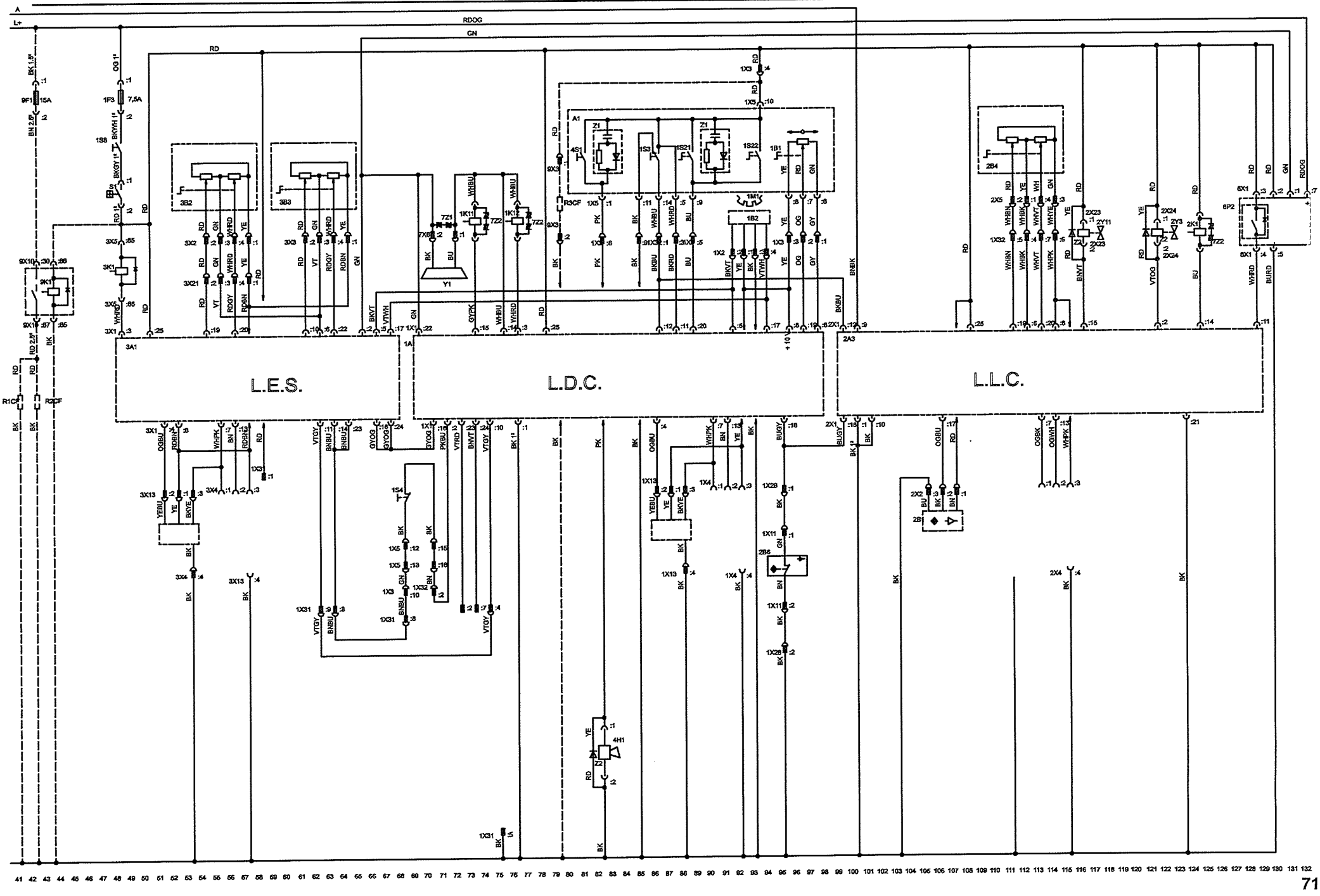
Rep.	Désignation	Position
4S1	Avertisseur sonore	81
1X1	Connecteur variateur de traction	68-98
1X2	Connecteur capteur de vitesse	90-94
1X3	Connecteur de timon	69,71,82-115
1X3-1	Connecteur de liaison platine-timon	62-74
1X3-2	Connecteur de liaison platine-timon	71,87-88,111-114
1X4	Connecteur programmation LDC	90-92
1X5	Connecteur tête de timon	69,71,82-105
1X9	Connecteur présence conducteur	67-69
1X11	Connecteur de détection hauteur fourches à 1,5 m	95
1X13	Connecteur circuit de codage	86-89
1X28	Connecteur liaison de hauteur de fourches 1,5 m et platine	95
2X1	Connecteur commande d'élévation LLC	99-129
2X2	Connecteur de détection de hauteur fourches à 0,3 m	105-107
2X2-A	Connecteur de coupure haute Li	122
2X4	Connecteur programmation LLC	113-116
2X5	Connecteur de commande LT côté timon	111-115
2X13	Connecteur circuit de codage LLC	109-112
3X1	Connecteur direction électrique	48-68
3X2	Connecteur potentiomètre consigne	54-98
3X3	Connecteur potentiomètre valeur réelle	61-64
3X4	Connecteur programmation LES	55-58
3X5	Connecteur relais de direction	49
3X13	Circuit de codage LES	55-58
3X21	Connecteur de potentiomètre consigne côté platine	54-58

Rep.	Désignation	Position
6X1	Connecteur horamètre frein électromagnétique	128-132
7X6	Connecteur frein	70-72
9X3	Connecteur pour résistance chambre froide	80
9X10	Connecteur pour relais chambre froide	42-45
Y1	Frein électromagnétique	70-73
2Y2	Electrovanne de descente	116
2Y3	Electrovanne proportionnelle	122
Z1	Circuit antiparasitage	82-91
Z2	Diode antiparasitage	82,115,118,122
7Z1	Antiparasitage du frein	71
7Z2	Antiparasitage des contacteurs	74,77,125

Code	Couleur	Code	Couleur
BK	Noir	GN	Vert
WH	Blanc	VT	Violet
BU	Bleu	RD	Rouge
OG	Orange	YE	Jaune
BN	Marron	GY	Gris

372 804 25 22 - 02/2008

Schéma électrique L14 - L16 (commande proportionnelle LLC sans levée initiale)



372 804 25 22 - 02/2008

Schéma électrique L14 API-L 16 API (commande proportionnelle LLC avec levée initiale)

Rep.	Désignation	Position
A1	Interface de commande	80-109
1A1	Variateur de traction (LDC)	69-98
1A9	Interface plateforme	62-76
2A3	Commande d'élévation (LLC)	99-129
3A1	Commande de direction (LES)	48-68
1B1	Potentiomètre accélérateur	95-98
1B2	Détecteur sens rotation et vitesse moteur	90-94
2B1	Détecteur de hauteur fourche (option)	105-108
2B4	Potentiomètre de levage	109-115
3B2	Potentiomètre de direction consigne	52-58
3B3	Potentiomètre de direction valeur réelle	59-65
7B9	Capteur de pression LT	125
7B10	Capteur de pression	84
1F3	Fusible de commande 10A	49
9F1	Fusible chambre froide 15A	43
4H1	Avertisseur sonore	45
1K11	Contacteur de traction AV	73
1K12	Contacteur de traction AR	77
3K1	Contacteur de direction	49
9K1	Relais de chambre froide	42-46
6P2	Horamètre, indicateur limiteur de batterie	127-132
R1CF	Résistance chambre froide	42
R2CF	Résistance chambre froide	44
R3CF	Résistance de timon chambre froide	80
S1	Clé de contact	49
1S3	Microcontact de sécurité arrière au timon	85-89
1S4	Microcontact pied de timon	69
1S8	Microcontact sécurité chargeur	49
1S21	Microcontact mise en route variateur (papillon)	34
1S9	Microcontact présence cariste	67-70
1S15	Microcontact plate-forme position basse	63-66
1S16	Microcontact rambarde droite	74
1S17	Microcontact rambarde gauche	72

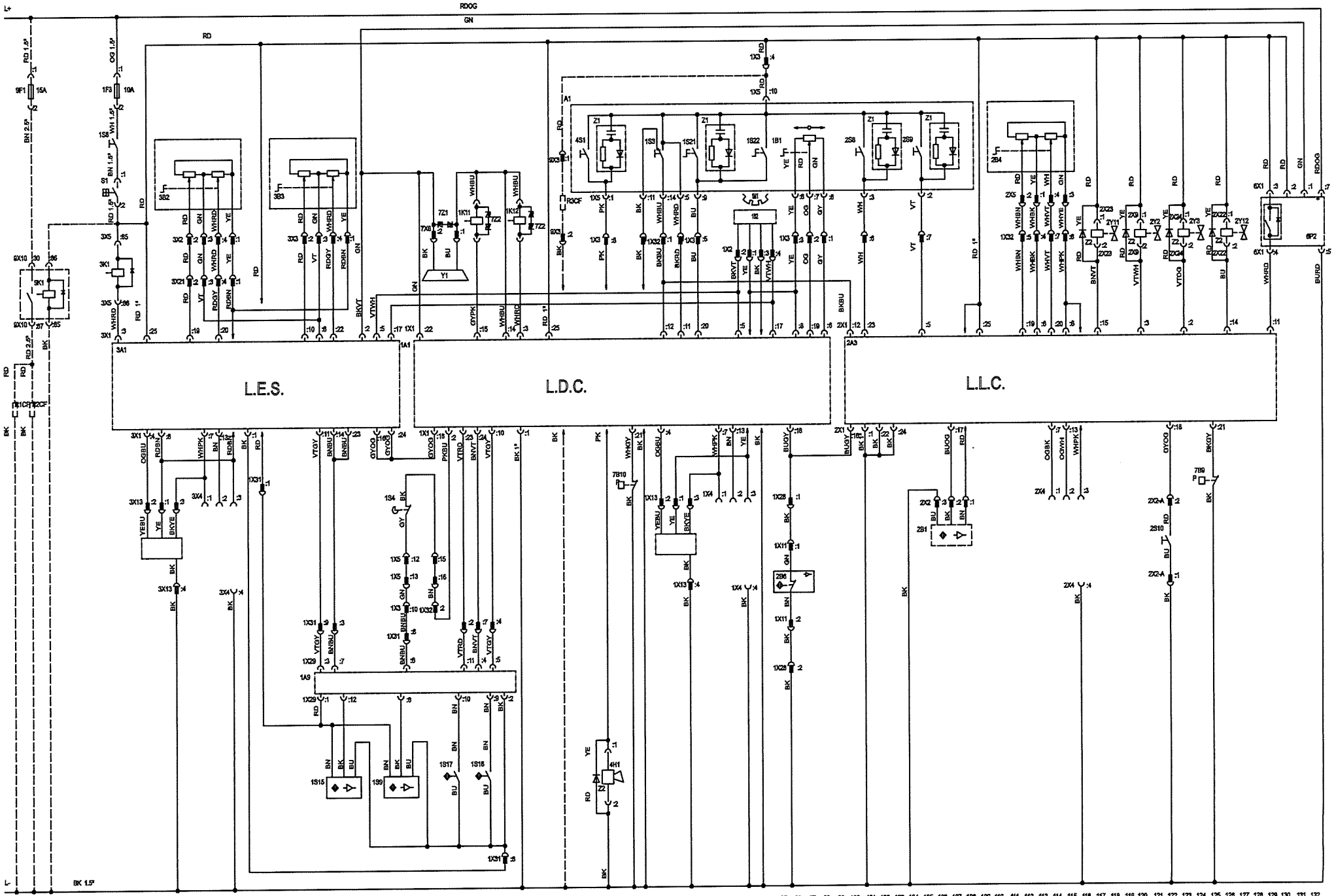
Rep.	Désignation	Position
1S21	Papillon marche avant	90
1S22	Papillon marche arrière	94
2S8	Microcontact commande levée initiale	101
2S9	Microcontact commande descente initiale	105
2S10	Contact de coupure fourche haute	122
4S1	Avertisseur sonore	81
1X1	Connecteur variateur de traction	68-98
1X2	Connecteur capteur de vitesse	90-94
1X3	Connecteur de timon	69,71,82-115
1X3-1	Connecteur de liaison platine-timon	62-74
1X3-2	Connecteur de liaison platine-timon	70,86,110-114
1X4	Connecteur programation LDC	90-92
1X5	Connecteur tête de timon	69,71,82-115
1X11	Connecteur de détection hauteur fourches à 1,5 m	95
1X13	Connecteur circuit de codage	86-89
1X28	Connecteur liaison de hauteur de fourches 1,5 m et platine	95
1X29	Connecteur interface plateforme	62-75
2X1	Connecteur commande d'élévation LLC	99-129
2X2	Connecteur de détection de hauteur fourches à 0,3 m	105-107
2X2-A	Connecteur de coupure haute Li	122
2X4	Connecteur programmation LLC	113-116
2X5	Connecteur commande L.T. coté timon	111-115
2X9	Connecteur électrovanne descente initiale	120
2X22	Connecteur électrovanne d'aiguillage	125
2X23	Connecteur électrovanne retenue de charge	116
2X24	Connecteur électrovanne proportionnelle	122
3X1	Connecteur direction électrique	48-68
3X2	Connecteur potentiomètre consigne	54-58
3X3	Connecteur potentiomètre valeur réelle	61-64
3X4	Connecteur programmation LES	55-58
3X5	Connecteur relais de direction	49
3X13	Circuit de codage LES	55-58
3X21	Connecteur de potentiomètre consigne côté platine	54-58

Rep.	Désignation	Position
6X1	Connecteur horamètre frein électromagnétique	128-132
7X3	Connecteur interface de défreinage	69-71
7X6	Connecteur frein électromagnétique	70-72
9X3	Connecteur pour résistance chambre froide	80
9X10	Connecteur pour relais chambre froide	42-45
Y1	Frein électromagnétique	70-73
2Y2	Electrovanne de descente	120
2Y3	Electrovanne proportionnelle	122
2Y11	Electrovanne de retenue de charge	116
2Y12	Electrovanne d'aiguillage	125
Z1	Circuit antiparasitage	82,91,101,105
Z2	Diode antiparasitage	82,115,118,122,124
7Z1	Antiparasitage de frein	71
7Z2	Antiparasitage des contacteurs	74-77

Code	Couleur	Code	Couleur
BK	Noir	GN	Vert
WH	Blanc	VT	Violet
BU	Bleu	RD	Rouge
OG	Orange	YE	Jaune
BN	Marron	GY	Gris

372 804 25 22 - 02/2008

Schéma électrique L14 API-L 16 API (commande proportionnelle LLC avec levée initiale)



372 804 25 22 - 02/2008

Schéma électrique L14 AP - L16 AP (commande proportionnelle LLC sans levée initiale)

Rep.	Désignation	Position
A1	Interface de commande	80-109
1A1	Variateur de traction (LDC)	69-98
1A9	Interface plateforme	62-76
2A3	Commande d'élévation (LLC)	99-129
3A1	Commande de direction (LES)	48-68
1B1	Potentiomètre accélérateur	95-98
1B2	Détecteur sens rotation et vitesse moteur	90-94
2B1	Détecteur de hauteur fourche (option)	105-108
2B4	Potentiomètre de levage	109-115
2B6	Détecteur hauteur de fourche 1,5 m	94-98
3B2	Potentiomètre de direction consigne	52-58
3B3	Potentiomètre de direction valeur réelle	59-65
7B10	Capteur de pression	84
1F3	Fusible de commande 10A	49
9F1	Fusible chambre froide 15A	43
4H1	Avertisseur sonore	45
1K11	Contacteur de traction AV	73
1K12	Contacteur de traction AR	77
2K1	Contacteur d'élévation	117
3K1	Contacteur de direction	49
9K1	Relais de chambre froide	42-46
6P2	Horamètre, indicateur limiteur de batterie	127-132
R1CF	Résistance chambre froide	42
R2CF	Résistance chambre froide	44
R3CF	Résistance de timon chambre froide	80
S1	Clé de contact	49
1S3	Microcontact de sécurité arrière au timon	85-89
1S4	Microcontact pied de timon	69
1S8	Microcontact sécurité chargeur	49
1S9	Microcontact présence cariste	67-70
1S15	Microcontact plate-forme	63-66
1S16	Microcontact rambarde droite	74
1S17	Microcontact rambarde gauche	72

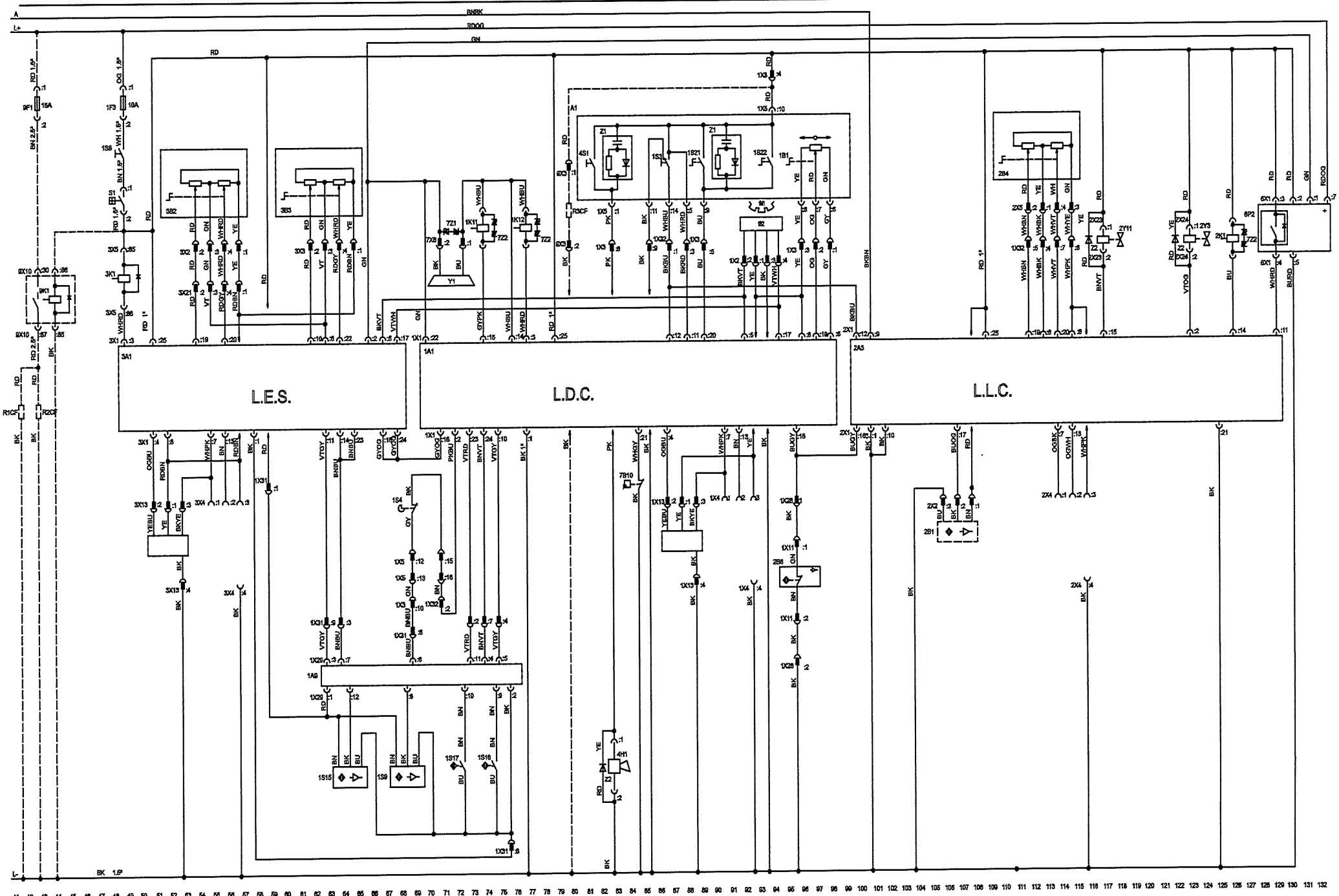
Rep.	Désignation	Position
1S21	Papillon marche avant	90
1S22	Papillon marche arrière	94
2S8	Microcontact commande levée initiale	101
2S9	Microcontact commande descente initiale	105
4S1	Avertisseur sonore	81
1X1	Connecteur variateur de traction	68-98
1X2	Connecteur capteur de vitesse	90-94
1X3	Connecteur de timon	69,71,82-115
1X3-1	Connecteur de liaison platine-timon	62-74
1X3-2	Connecteur de liaison platine-timon	70,86,110-114
1X4	Connecteur programation LDC	90-92
1X5	Connecteur tête de timon	69,71,82-115
1X11	Connecteur de détection hauteur fourches à 1,5 m	95
1X13	Connecteur circuit de codage	86-89
1X28	Connecteur liaison de hauteur de fourches 1,5 m et platine	95
1X29	Connecteur interface plateforme	62-75
2X1	Connecteur commande d'élévation LLC	99-129
2X2	Connecteur de détection de hauteur fourches à 0,3 m	105-107
2X4	Connecteur programmation LLC	113-116
2X5	Connecteur commande L.T. coté timon	111-115
2X22	Connecteur électrovanne d'aiguillage	125
2X23	Connecteur électrovanne retenue de charge	116
2X24	Connecteur électrovanne proportionnelle	122
3X1	Connecteur direction électrique	48-68
3X2	Connecteur potentiomètre consigne	54-58
3X3	Connecteur potentiomètre valeur réelle	61-64
3X4	Connecteur programmation LES	55-58
3X5	Connecteur relais de direction	49
3X13	Circuit de codage LES	55-58
3X21	Connecteur de potentiomètre consigne côté platine	54-58
6X1	Connecteur horamètre frein électromagnétique	128-132

Rep.	Désignation	Position
7X3	Connecteur interface de défreinage	69-71
7X6	Connecteur frein électromagnétique	70-72
9X3	Connecteur pour résistance chambre froide	80
9X10	Connecteur pour relais chambre froide	42-45
Y1	Frein électromagnétique	70-73
2Y3	Electrovanne proportionnelle	122
2Y11	Electrovanne de retenue de charge	116
2Y12	Electrovanne d'aiguillage	125
Z1	Circuit antiparasitage	82,91,101,105
Z2	Diode antiparasitage	82,115,118,122,124
7Z1	Antiparasitage de frein	71
7Z2	Antiparasitage des contacteurs	74-77

Code	Couleur	Code	Couleur
BK	Noir	GN	Vert
WH	Blanc	VT	Violet
BU	Bleu	RD	Rouge
OG	Orange	YE	Jaune
BN	Marron	GY	Gris

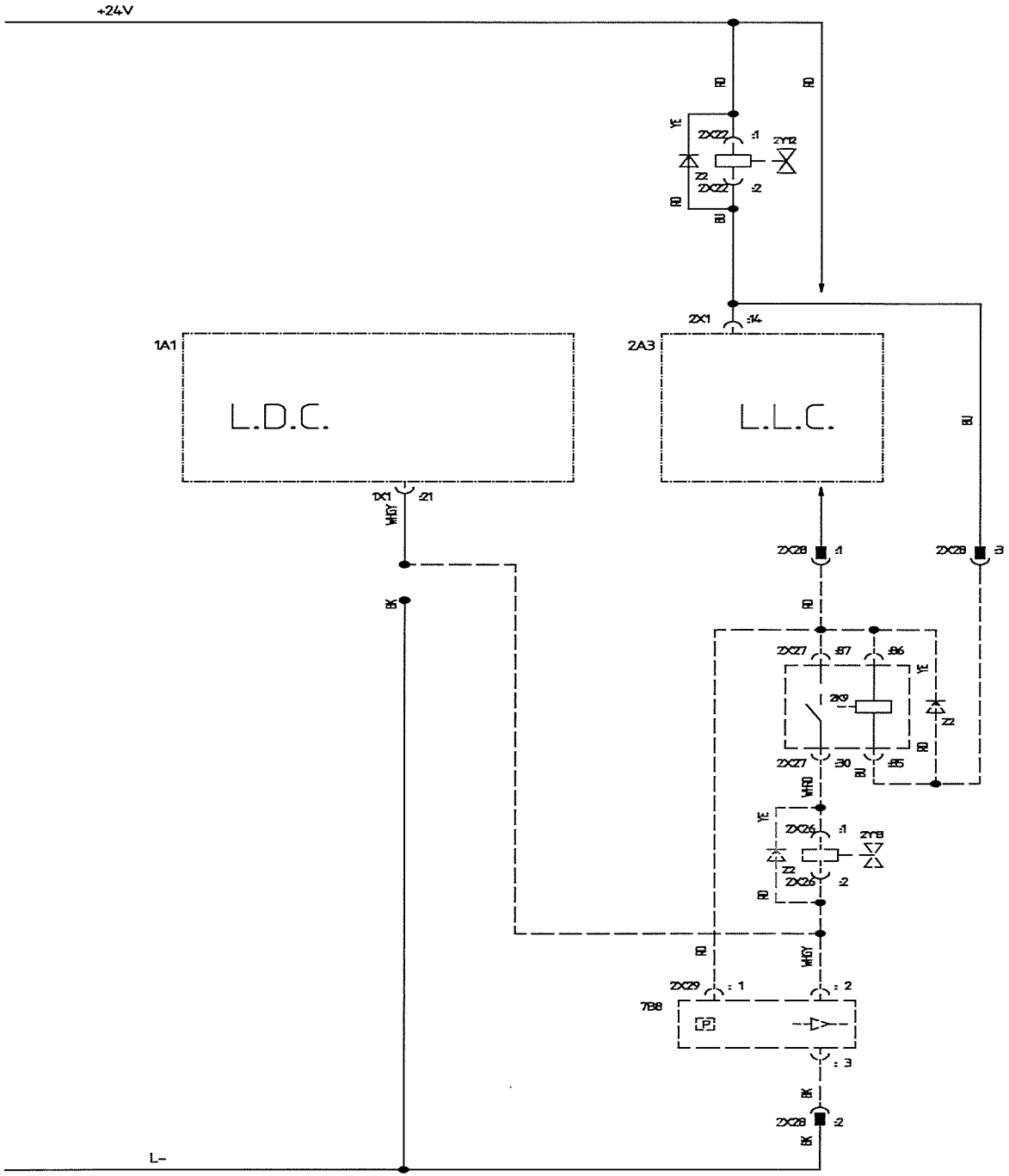
372 804 25 22 - 02/2008

Schéma électrique L14 AP - L16 AP (commande proportionnelle LLC sans levée initiale)



372 804 25 22 - 02/2008

Schéma électrique option booster



1A1 Variateur de traction
2A3 Variateur d'élévation

7B8 Capteur de pression booster

2K9 Relais booster

1X1 Connecteur du variateur de traction
2X1 Connecteur de commande d'élévation (LLC)

2X22 Connecteur électrovanne aiguillage
2X26 Connecteur électrovanne booster
2X27 Connecteur relais booster
2X28 Connecteur option booster
2X29 Connecteur capteur de pression booster

2Y12 Electrovanne d'aiguillage
2Y13 Electrovanne booster

Z2 Diode antiparasitage

372 804 25 22 - 02/2008

Index

A

Anomalies durant la charge 22
Arrêt progressif du tablier en position basse. 39
Avant d'abandonner l'appareil 42
Avant d'abandonner l'appareil 44

B

Batterie à sortie verticale: changement de batterie 25
Batterie à sortie latérale: dépose de la batterie 26
Batterie en coffre étanche 52
Batterie en coffre ouvert 52
bornes et prise de la batterie 58
Bouton d'arrêt d'urgence 30
Bouton d'arrêt d'urgence 35

C

Calendrier des opérations de contrôle et d'entretien48-49
Capacité L14-L16 sans levée initiale 40
Capacité L14-L16 avec levée initiale 40
Caractéristiques électriques du chargeur 22
Caractéristiques techniques 8-9
Cas particulier des batteries Gels 22
Charge de la batterie avec le chargeur incorporé 22
Choix du coté d'ouverture du compartiment batterie 26
Combiné horamètre 15
Commande de l'avertisseur sonore 37
Commande d'élévation au timon. 38
Commandes de la Levée Initiale 38
Commandes L14AP-L16AP (LLC) 14
Conduite 29
Conduite à conducteur accompagnant 33
Conduite à conducteur porté 34
Connecter/déconnecter la prise batterie 21
Conseil pour la mise en service 17
Contrôle de la densité de l'électrolyte 24
Contrôle de la densité de l'électrolyte 57
Contrôle de la fixation des roues 55
Contrôle de la fixation mécanique des organes 63
Contrôle de l'étanchéité du circuit hydraulique 60
Contrôle de l'état de charge de la batterie.....20
Contrôle de l'état des câbles,
bornes et prise de la batterie 23
Contrôle de l'état des roues 55
Contrôle de l'état et de la fixation du mât
et des chaînes 53
Contrôle des commandes AV/AR
et montée/descente 18
Contrôle des diverses articulations 54
Contrôle des fixations des protections de mât 54
Contrôle des patins de guidage de la levée initiale 54
Contrôle du bouton d'arrêt d'urgence 19
Contrôle du fonctionnement de l'avertisseur 19
Contrôle du fonctionnement de
l'inverseur de sécurité 19
Contrôle du frein de stationnement 18
Contrôle du freinage automatique 18
Contrôle du freinage de sécurité 18
Contrôle du niveau d'électrolyte 57
Contrôle du niveau d'électrolyte
et complément en eau 24
Contrôle du niveau d'huile du réducteur 61
Contrôle du niveau d'huile hydraulique 60
Contrôle et éventuellement échange
des balais moteur de pompe 62
Contrôle et travaux d'entretien
après les 50 premières heures de service 47
Contrôles avant la première mise en service 17
Contrôles journaliers avant l'utilisation 17
Contrôle du niveau d'huile hydraulique 60
Contrôle de l'étanchéité du circuit hydraulique 60
Contrôle de l'état et de la fixation
des câbles et des branchements électriques 60
Contrôle de l'état et fixation de la
plate-forme de conduite et de la chaîne 53
Contrôle des diverses articulations 54
Contrôle de la fixation mécanique des organes 63
Contrôle, év. échange des balais du
moteur de traction 59
Contrôle, év. échange des balais du
moteur de direction 59
Contrôle, év. échange des balais du
moteur de pompe 62
Contrôles avant la première mise en service 17
Contrôles journaliers avant utilisation 17
Contrôles et travaux d'entretien
après les 50 premières heures 47

D

Définitions des termes relatifs à la sécurité 16
Dégagement du capot souple articulation
de timon (L14 - L16 sans plate-forme) 51
Démarrage en pente 31
Démarrage en pente 36
Dépose de la charge au sol 41
Dépose de la charge au sol 43
Dépose du mât 45
Dépose/repose de la batterie 25
Descente des pentes 31
Descente des pentes 36
Descriptif technique 11
Direction 30
Direction 35
Dispositif de sécurité pour
le mât élévateur Duplex 47
Dispositif de sécurité pour
le mât élévateur standard 46
Dispositif de sécurité
pour le mât élévateur Triplex 47

E

Echange des balais du moteur de traction 59
Echange du filtre pression 62
Echange des balais moteur de direction 59
Elingage du chariot 45
Etat du ressort de la poignée
de verrouillage capot batterie à sortie latérale 56

F

Frein de stationnement 37
Freinage automatique L.B.C. (Linde Brake Control) ... 37
Freinage électromagnétique 37
Freinage par inversion de sens de marche 37
Fusibles 52

372 804 25 22 - 02/2008

G

Gerbage d'une charge 42
Gerbage d'une charge 44
Graissage du mât 53
Graissage du roulement d'orientation
de l'unité motrice 55

I

Index 77
Indicateur limiteur de décharge 15
Indicateurs 15
Inverseur de sécurité 30
Inversion du sens de la marche 29
Inversion du sens de la marche 34

L

Lecture de la plaque de capacité L14-L16 40
Lecture de la plaque de capacité L14AP- L16AP 40
Limitation de vitesse en fonction du poids
de la charge L14AP-L16 AP 39
Levage du gerbeur 45
Limitation de vitesse fourche position haute 39
Lubrifiants préconisés/Caractéristiques techniques .. 65

M

Marche arrière 29
Marche arrière 34
Marche avant 29
Marche avant 34
Mât élévateur Duplex 47
Mât élévateur standard 46
Mât élévateur Triplex 47
Mise en marche 29
Mise en marche 33
Montée des pentes 31
Montée des pentes 36

N

Nettoyage de la batterie et de son compartiment 52
Nettoyage de la platine électrique
et contrôle des branchements électriques 58
Nettoyage des pignons de la couronne de direction ... 55
Nettoyage du chariot 50
Nettoyage et contrôle de l'usure des contacts 58
Nettoyage et graissage des chaînes 53

O

Option: grande vitesse de levée 38
Ouverture du capot batterie à sortie latérale 21
Ouverture du capot avant (L14 - L16 avec plate-forme) 51
Ouverture du capot avant (L14 - L16 sans plate-forme)50
Ouverture du couvercle batterie à sortie verticale 20

P

Prescriptions d'utilisation 28-31
Prise d'une charge au sol
(L14AP-L16AP avec levée initiale) 43
Prise d'une charge au sol
(L14AP-L16AP sans levée initiale) 43
Prise d'une charge au sol
(L14-L16 avec levée initiale) 41
Prise d'une charge au sol
(L14-L16 sans levée initiale) 41
Prise d'une charge en hauteur 42
Prise d'une charge en hauteur 44

R

Recharge de la batterie avec un chargeur externe 23
Réglage de la hauteur de la roue stabilisatrice 52
Réglage de la longueur des chaînes de mât 53
Réglage du frein électromagnétique 60
Règles de sécurité 16
Remarques générales 46
Remise en place du cordon secteur 22
Remorquage 45
Remplacement de l'huile du réducteur 63
Remplacement de l'huile hydraulique 63
Repérage des sens de marche 28
Repérage des sens de marche 32

S

Schémas électriques 68-76
Schémas hydrauliques 66-67
Sécurité en virage: limitation de vitesse 35

T

Transport d'une charge 41
Transport d'une charge 43
Transport et stockage de l'appareil 45
Travaux sur le mât élévateur 46

U

Utilisation des ingrédients 16
Utilisation du chariot en rampe 31
Utilisation du chariot en rampe 36
Utilisation du mât 38

V

Vérification des fixations des butées latérales
du compartiment batterie 56
Vue générale L 14 - L 16 12
Vue générale L14 AP- L16 AP 13

372 804 25 22 - 02/2008